4 ALTKLAUSUREN · PROBEKLAUSUR 2026 · 4 PROGNOSE-KLAUSUREN

Klausurtraining Wirtschaftsinformatik I

Alle vorliegenden Klausuren mit ausgearbeiteten Musterlösungen, danach vier eigene Klausuren zu den Themen, die am 06.11. am wahrscheinlichsten drankommen. Die Lösungen sind nicht offiziell, sondern auf Basis der Folien erstellt; jede verweist auf die Folien zum Nachschlagen. Der Klausurmodus blendet alle Lösungen aus und startet einen 90-Minuten-Countdown.

Altklausuren & Probeklausur – Analyse und Musterlösungen

Dieser Teil enthält ausführliche Musterlösungen (erstellt, nicht offiziell) zu allen vier Altklausuren (HWS 2024/25 Erst- und Zweittermin, HWS 2025/26 Erst- und Zweittermin) und zur Probeklausur 2026 aus dem Tutorium. Jede Teilaufgabe ist so gelöst, wie eine sehr gute Klausurantwort aussehen könnte: Fachbegriff, Definition laut Folie, Anwendung auf den Fall, kurzes Fazit. Darunter stehen jeweils ein vermuteter Erwartungshorizont, typische Fehler und die Folien zum Nachschlagen.

LESEHILFE FOLIENVERWEISE

Alle Verweise nennen die **auf der Folie aufgedruckte Nummer** (unten rechts), so wie sie in deinem Folienausdruck steht: **V04 F.44** = Vorlesung 4, Folie 44; **T02 F.28** = Tutorium 2, Folie 28. In V01, V02 und V04 weicht diese Nummer wegen ausgeblendeter Folien von der PDF-Seitenzahl ab.

Themen-Häufigkeitsmatrix

Thema (Folien)	HWS24 Erst	HWS24 Zweit	HWS25 Erst	HWS25 Zweit	Probe 2026
„Ist X ein Informationssystem?“ – MAT-System (V01 F.24–29)	A1a · 5 P	A2a · 2,5 P	A2b · 5 P	–	A2a · 8 P (mit Nutzerrollen)
Systemeigenschaften (V01 F.17–23)	A1c · 5 P	A2b · 5 P	A2c · 10 P	–	–
Komponenten der Informationsinfrastruktur (V01 F.30; V06 F.14–64)	A1b · 10 P	A2c · 10 P	A3b · 12 P	–	–
Algorithmen digitaler Plattformen (über Folien hinaus)	A1d · 10 P	A2d · 12,5 P	–	–	–
Daten – Information – Wissen (V04 F.60–87)	A3 · 30 P	–	A2d · 15 P	A2c · 6 P	–
Informationsproduktion: Chancen und Risiken (V04 F.67–69)	–	A3a+b · 20 P	–	A2a+b · 24 P	–
Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage, -stand, Defizit/Überschuss (V04 F.97–106)	–	A3c · 10 P	–	–	A2c · 12 P
Ziele, Zielarten, Zielbeziehungen (V04 F.6–32)	–	–	–	–	A2b · 10 P
Agile Entwicklung: Merkmale, Vor- und Nachteile (V06 F.104–105; V05 F.49–52)	A2a+b · 20 P	–	A3a+c · 18 P	–	–

Thema (Folien)	HWS24 Erst	HWS24 Zweit	HWS25 Erst	HWS25 Zweit	Probe 2026
Kritische Erfolgsfaktoren der Digitalisierungsstrategie (V06 F.85–87)	A2c · 10 P	–	–	–	–
Forschungsmodell: Variablentypen, Vorzeichen, „Was erklärt das Modell?“ (V02 F.59–60; V05 F.52)	–	A1a–c · 22 P	–	A3 · 30 P	–
Theorie vs. Technologie, Forschungsfrage umformulieren (V02 F.5–31)	A4 · 30 P	A1d · 8 P	–	–	–
Gestaltungsorientierte Forschung: Artefakte, Problem-/Lösungsraum, Ω-/λ-Wissen, Evaluation (V03 F.5–27)	(A4c)	–	–	A1 · 30 P	A1c · 8 P
Wissenschaftskriterien, normative Aussagen (V01 F.44–67)	–	–	–	–	A1a · 10 P
Empirische Methoden quantitativ/qualitativ (V02 F.56–99)	–	–	–	–	A1b · 12 P
Beschreibungsmodell der digitalen Transformation, Disruption (V06 F.72–92)	–	–	A1 · 30 P	–	A3a · 12 P
Omni-Channel- und In-Store-Technologien (V06 F.106–111)	–	–	–	–	A3a (Teil)
Referenz-, Reifegrad-, Vorgehensmodell; Appelfeller/Feldmann (V06 F.93–101)	–	–	–	–	A3b · 10 P
CDO vs. CIO (V06 F.52, F.102–103)	–	–	–	–	A3c · 8 P

Muster und Strategie

Am stabilsten ist die „Plattform-Aufgabe“ zu den Gegenständen der Wirtschaftsinformatik: In drei von vier Altklausuren wurde fast wortgleich gefragt, ob eine Plattform (YouTube, Instagram, ChatGPT) ein Informationssystem ist, welche Systemeigenschaften sie hat und welche Komponenten der Informationsinfrastruktur für sie wichtig sind. Diese drei Bausteine sollten als fertige Gliederung mit Definitionen im Kopf sein, sodass in der Klausur nur noch der Fallbezug geschrieben werden muss. Ebenso wiederkehrend ist das Schema „Forschungsmodell“ (Variablentypen benennen, Vorzeichen begründen, erklären, was das Modell erklärt): Es kam zweimal mit 22 bzw. 30 Punkten, und im HWS 2025 Zweittermin war es exakt das Modell von V05 F.52, dessen Lösung bereits in T02 F.28 steht. Das Begriffsquartett Daten, Information, Wissen und die Informationsproduktion mit ihren Risiken (Überlastung, Pathologien, Verzerrung, Missbrauch) kamen in jeder Altklausur vor, ebenso entweder Agilität oder digitale Transformation.

Die Probeklausur 2026 weicht deutlich vom bisherigen Stil ab. Statt einer Aufgabe pro Kapitel werden in jeder Aufgabe drei Kapitel kombiniert (Wissenschaftskriterien + empirische Methoden + gestaltungsorientierte Forschung; Ziele + Nutzerrollen + Informationsbedarf; Disruption + Appelfeller/Feldmann + CDO), und es werden Folien geprüft, die in den Altklausuren nie vorkamen (V01 Kapitel 2, V02 Kapitel 4, V04 Kapitel 7, V06 F.93–109). Die Fälle enthalten eingebaute Prüfsteine: Der zweite

Satz der Geschäftsführerin ist fast wörtlich das Beispiel einer normativen Aussage von V01 F.45, im Notaufnahme-Fall liegen Informationsdefizit und Informationsüberschuss gleichzeitig vor, und IKEA steht auf V06 F.110 ausdrücklich als Beispiel für „virtuelle Planung“. Die Punktpakete sind kleiner (8–12 Punkte), sodass mehr Teilfragen in derselben Zeit zu bearbeiten sind. Seit 2025 gibt es keine Wahl mehr (drei Pflichtaufgaben), also kann kein Kapitel ausgelassen werden.

Zeitmanagement: Die Klausur hat 90 Minuten für 90 Punkte, also eine Minute pro Punkt und 30 Minuten pro Aufgabe. Die 15 Minuten Lesezeit sollten genutzt werden, um zu jeder Teilaufgabe die passende Folie im Ausdruck aufzuschlagen bzw. mit Klebezetteln zu markieren (Definitionsfolien: V01 F.12, F.20, F.24, F.30; V02 F.18, F.59; V03 F.6, F.8, F.14; V04 F.29, F.97–106; V06 F.15, F.76, F.86, F.93, F.105) und die Reihenfolge festzulegen. Für jede Teilaufgabe gilt das Schema Fachbegriff → Definition (kurz, nicht abschreiben) → Fallbezug → Fazit; die geforderte Anzahl („fünf Chancen“, „vier Komponenten“) wird exakt eingehalten und nummeriert, weil überzählige Punkte meist nicht gewertet werden. Wer eine Aufgabe überzieht, verliert die leichten Punkte am Ende; nach 30 Minuten wird gewechselt und die Lücke am Schluss gefüllt. Fünf Minuten am Ende bleiben für die Kontrolle, ob jede Teilfrage („… und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil“) vollständig beantwortet ist – genau diese Nebensätze kosten in der Probeklausur am häufigsten Punkte.

HWS 2024/25 · Ersttermin 23.11.2024

90 Min + 15 Min Lesezeit · 90 Punkte · 3 von 4 Aufgaben wählen (nur die ersten drei bearbeiteten werden gewertet) · Musterlösungen erstellt, nicht offiziell

Aufgabe 1 · Gegenstände der Wirtschaftsinformatik 30 P.

YouTube ist eine digitale Plattform, auf der Menschen Inhalte in Form von Videos erstellen, teilen und konsumieren können. Nutzer interagieren in einer globalen Gemeinschaft, kommentieren Videos, abonnieren Kanäle und bauen soziale Verbindungen auf. Als multimediales Ökosystem für Unterhaltung, Bildung und Information hat YouTube das Potenzial, Meinungen zu prägen, Trends zu setzen und Kulturen weltweit zu verbinden. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Konsumenten und Kreatoren, da jeder Nutzer die Möglichkeit hat, selbst Inhalte hochzuladen und Teil des Prozesses zur Erstellung von Inhalten zu werden.

a) Argumentieren Sie, ob YouTube ein Informationssystem ist. 5 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

These: YouTube ist ein Informationssystem, sobald man es nicht nur als Software, sondern als Zusammenwirken von Menschen, Aufgaben und Technik betrachtet.

Begriff: Informationssysteme sind laut Vorlesung Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme (MAT-Systeme). Menschen erfüllen als Aufgabenträger Aufgaben und nutzen dafür Informations- und Kommunikationstechnik; Informationssysteme schließen die Weitergabe von Informationen ein. Erkenntnisinteresse der Wirtschaftsinformatik sind die *Beziehungen* zwischen diesen Elementen, ihr Zusammenwirken und die davon ausgehenden Wirkungen (V01 F.24–25).

- **Mensch:** Creator, die Videos produzieren und hochladen; Zuschauer, die suchen, ansehen, kommentieren und abonnieren; Werbekunden; Mitarbeitende von YouTube (z. B. Content-Moderation, Entwicklung). Laut Fall verschwimmt die Rolle Konsument/Kreator – ein Mensch kann mehrere Rollen haben.
- **Aufgabe:** Inhalte erstellen, teilen, finden und konsumieren; sich informieren und bilden (z. B. ein Reparatur-Tutorial ansehen); aus Sicht des Unternehmens: Inhalte bereitstellen, vermitteln und monetarisieren (Werbeauslieferung).
- **Technik:** Web-Plattform und App, Rechenzentren und Content-Delivery-Netz, Datenbanken, Empfehlungs- und Suchalgorithmen sowie die Endgeräte der Nutzer.

Begründung über die Beziehungen: Entscheidend ist das Zusammenwirken: Nutzer erzeugen durch ihr Verhalten Daten, die Technik wertet sie aus und schlägt Videos vor, was wiederum das Verhalten der Nutzer verändert. Außerdem werden Informationen weitergegeben: Ein Tutorial liefert zweckorientiertes, handlungsbestimmendes Wissen (Informationsbegriff V01 F.12) und löst beim Zuschauer eine Handlung aus.

Abgrenzung: Die YouTube-App allein ist nur ein *Anwendungssystem*, also das technische Teilsystem eines Informationssystems; die Nutzer gehören nicht dazu (analog zum Kassenbeispiel V01 F.26). Das Informationssystem entsteht erst durch Mensch und Aufgabe.

Fazit: Alle drei Strukturelemente liegen vor und stehen in Wechselbeziehung, Informationen werden weitergegeben – YouTube ist ein Informationssystem (vgl. das LinkedIn-Beispiel in T01 F.15).

ERWARTUNGSHORIZONT

Etwa 1 P für die MAT-Definition, je etwa 1 P für eine fallbezogene Zuordnung von Mensch, Aufgabe und Technik, 1 P für Fazit/Begründung über Wechselwirkung bzw. Informationsweitergabe. Die Abgrenzung zum Anwendungssystem ist ein Bonus, der eine 1,0-Antwort ausmacht.

HÄUFIGE FEHLER

Nur „Ja, weil Technik vorhanden ist“ schreiben; die Elemente nur aufzählen, ohne den Fall zu nutzen; YouTube mit seiner Software gleichsetzen; vergessen, ein klares Fazit zu ziehen („argumentieren Sie“ verlangt eine These mit Begründung).

▸ Nachschlagen: V01 F.12 · V01 F.24–29 · T01 F.13–15

b) Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für YouTube von Bedeutung. Beschreiben Sie vier Komponten und begründen diese kurz! **10 P.**

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Informationsinfrastrukturen sind organisatorische Gesamtheiten von Informationssystemen einschließlich aller Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen, deren Verfügbarkeit und Anwendung Voraussetzung für Informationsproduktion und Kommunikation ist (V01 F.30). Sie bestehen ausdrücklich nicht nur aus Technik; die Vorlesung unterscheidet sieben Komponenten (V06 F.15). Für YouTube sind besonders diese vier bedeutsam:

1. **Technische Infrastruktur:** Sie umfasst alle Techniksysteme, die für die Produktion von Information und Kommunikation verwendet werden (V06 F.16): zentrale Elemente wie Rechenzentren mit Servern und Speichersystemen, dezentrale Elemente wie Endgeräte sowie das Datennetz (V06 F.18), außerdem Nicht-IuK-Technik wie Stromversorgung, USV und Kühlung (V06 F.22–26). *Begründung:* YouTube muss eine riesige, ständig wachsende Videomenge speichern und weltweit gleichzeitig ruckelfrei ausliefern. Ohne skalierbare, virtualisierte Rechenzentren (Virtualisierung als Grundlage des Cloud-Computing, V06 F.21) und ein globales Verteilnetz wäre das Kernversprechen „jedes Video sofort abspielbar“ nicht erfüllbar.
2. **Personelle Infrastruktur:** Anzahl, Wissen und Können sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten aller an Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung beteiligten Personen (V06 F.37), z. B. Kernberufe (Softwareentwicklung, Betrieb) und Datenwissenschaftlerinnen (V06 F.38). *Begründung:* Die Empfehlungs- und Moderationsalgorithmen werden von Data Scientists und ML-Ingenieuren entwickelt und laufend trainiert; zusätzlich braucht YouTube menschliche Moderatorinnen, die Grenzfälle der Community-Richtlinien beurteilen. Die Plattform lebt außerdem von Creators, deren Kompetenz die Qualität des Angebots bestimmt.
3. **Organisatorische Infrastruktur:** planmäßiges Ordnen aller Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für Produktion und Weitergabe von Information, gegliedert in Aufbau-, Ablauf-, Projekt- und Gremienorganisation (V06 F.41–47). *Begründung:* Bei Hunderttausenden Uploads pro Tag braucht YouTube klar geregelte Abläufe (Ablauforganisation), etwa den Prozess Upload → automatische Urheberrechtsprüfung → Moderation → Freigabe oder Sperre, sowie klare Zuständigkeiten (Aufbauorganisation: Trust & Safety, Engineering, Ad Sales). Neue Funktionen wie Shorts entstehen in Projektorganisationen.
4. **Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur:** die verfassungs-, verwaltungs-, privat- und handelsrechtlichen Normen, die für Gestaltung und Nutzung der Informationsinfrastruktur bedeutsam sind, insbesondere Datenschutzrecht sowie Telemedien- und Telekommunikationsrecht; Compliance meint die Konformität mit diesen Normen (V06 F.56–57). *Begründung:* Das Geschäftsmodell beruht auf der Auswertung von Nutzerdaten für personalisierte Werbung (Datenschutz, DSGVO), und die Inhalte stammen von Dritten (Urheberrecht, Haftung für rechtswidrige Inhalte, Jugendschutz). Rechtsverstöße bedrohen YouTube unmittelbar existenziell.

Ebenfalls gut begründbar wären die **Qualitätsinfrastruktur** (Normen und Standards wie Video-Codecs und Streaming-Protokolle sichern, dass ein Video auf jedem Gerät abspielbar ist; V06 F.59–63) oder die **räumliche Infrastruktur** (Standorte der Rechenzentren nach Gefährdungsabstand, Energie und Netzanbindung; global verteilte Teams; V06 F.48–51).

ERWARTUNGSHORIZONT

Pro Komponente etwa 2,5 P: rund 1 P für den korrekten Begriff mit kurzer Definition, rund 1,5 P für eine nachvollziehbare, fallbezogene Begründung („warum gerade für YouTube?“).

HÄUFIGE FEHLER

Vier technische Teile (Server, Netz, Speicher, App) als vier „Komponenten“ verkaufen – das ist eine einzige Komponente. IT-Infrastruktur und Informationsinfrastruktur sind nicht identisch (V06 F.6, F.17). Ebenfalls falsch: eigene Komponenten erfinden („Software-Infrastruktur“) oder nur definieren, ohne zu begründen.

▸ Nachschlagen: V01 F.30 · V06 F.14–64 · T06 F.10–11, F.24–28 · Lernzettel „Musterlösung Informationsinfrastruktur“

c) Untersuchen Sie die Systemeigenschaften von YouTube. Beziehen Sie sich auf die Fachbegriffe aus der Vorlesung bzw. dem Winbuch. `5 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Ein System ist der ganzheitliche Zusammenhang von Elementen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen oder zusammenwirken; es grenzt sich von seiner Umwelt ab, Verbindungen zur Umwelt heißen Schnittstellen (V01 F.19). Die Vorlesung nennt folgende Eigenschaftspaare (V01 F.20):

1. **Offen (nicht geschlossen):** Ein offenes System steht über seine Elemente mit der Umwelt in Beziehung. YouTube tauscht ständig Daten mit der Umwelt aus: Nutzer laden hoch und schauen an, Werbekunden buchen Anzeigen, Rechteinhaber liefern Referenzdateien, Gesetzgeber setzen Regeln; Videos werden über Schnittstellen auf fremden Websites eingebettet.
2. **Komplex:** Komplexität ergibt sich aus der Anzahl der Elemente und der Anzahl der Beziehungen zwischen ihnen (Beziehungsreichtum). YouTube hat Milliarden Videos, Kanäle und Kommentare, die durch Abos, Playlists, Verlinkungen und Empfehlungen dicht miteinander verknüpft sind.
3. **Kompliziert:** Kompliziertheit ergibt sich aus der Anzahl und der *Verschiedenartigkeit* der Elemente. YouTube umfasst sehr unterschiedliche Elementtypen: lange Videos, Shorts, Livestreams, Kommentare, Kanäle, Playlists, Werbeanzeigen, Mitgliedschaften.
4. **Dynamisch:** Die Zustände der Elemente und Beziehungen ändern sich im Zeitablauf. Aufrufzahlen, Likes, Kommentare und Abos ändern sich sekündlich, die Empfehlungen werden fortlaufend neu berechnet, die Plattform wird permanent weiterentwickelt.
5. **Zweck- und zielorientiert:** Zwecke (Sachziele) beschreiben, welche Aufgaben das System erfüllen soll – hier das Erstellen, Teilen und Konsumieren von Videos. Ziele beschreiben die Qualität, mit der die Sachziele erreicht werden sollen – etwa hohe Verfügbarkeit, kurze Ladezeiten, hohe Wiedergabezeit und Werbeerlöse.

Ergänzung Emergenz (V01 F.17–18): Emergente Eigenschaften ergeben sich nicht aus einzelnen Elementen, sondern aus der Systemstruktur. Dass YouTube „Trends setzen und Meinungen prägen“ kann (Fall), ist emergent: Kein einzelnes Video und kein einzelner Algorithmus erklärt einen viralen Trend, er entsteht erst aus dem Zusammenspiel von Nutzern, Empfehlungen und Teilen. Nicht emergent ist dagegen z. B. die Speicherkapazität der Server. YouTube ist zudem ein reales System und Teilsystem eines übergeordneten Systems (Google/Alphabet), das sich wiederum in Teilsysteme (Shorts, Music, Studio) zerlegen lässt (V01 F.19).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Etwa 1 P pro Eigenschaft (Fachbegriff + Fallbeleg). Wer Emergenz korrekt einbringt, sichert sich ab, falls eine andere Eigenschaft nicht anerkannt wird.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Komplex und kompliziert verwechseln (komplex = viele *Beziehungen*, kompliziert = viele *verschiedenartige Elemente*). „Zweckorientiert *versus* zielorientiert“ als Gegensatz behandeln – ein vom Menschen geschaffenes System ist beides. Eigenschaften ohne Fallbeleg nur behaupten.

▸ Nachschlagen: V01 F.17–23 · T01 F.16–22

d) YouTube nutzt viele verschiedene Algorithmen. Nennen Sie zwei Algorithmen, die Youtube verwendet. Skizzieren Sie darüber hinaus wie die genannten Algorithmen funktionieren und welches Ziel YouTube durch den Einsatz der Algorithmen verfolgt. `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Ein Algorithmus ist eine klar definierte Folge von Anweisungen, die festlegt, welche Schritte in welcher Reihenfolge auszuführen sind, um ein Ergebnis zu erzielen (Definition aus HWS 2024 Zweittermin). Aus Sicht der Vorlesung sind Algorithmen *Mittel* in einer Zweck-Mittel-Beziehung (V02 F.18).

1. Empfehlungsalgorithmus (Startseite, „Als Nächstes“, Shorts-Feed)

- *Funktionsweise:* Der Algorithmus arbeitet zweistufig. In der **Kandidatengenerierung** wird aus Milliarden Videos eine kleine Auswahl von einigen Hundert Kandidaten gebildet – auf Basis des eigenen Wiedergabe- und Suchverlaufs und dessen, was ähnliche Nutzer gesehen haben (kollaboratives Filtern). Im **Ranking** erhält jeder Kandidat einen Score, der vorhersagt, wie lange und wie zufrieden der Nutzer das Video ansehen wird. Eingangssignale sind u. a. Wiedergabezeit, Klicks, Likes/Dislikes, „Kein Interesse“, geteilte Videos, Zufriedenheitsumfragen sowie Merkmale des Videos (Thema, Aktualität, Kanal).
- *Ziel:* Nutzer möglichst lange und zufrieden auf der Plattform halten (Verweildauer, Nutzerbindung). Mehr Wiedergabezeit bedeutet mehr Werbeeinblendungen und damit Werbeerlöse sowie mehr Reichweite für Creators. Im Sinne der Informationsfunktion soll jedem Nutzer die richtige Information zur richtigen Zeit in der richtigen Menge bereitgestellt werden (V01 F.32) und Informationsüberlastung vermieden werden (V04 F.68); die Kehrseite sind Filterblasen als Informationsverzerrung.

2. Content ID (Urheberrechtserkennung)

- *Funktionsweise:* Rechteinhaber laden Referenzdateien ihrer Werke hoch. Aus jedem neu hochgeladenen Video werden digitale „Fingerabdrücke“ von Bild und Ton berechnet und automatisch mit der Referenzdatenbank verglichen; auch Ausschnitte, reine Tonspuren oder qualitativ veränderte Kopien werden erkannt. Bei einem Treffer wird die vom Rechteinhaber festgelegte Regel angewandt: Video sperren, Aufrufe nur verfolgen oder Werbeeinnahmen an den Rechteinhaber umleiten.
- *Ziel:* Einhaltung des Urheberrechts mit vertretbarem Aufwand (informationsrechtliche Infrastruktur, Compliance V06 F.56), Schutz vor Haftung, Vertrauen der Musik- und Filmindustrie als Partner sowie zusätzliche Monetarisierung (Rechteinhaber verdienen an Fan-Uploads mit).

Ebenfalls zulässig: der **Suchalgorithmus** (Relevanz nach Titel, Beschreibung, Transkript und Engagement), die **Moderationsalgorithmen** (Klassifikatoren, die Verstöße gegen Community-Richtlinien markieren), der **Werbealgorithmus** (Auswahl und Auktion von Anzeigen nach Zielgruppe) oder der frühere **Trending-Algorithmus** (Aufrufe und deren Wachstumsgeschwindigkeit; die Trending-Seite wurde im Juli 2025 durch Kategorie-Charts ersetzt).

VERTIEFUNG (NICHT AUF DEN FOLIEN)

Grundlage der Beschreibung des Empfehlungssystems ist Covington, Adams & Sargin (2016): „Deep Neural Networks for YouTube Recommendations“ (Kandidatengenerierung + Ranking, Vorhersage der erwarteten Wiedergabezeit statt Klickrate, um Clickbait nicht zu belohnen). YouTube betont seither „valued watch time“, also Zufriedenheit statt reiner Dauer. Content ID ist in der YouTube-Hilfe dokumentiert. Die Folien enthalten dazu nichts; Bezugspunkte zur Vorlesung sind Analytics (SMACIT, V06 F.76), Daten als Rohstoff (V04 F.67) und Informationsverzerrung (V04 F.68).

ERWARTUNGSHORIZONT

Pro Algorithmus etwa 5 P: Nennung 1 P, Funktionsweise (Eingangsdaten → Verarbeitung → Ergebnis) 2–3 P, Ziel aus Unternehmenssicht 1–2 P. Die Korrektur erwartet keine Interna, aber eine plausible, schrittweise Skizze.

HÄUFIGE FEHLER

„Der Algorithmus“ als eine Einheit beschreiben und nur einen nennen; Ziel nur aus Nutzersicht („damit ich gute Videos sehe“) statt aus Unternehmenssicht (Verweildauer → Werbeerlöse); die Funktionsweise nur behaupten („KI entscheidet“), ohne Eingangsdaten zu nennen.

▸ Nachschlagen: V02 F.18 · V04 F.67–69 · V06 F.76 · V6 Zusatz 1 F.11 (Spotify als analoges Beispiel für Empfehlungs-KI)

Aufgabe 2 · Agile Software- und Systementwicklung 30 P.

Die Leitung der Firma Bunzel, einem Marktführer in der Schweißtechnik, war auf einer Fachmesse. Dort konnten sie viel zu agilen Entwicklungsverfahren lernen, die die Methodik zur Systementwickung und die Interaktion mit ihren Kunden erheblich verändern.

a) Bitte beschreiben Sie fünf maßgebliche Charakteristika agiler Entwicklungsverfahren 10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

„Agilität“ kommt von lat. *agilitas* (Beweglichkeit) und bedeutet, rasch und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können; das Managementkonzept beruht u. a. auf dem Manifest der agilen Softwareentwicklung (V06 F.104). Die Vorlesung nennt acht Charakteristika (V06 F.105); fünf davon, jeweils am Beispiel einer Steuerungs- oder Portalsoftware bei Bunzel:

1. **Kundenzentrierung:** Der Kunde und sein Nutzen stehen im Mittelpunkt; Anforderungen werden nicht einmalig in einem Lastenheft festgeschrieben, sondern laufend mit dem Kunden abgestimmt. In Scrum vertritt der Product Owner die Kundensicht und pflegt das Product Backlog mit „Input from End-Users, Customers, Team and Other Stakeholders“ (V05 F.50). Bunzel würde z. B. Schweißbetriebe regelmäßig zu Zwischenständen befragen.
2. **Iterative Produkt- bzw. Dienstleistungsentwicklung:** Entwickelt wird in kurzen, zeitlich fixierten Zyklen (Sprints von 1–4 Wochen); am Ende jedes Sprints steht ein potenziell auslieferbares Produktinkrement, das im Review vorgeführt wird (V05 F.50). Statt nach zwei Jahren eine fertige Software zu liefern, erhält der Kunde alle paar Wochen eine nutzbare Teilfunktion.
3. **Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis:** Selbstorganisierte, funktionsübergreifende Teams (Entwickler, Tester, Analysten, Designer in einem langlebigen Feature-Team, V05 F.51) entscheiden selbst, wie viel sie in einem Sprint umsetzen. Führung versteht sich als dienende Führung (management by servant leadership, V06 F.55); der Scrum Master beseitigt Hindernisse, statt Anweisungen zu geben.
4. **Fehlerkultur:** Fehler werden als Lernchance akzeptiert („Accept failure and encourage new to grow success“, V06 F.86). Durch frühes Testen (Test-driven Development) und Retrospektiven nach jedem Sprint werden Fehler früh sichtbar und ohne Schuldzuweisung gemeinsam behoben (vgl. T06 F.34).
5. **Transparenz und Dialogbereitschaft:** Täglicher Abgleich im Daily Scrum, sichtbares Backlog, Reviews mit Stakeholdern und enge Feedbackschleifen („Tight feedback loops“, V06 F.86) ersetzen die Übergaben zwischen Abteilungen im klassischen Modell (DevOps „Bisher“ vs. „Jetzt“, V06 F.49).

Ebenfalls zulässig: **Innovationsförderung** (schnelles Prototyping, „bold experimentation“), **Netzwerkbildung** (Co-Innovation mit Kunden und Partnern) und **neue Arbeitsformen** (DevOps, cross-funktionale Teams) – alle V06 F.105; ferner die agilen Techniken Pair Programming, Peer Code Review, Continuous Refactoring (V05 F.52).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Charakteristikum 2 P: Begriff (aus V06 F.105 oder sinngleich) 1 P, Erklärung mit Unterschied zum plangetriebenen Vorgehen bzw. Beispiel 1 P.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Scrum-Rollen und Meetings als „Charakteristika“ aufzählen, ohne das dahinterliegende Prinzip zu nennen; Überschneidungen (z. B. „Iteration“ und „Sprints“ als zwei Punkte) – das zählt nur einmal; mehr als fünf nennen.

▸ Nachschlagen: V06 F.104–105 · V06 F.49 · V06 F.86 · V05 F.49–52 · T06 F.31–35

b) Welche Vorteile entstehen im Hinblick auf die Kundeninteraktion und welche Nachteile müssen berücksichtigt werden? Erläutern Sie bitte drei Vorteile und zwei Nachteile! **10 P.**

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Vorteile für die Kundeninteraktion

1. **Frühes, kontinuierliches Feedback → passgenauere Lösung:** Der Kunde sieht nach jedem Sprint ein lauffähiges Inkrement und kann es beurteilen. Missverständnisse in den Anforderungen fallen nach Wochen statt nach Jahren auf. Das entspricht der Nutzermitwirkung mit Prototypen als Instrument (V05 F.45–46); empirisch hat Benutzermitwirkung einen positiven Einfluss auf Nutzungsabsicht und Nutzung (Metaanalyse He & King, V02 F.82). Für Bunzel heißt das: Schweißbetriebe prägen die Software mit, die sie später nutzen.
2. **Flexibilität bei geänderten Anforderungen:** Neue Kundenwünsche werden einfach ins Product Backlog aufgenommen und für den nächsten Sprint priorisiert, statt einen aufwendigen Änderungsantrag gegen ein festes Pflichtenheft zu stellen. Das entspricht dem Formalziel Flexibilität bzw. Anpassungsstreben (V04 F.17, F.23).
3. **Schneller Nutzen und Vertrauen:** Wichtige Funktionen werden zuerst ausgeliefert; der Kunde profitiert früh (kürzere Time-to-Market). Transparenz über Fortschritt und Probleme stärkt das Vertrauen und die Kundenbindung – ein Wettbewerbsvorteil für einen Marktführer, der sich über Service differenziert („Customer integration with open innovation“, V06 F.86).

Nachteile / zu berücksichtigen

1. **Hoher Zeit- und Abstimmungsaufwand für den Kunden:** Agilität funktioniert nur, wenn Kundenvertreter regelmäßig an Reviews teilnehmen und Rückfragen schnell beantworten. Industriekunden haben dafür oft weder Zeit noch Mandat; fehlt der Kunde, fällt der Hauptvorteil weg.
2. **Geringere Planbarkeit von Umfang, Termin und Kosten:** Weil der Umfang sich bewusst ändern darf, lässt sich zu Beginn kaum ein Festpreis mit festem Leistungsumfang vereinbaren. Leistungs-, Termin- und Kostenziele (Formalziele der Prozessqualität, V04 F.13) stehen in Konflikt; Kunden aus der Industrie erwarten oft verbindliche Angebote. Zudem kann die Gesamtarchitektur leiden, wenn nur von Sprint zu Sprint geplant wird – genau das kritisieren die Gegner agiler Methoden (Güte des Architekturentwurfs, V02 F.24).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Punkt etwa 2 P (5 × 2). Volle Punkte nur mit Bezug auf die *Kundeninteraktion* (die Frage ist darauf fokussiert) und mit Erklärung, nicht als Schlagwort.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Vorteile nennen, die nur das Team betreffen (Motivation, Teamgeist), ohne Kundenbezug; Nachteile wie „ist teuer“ ohne Begründung; drei Nachteile statt zwei.

▸ Nachschlagen: V05 F.41–47 · V05 F.50 · V02 F.24, F.82 · V04 F.13, F.17 · V06 F.86, F.105 · Lernzettel „Musteraufgabe Agile Softwareentwicklung“

c) Die Unternehmensleitung von Bunzel hat entschieden, auf alle hergestellten Produkte eine Gravur der Seriennummer anzubringen, die mit einem digitalen Kundenportal verknüpft werden. Dem Kunden soll der Zugang zu Produktdokumentationen, Schulungsangeboten und Ersatzteilen erleichtert werden. Das neue Portal soll agil entwickelt werden. Beschreiben Sie welche kritischen Erfolgsfaktoren für Digitalisierungsstrategien adressiert werden können! Betrachten Sie dabei je einen maßgeblichen Erfolgsfaktor aus fünf unterschiedlichen Erfolgsdimensionen!

10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Eine Digitalisierungsstrategie fasst Aspekte der digitalen Geschäftsstrategie (zukünftige Geschäftsmöglichkeiten in einer durch IKT geprägten Welt) und der digitalen Transformationsstrategie (Plan für das Management der Transformation) zusammen (V06 F.85). Die Vorlesung fasst kritische Erfolgsfaktoren (CSF) in acht Kategorien zusammen (V06 F.86–87). Für das Bunzel-Portal lassen sich fünf davon adressieren:

1. **Sales and Customer Experience – „Seamlessly integrated offline (physical) and online (digital) channels“:** Die gravierte Seriennummer verbindet das physische Schweißgerät direkt mit dem digitalen Portal; der Kunde gelangt vom Produkt ohne Suche zu „seiner“ Dokumentation, passenden Schulungen und Ersatzteilen. Diese Kategorie wurde am häufigsten als kritisch genannt (84-mal).
2. **Culture and Leadership – „Accept failure and encourage new to grow success“ / „Create and foster digital mindset“:** Die agile Entwicklung des Portals verlangt eine Kultur, in der frühe, unfertige Versionen gezeigt und Fehler offen behandelt werden. Für einen traditionellen Maschinenbauer ist das ein Kulturwandel, den die Leitung vorleben muss.
3. **Organization – „Long-term orientation but short, intense sprints to change“ / „Agility to reallocate resources“:** Die langfristige Vision (jedes Produkt ist digital angebunden) wird in kurzen Sprints umgesetzt; Ressourcen aus Service, Dokumentation und IT werden in einem cross-funktionalen Team gebündelt.
4. **Data and IT – „Use data and information from central source“:** Die Seriennummer ist nur dann wertvoll, wenn sie auf eine zentrale, gepflegte Produktdatenbasis zeigt (Baujahr, Konfiguration, Stückliste, Handbuchversion). Dokumentation, Schulungs- und Ersatzteilsystem müssen integriert sein, sonst entstehen Insellösungen (V06 F.13).
5. **Partners – „Network effects with open systems and partner integration“:** Händler, Servicepartner und Schulungsanbieter werden ins Portal eingebunden (z. B. Ersatzteilbestellung beim nächstgelegenen Händler). Je mehr Partner und Kunden das Portal nutzen, desto wertvoller wird es (Netzwerkeffekte, V06 F.113).

Weitere Dimensionen: **Foresight and Vision** („Tight feedback loops and aspiration to improvements“ – Nutzungsdaten des Portals zeigen, welche Dokumentation fehlt), **Operations** („Data-driven and digitally automated process“ – Ersatzteilbestellung ohne Medienbruch), **Capabilities and HR Competencies** („Digital skills, know-how, and talent“ – Bunzel braucht eigene Portal- und Datenkompetenz).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Dimension 2 P: korrekte Kategorie und ein konkreter Erfolgsfaktor daraus (1 P), Bezug zum Portal bzw. zur agilen Entwicklung (1 P). Englische Bezeichnungen wie auf der Folie sind unproblematisch, eine deutsche Übersetzung zeigt Verständnis.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Fünf Faktoren aus derselben Dimension wählen (verlangt sind fünf *unterschiedliche* Dimensionen); allgemeine Erfolgsfaktoren erfinden („gutes Marketing“); die Agilität des Projekts ignorieren, obwohl sie im Aufgabentext steht.

▸ Nachschlagen: V06 F.85–87 · V06 F.13, F.113

Aufgabe 3 · Daten, Information und Wissen

30 P.

Sie arbeiten als wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Wissensmanagement der Universität Nirgendwo. Ein Doktorand bittet Sie anhand der Buchung eines Fluges für einen Konferenzbesuch in Bangkok vom 11. bis 18. Dezember für weniger als 1000 € den Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen zu erläutern. Zu diesem Zweck bekommen Sie folgende Flugverbindungen vorgelegt:

#	Airline	Hinflug FRA → BKK	Rückflug BKK → FRA	Preis · Tarif	Gepäck-Symbole
1	Condor	09.12. · 19:30 – 12:20^{+1} · Nonstop · 10:50 Std.	18.12. · 22:35 – 5:25^{+1} · Nonstop · 12:50 Std.	974 € · „Best“	1 · 2
2	Condor	10.12. · 19:30 – 12:20^{+1} · Nonstop · 10:50 Std.	18.12. · 22:35 – 5:25^{+1} · Nonstop · 12:50 Std.	978 € · „Best“	1 · 2
3	Air France	10.12. · 9:40 – 9:15^{+1} · 1 Stopp CDG · 17:35 Std.	19.12. · 10:10 – 22:05 · 1 Stopp CDG · 17:55 Std.	1.002 € · Light, Premium Standard	1 · 0
4	Air France	10.12. · 7:05 – 9:15^{+1} · 1 Stopp CDG · 20:10 Std.	19.12. · 10:10 – 22:05 · 1 Stopp CDG · 17:55 Std.	1.014 € · Premium Standard	1 · 0
5	Air France	10.12. · 9:40 – 9:15^{+1} · 1 Stopp CDG · 17:35 Std.	19.12. · 10:10 – 9:00^{+1} · 1 Stopp CDG · 28:50 Std.	1.015 € · Premium Standard	1 · 0
6	ITA Airways	08.12. · 11:30 – 7:40^{+1} · 1 Stopp FCO · 14:10 Std.	17.12. · 12:15 – 10:40^{+1} · 1 Stopp FCO · 28:25 Std.	1.016 € · Economy, Premium	1 · 0
7	ITA Airways	08.12. · 11:30 – 7:40^{+1} · 1 Stopp FCO · 14:10 Std.	19.12. · 12:15 – 10:40^{+1} · 1 Stopp FCO · 28:25 Std.	1.016 € · Economy, Premium	1 · 0

▸ Nachgezeichnet nach dem Screenshot eines Flugportals auf S. 4 der Klausur. Zeiten jeweils in Ortszeit; $^{+1}$ = Ankunft am Folgetag; FRA = Frankfurt, BKK = Bangkok Suvarnabhumi, CDG = Paris, FCO = Rom. Die Gepäck-Symbole zeigen je ein Handgepäck-Symbol („1“) und ein Koffer-Symbol („2“ bzw. „0“).

Erläutern Sie anhand des Beispiels zur Flugbuchung die Unterschiede zwischen **Daten** (10 Punkte), **Information** (10 Punkte) und **Wissen** (10 Punkte)! 30 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)



nach Wissenspyramide V04 F.78 und Kette Zeichen → Aktion V04 F.80

Die Flugbuchung als Kette: Erst durch Bedeutung (Daten), Zweckbezug (Information) und Verknüpfung mit Erfahrung (Wissen) wird aus Zeichen eine begründete Buchungsentscheidung.

Teil 1 – Daten (10 P)

Begriff: Ausgangspunkt sind *Zeichen*, also etwas Sichtbares oder Hörbares (V04 F.62). Die Beziehung zwischen Zeichen und einem Gegenstand oder Sachverhalt heißt Referenz, das referenzierte Objekt Datum; Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten der Wirklichkeit (V04 F.63). Nach herrschender Lehre umfassen Daten etwas Gegebenes – Fakten, Beobachtungen, Wahrnehmungen – und betrachten *keinen Kontext, keine Bedeutung im Sinne einer Absicht und keinen Zweck* (V04 F.74). Sie lassen sich leicht erfassen, speichern und übermitteln (V04 F.76).

Am Fall: Auf der syntaktischen Ebene sieht der Doktorand zunächst nur Zeichenfolgen: „1“, „9“, „:“, „3“, „0“, „€“, „FRA“, „+1“. Durch die Syntaxregeln des Portals werden sie zu geordneten Aussagen („19:30 – 12:20^{+1}“ ist ein Zeitintervall, „974 €“ ein Preis). Indem diese Zeichen auf Sachverhalte verweisen, werden sie zu Daten: „Condor-Flug ab Frankfurt am 09.12. um 19:30 Uhr“, „Gesamtpreis 974 €“, „1 Stopp in CDG“, „Reisedauer 17:35 Std.“, „Tarif Premium Standard“. Die Tabelle enthält sieben Angebote mit je rund zehn solcher Daten – unabhängig davon, wer sie liest und ob jemand fliegen will. Für eine Person ohne Reiseabsicht bleiben sie bloße Daten (vgl. V04 F.77: Ob etwas Information oder nur Daten sind, hängt von Person und Kontext ab).

Eigenschaften: Das Flugportal hat die Daten aus Airline-Systemen übernommen, aggregiert und weitergegeben. Daten sind mehrfach verwendbar, beliebig reproduzierbar und einfach zu kopieren; ihr Wert hängt von der Verwendung ab (V04 F.67). Daten sind damit der *Rohstoff* für die Informationsproduktion.

Teil 2 – Information (10 P)

Begriff: Information ist zweckorientiertes, handlungsbestimmendes Wissen über Zustände und Vorgänge der Wirklichkeit (V01 F.12). Informationen werden aus Daten gewonnen; einbezogen werden nur jene Daten, die einen *Kontext, eine Relevanz und eine Zweckorientierung* aufweisen (V04 F.76). Semiotisch liegt Information auf der pragmatischen Ebene: Weitergegebene Daten werden zu Information, wenn sie beim Empfänger eine Handlung auslösen (V04 F.64). Information ist subjektbezogen (V04 F.70) und situativ (V04 F.79).

Am Fall: Der Zweck ist klar: Teilnahme an der Konferenz vom 11. bis 18.12. in Bangkok für unter 1000 €. Daraus ergibt sich der Informationsbedarf (Art, Menge, Beschaffenheit der zur Aufgabenerfüllung benötigten Information, V04 F.98): Preis, Hin- und Rückflugdatum, Ankunftszeit vor Konferenzbeginn. Unter diesem Zweck werden die Daten gefiltert:

- Das Datum „Preis" wird zur entscheidenden Information: Nur die Angebote 1 (974 €) und 2 (978 €) liegen unter 1000 €. Die Angebote 3–7 (1.002–1.016 €) scheiden aus – für den Doktoranden sind sie nicht mehr relevant.
- Das Datum „17.12." beim Rückflug der Angebote 6 zeigt zusätzlich, dass dieser Flug vor Konferenzende ginge.
- Die Daten „Nonstop, 10:50 Std." und „2 Gepäckstücke" werden zu Information, weil sie Komfort und Kosten beeinflussen (z. B. keine Zusatzkosten für Koffer).

Damit entsteht aus einer Tabelle mit rund 70 Daten eine handlungsrelevante Aussage: „Es kommen nur die beiden Condor-Verbindungen in Frage." Für eine Kollegin mit anderem Budget (z. B. 1.100 €) oder anderen Terminen wären andere Daten Information – Information ist subjektbezogen. Die vielen irrelevanten Angebote zeigen zudem einen Informationsüberschuss (Angebot übersteigt Nachfrage, V04 F.106).

Teil 3 – Wissen (10 P)

Begriff: Wissen hilft, Informationen so zu beschaffen oder zu interpretieren, dass man Entscheidungen zur Lösung von Problemen treffen kann; es begleitet den Entscheidungsprozess auf einer Metaebene (V04 F.81). In der Wissenspyramide entsteht Wissen durch *Vernetzung*: Informationen werden mit Erfahrungen verknüpft und bilden die Basis für Handeln (V04 F.78). Wissen ist kumulativ (V04 F.79), es hilft, Daten in Information umzuwandeln, Entscheidungen vorzubereiten und Handlungen einzuleiten (V04 F.86). Man unterscheidet deklaratives Wissen (Fakten, in Aussagesätzen beschreibbar) von prozeduralem Wissen (Handlungsabläufe, Problemlösungsschritte) (V04 F.85) sowie explizites und implizites Wissen (V04 F.84).

Am Fall – die Entscheidung zwischen Angebot 1 und 2 gelingt nur mit Wissen:

- **Deklaratives Wissen:** „$^{+1}$ bedeutet Ankunft am Folgetag", „Flugzeiten werden in Ortszeit angegeben" und „Bangkok liegt im Dezember sechs Stunden vor Mitteleuropa". Damit lässt sich prüfen: 19:30 Uhr + 10:50 Std. = 06:20 Uhr MEZ = 12:20 Uhr Ortszeit Bangkok. Angebot 1 landet also am 10.12. mittags, Angebot 2 erst am 11.12. um 12:20 Uhr – mitten im ersten Konferenztag.
- **Prozedurales bzw. Erfahrungswissen:** Wer schon Langstrecken geflogen ist, weiß, dass man nach sechs Stunden Zeitverschiebung einen Tag zum Akklimatisieren braucht, dass man zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein muss (Rückflug 22:35 Uhr am letzten Konferenztag ist daher machbar, wenn man gegen 19 Uhr aufbricht) und wie man ein Buchungsportal mit Filtern bedient. Dieses Wissen ist teils implizit und kaum vollständig in Worte zu fassen.
- **Entscheidung und Aktion:** Durch Verknüpfung der Informationen mit diesem Wissen ergibt sich: Angebot 1 ist günstiger *und* erlaubt pünktliches, ausgeruhtes Erscheinen – also wird Angebot 1 gebucht (Kette Zeichen → Daten → Information → Wissen → Aktion, V04 F.80). Analog zum Münzwurf-Beispiel (V04 F.82–83) beruht die Entscheidung nicht auf einem Datum allein, sondern auf abgeleiteten Beziehungen zwischen Daten.

- **Wissen ist kumulativ:** Bewährt sich die Buchung (pünktlich, ausgeruht), erweitert die Erfahrung das Wissen des Doktoranden für die nächste Reise (V04 F.86).

Zusammenfassende Abgrenzung: Daten sind für alle gleich und kontextfrei; Information ist das zweckbezogene, subjektive Ergebnis der Auswahl (welche Angebote passen?); Wissen ist die dauerhafte Fähigkeit, Informationen richtig zu interpretieren und in eine Entscheidung umzusetzen (welches Angebot ist das richtige und warum?).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Pro Begriff 10 P, vermutlich: korrekte Definition aus der Vorlesung inkl. Einordnung (Semiotik/Wissenspyramide) 3–4 P, mehrere konkrete Beispiele aus der Tabelle 4–5 P, Abgrenzung zur nächsten Stufe 1–2 P. Beim Wissen bringen deklarativ/prozedural bzw. explizit/implizit und die Zeitzonen-Überlegung die Spitzenpunkte.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Wissen nur als „mehr Information“ beschreiben; die Tabelle nicht auswerten (die Aufgabe heißt „anhand des Beispiels“); übersehen, dass Angebot 2 erst am ersten Konferenztag ankommt; Daten bereits mit Zweck beschreiben („der günstige Flug“) – Daten sind kontextfrei; Information und Nachricht verwechseln (Nachricht = Weitergabe bedeutungstragender Daten, V04 F.63).

▸ Nachschlagen: V01 F.12 · V04 F.60–66 · V04 F.67 · V04 F.70 · V04 F.74–87 · V04 F.98, F.106 · T04 F.7–8, F.23–25

Aufgabe 4 · Theorie vs. Technologie 30 P.

Im Herbstprojekt wurden Sie gebeten, eine Konzept für eine App zur Regulierung von Emotionen zu entwickeln. Die Aufgabenstellung finden Sie nochmals weiter unten.

Aufgabenstellung Herbstprojekt 2024

Zur Entlastung des Gesundheitssystems wird immer mehr Fokus auf die präventive Behandlung und den Erhalt von mentaler Gesundheit geachtet. Der Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik forscht derzeit daran welche App-Funktionen am besten für Emotionsregulation verwendet werden sollten. Als Resultat der Forschung soll eine mobile Gesundheitssoftware für mentales Wohlbefinden erstellt werden. Im Rahmen einer Datenanalyse wurde herausgefunden, dass Meditation, Tagebuchführung und eine Einschlafhilfe-Funktion in vielen Apps zur Verfügung gestellt werden. Nur wenige Apps beinhalten alle Funktionen. Deshalb ist es Ihre Aufgabe einen nicht ablauffähigen Vorführprototypen zu entwickeln, mit dem man:

- Auf einem Dashboard einen Überblick über seine App-Aktivitäten erhält
- Geführte Meditation durchführen kann
- Seine Gedanken in Form eines Tagebuchs festhalten kann
- Mehrere Möglichkeiten hat eine Einschlafhilfe zu erlangen

Finden Sie eine zusätzliche App-Funktion, die dem Nutzer hilft, seine Emotionen zu regulieren, und stellen Sie diese ebenfalls in Ihrem Vorführprototypen dar.

Entwerfen Sie einen eigenen Vorführprototyp. Dieser muss aus wenigstens einem grafischen Vorführmodell (engl. „Mock-Ups“) je beinhalteter Funktion bestehen und mit einem Text von je ein bis zwei Seiten beschrieben werden. Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Entwicklung einer ausführbaren App, sondern auf originellen Ideen, die helfen, die Funktionen auf einfache Art und Weise in einer kompakten Darstellung möglichst vielen Nutzern zur Verfügung zu stellen.

Grafische „Mock-Ups“ können beispielsweise mithilfe von https://mockflow.com/app/#Wireframe oder https://balsamiq.com/download/ oder https://www.figma.com/de/ erstellt werden. Gerne können Sie auch ein anderes, Ihnen bekanntes Werkzeug verwenden.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erläutern Sie das Ergebnis sowie die Entwicklung Ihrer Arbeit. Gehen Sie auf die Problemstellung, das Entwicklungsziel und die von Ihnen gewählte Entwicklungsmethode ein. Der Gesamtumfang Ihrer Ausarbeitung soll maximal 15 Seiten sein.

Wichtig: Es ist keine Implementierung einer funktionsabdeckenden, ausführbaren App gefordert! Beschränken Sie sich auf grafische Mock-Ups!!

a) Welche Argumente können Sie liefern, dass es sich um eine technologische Forschungsfrage handelt? 10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Technologie ist die Lehre vom zielerreichenden, zielgerichteten Gestalten; technologische Aussagen sind *Zweck-Mittel-Beziehungen*, die angeben, welche Mittel zu wählen sind, um einen Zweck zu erreichen – im Unterschied zu theoretischen Aussagen, bei denen die Wahrheit von Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Mittelpunkt steht (V02 F.18). Fünf Argumente zeigen, dass das Herbstprojekt technologisch ist:

1. **Zweck-Mittel-Struktur:** Gefragt wird, „welche App-Funktionen am besten für Emotionsregulation verwendet werden *sollten*“. Zweck ist die Emotionsregulation bzw. das mentale Wohlbefinden, Mittel sind Dashboard, Meditation, Tagebuch, Einschlafhilfe und eine weitere Funktion. Es wird nicht erklärt, *warum* eine Funktion wirkt.
2. **Ergebnis ist ein Artefakt:** Ergebnis ist ein Vorführprototyp aus Mock-ups, also ein von Menschen geschaffenes Ding zur Zielerreichung (Artefakt, V03 F.8). Das entspricht dem Wissenschaftsziel Gestaltung (Erkenntnisverwertung, V01 F.81) bzw. dem pragmatischen Wissenschaftsziel (V02 F.23), nicht der Erklärung.
3. **Ingenieurwissenschaftliche Methode:** Verlangt wird Prototyping mit Werkzeugen wie Figma oder Balsamiq; ein nicht ablauffähiges Mock-up entspricht einem Low-Fidelity-Prototyp, der der Ideengenerierung dient (V03 F.21–23). Methoden der Ingenieurwissenschaften prägen die technologische Forschungskonzeption (V02 F.23).
4. **Bewertung nach Zweckmäßigkeit statt Wahrheit:** Ob die App „gut“ ist, wird an Kriterien wie Originalität, Einfachheit, Kompaktheit und Reichweite („möglichst vielen Nutzern“) gemessen. Technologische Aussagen sind nicht wahrheitsfähig, sondern zweckmäßig oder unzweckmäßig, und ohne Ziele nicht möglich (V02 F.21).
5. **Fehlende Theorie und Hypothesen:** Die „Datenanalyse“ zählt nur, welche Funktionen in vielen Apps vorkommen – eine Beschreibung der Verbreitung, keine Ursache-Wirkungs-Aussage. Kreativität ist ausdrücklich erwünscht („Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf“); systematische Spekulation, Intuition und Kreativität sind ein Indiz dafür, dass ohne Kenntnis aller Ursache-Wirkungs-Beziehungen gestaltet wird (V01 F.85). Es gibt weder unabhängige noch abhängige Variablen noch einen Hypothesentest.

Zusätzlich: Das Projekt betont Relevanz (Entlastung des Gesundheitssystems) stärker als Stringenz (V03 F.36). Ohne theoretischen Unterbau läuft es Gefahr, eine Praxeologie zu werden (V02 F.29).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Etwa 2 P je gut begründetem Argument; der Zweck-Mittel-Begriff mit Fallbezug (Zweck = Emotionsregulation, Mittel = Funktionen) ist Pflicht. Zitate aus der Aufgabenstellung als Beleg werten die Antwort auf.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> „Technologisch, weil es um eine App geht“ – die Technik als Gegenstand macht eine Frage nicht technologisch (auch TAM untersucht Technik, ist aber theoretisch). Die Datenanalyse fälschlich als Theorieprüfung deuten.

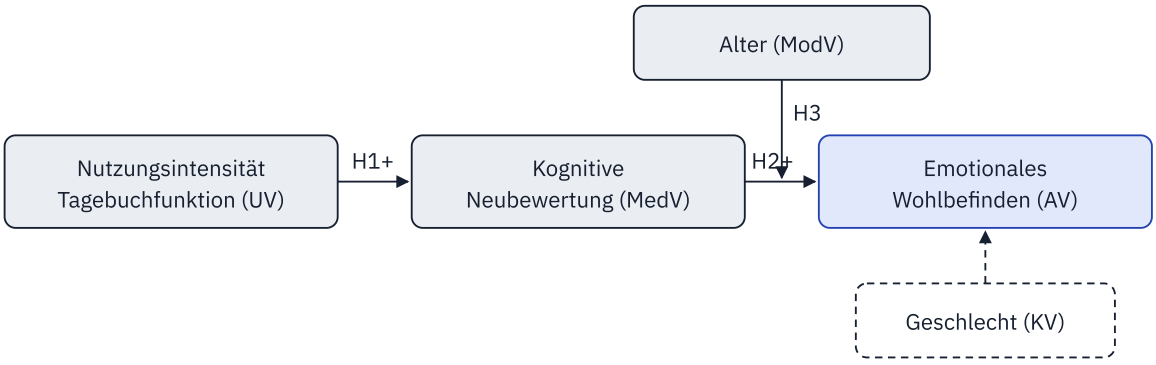
▸ Nachschlagen: V02 F.18–25 · V02 F.29 · V01 F.75, F.81, F.85 · V03 F.8, F.21–24, F.36 · Lernzettel „Musterlösung Technologische und Theoretische Forschungskonzeption“

b) Wie hätte man die Aufgabenstellung formulieren müssen, so dass es sich um eine theoretische Forschungsfrage handelt? `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Eine theoretische Forschungsfrage zielt auf Erkenntnisgewinnung durch Erklärung: Gesucht sind kausale Zusammenhänge in Form von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die an der Wirklichkeit überprüft werden können (V01 F.79). Eine Theorie ist ein System gesetzesartiger Aussagen und beantwortet *Was?* (Konstrukte), *Wie?* (Beziehungen) und *Warum?* (Begründung) (V02 F.5–6). Hypothesen enthalten in der Bedingung mindestens eine unabhängige und in der Konsequenz mindestens eine abhängige Variable (V02 F.15).

Umformulierte Aufgabenstellung (Beispiel): „Untersuchen Sie, *ob und warum* die Nutzung von Funktionen mobiler Gesundheits-Apps (geführte Meditation, Tagebuch) die Fähigkeit zur Emotionsregulation und das mentale Wohlbefinden der Nutzerinnen beeinflusst. Leiten Sie aus der Literatur Hypothesen ab und prüfen Sie diese empirisch."



Mögliches theoretisches Modell zur umformulierten Frage – aufgebaut wie das TAM-Beispiel auf V02 F.60 (UV, MedV, ModV, KV, AV).

- **Was?** Konstrukte: Nutzung der Tagebuchfunktion, kognitive Neubewertung (Fähigkeit, Situationen umzudeuten), emotionales Wohlbefinden.
- **Wie?** Hypothesen: H1 „Je häufiger die Tagebuchfunktion genutzt wird, desto stärker ist die kognitive Neubewertung ausgeprägt" (+); H2 „Je stärker die kognitive Neubewertung, desto höher das Wohlbefinden" (+); H3 „Das Alter verändert den Einfluss der Neubewertung auf das Wohlbefinden" (Moderation); Geschlecht als Kontrollvariable.
- **Warum?** Schreiben strukturiert Gedanken, schafft Distanz zu belastenden Erlebnissen und erleichtert die Umdeutung – das ist der erklärende Mechanismus.
- **Prüfung:** Konstrukte werden in messbare Variablen überführt (Likert-Fragebogen, Nutzungsdaten), Propositionen in Hypothesen (V02 F.13–14); Prüfung z. B. per Feldexperiment (zufällige Zuteilung: App mit vs. ohne Tagebuch, V02 F.73–74) oder Längsschnittbefragung (V02 F.65). Ergebnis ist eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann – kein Prototyp.

Alternativ wäre eine Akzeptanzfrage theoretisch: „Welche Faktoren erklären, warum Menschen Apps zur Emotionsregulation dauerhaft nutzen?" – mit wahrgenommener Nützlichkeit und Einfachheit der Nutzung als Ursachen (TAM, V02 F.7, F.16).

VERTIEFUNG

Als Referenztheorie aus der Psychologie eignet sich das Prozessmodell der Emotionsregulation nach James Gross (Situationsauswahl, Situationsmodifikation, Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Neubewertung, Reaktionsmodulation). Das entspricht dem theoriekonsultierenden Ansatz: Die Wirtschaftsinformatik zieht Theorien aus Nachbardisziplinen heran (V02 F.36).

ERWARTUNGSHORIZONT

Etwa 3 P für eine korrekt umformulierte Frage (Ursache-Wirkung, „warum/inwiefern beeinflusst …“), 3–4 P für Variablen/Hypothesen mit Vorzeichen, 2–3 P für den Bezug auf Theoriebausteine bzw. empirische Prüfbarkeit (Methode).

HÄUFIGE FEHLER

Nur das Wort „Gestaltung“ durch „Untersuchung“ ersetzen, ohne Ursache und Wirkung zu benennen; eine Frage formulieren, deren Antwort wieder eine Empfehlung („welche Funktion ist am besten?“) ist; keine abhängige Variable angeben.

▸ Nachschlagen: V01 F.77–80 · V02 F.5–16 · V02 F.59–60 · V02 F.65–74 · T02 F.10–12

c) Wie hätte man die Aufgabenstellung ausarbeiten müssen, dass Theorie und Technologie miteinander verbunden werden? Eine Theorie würde demzufolge die bessere Gestaltung der Technologien ermöglichen! `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Grundgedanke: Eine oder mehrere Theorien sollen das Fundament von Technologien bilden; das gelingt nur, wenn die Theorie *zeitlich vor* der Technologie vorliegt – sonst entstehen Praxeologien (V02 F.29). Bei der Gestaltung werden Zweck-Mittel-Beziehungen aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgeleitet (V01 F.81). Gefordert ist der Typ der „theoretisch informierten Technologin“ (V02 F.31) bzw. die „Doppelgesichtigkeit“ der Wirtschaftsinformatik, die theoriegeleitete Gestaltung ermöglicht (V03 F.5).

Ausarbeitung der Aufgabenstellung in Schritten (angelehnt an DSRM, V03 F.17, und an Problem-/Lösungsraum, V03 F.15):

1. **Problemraum mit deskriptivem Wissen (Ω-Wissen):** Zuerst eine Synopse (Review) der Literatur zu Emotionsregulation und App-Nutzung anfertigen (V03 F.19) und daraus geprüfte Ursache-Wirkungs-Beziehungen übernehmen, z. B. „Kognitive Neubewertung verbessert das Wohlbefinden“, „Wahrgenommene Einfachheit erhöht die Nutzungsabsicht“ (TAM). Gleichzeitig Evaluationskriterien festlegen (V03 F.7): Veränderung des Wohlbefindens, Nutzungsdauer, Abbruchquote.
2. **Ableitung von Gestaltungsprinzipien (präskriptives λ-Wissen):** Jede Funktion muss mit einem Wirkmechanismus begründet werden. Beispiel: „Weil Neubewertung das Wohlbefinden steigert, soll das Tagebuch gezielt Umdeutungsfragen stellen (‚Wie würde eine Freundin die Situation sehen?‘).“ „Weil Einfachheit die Nutzung erhöht, muss jede Übung mit höchstens zwei Klicks erreichbar sein“ (vgl. auch ISO 9241-110, V05 F.27). Die zusätzliche Funktion wird nicht frei erfunden, sondern aus der Theorie abgeleitet (z. B. Atemübung zur Reaktionsmodulation).
3. **Lösungsraum – Prototyp:** Erst dann die Mock-ups erstellen (Low-Fidelity, später High-Fidelity, V03 F.23).
4. **Evaluation als Brücke zurück zur Theorie:** Die Projektion vom Problem- auf den Lösungsraum muss immer evaluiert werden (V03 F.6). Ein Labor- oder Feldexperiment prüft, ob die theoretisch begründete Variante (z. B. Tagebuch mit Neubewertungsfragen) das Wohlbefinden stärker verbessert als eine Variante ohne – damit wird zugleich die Zweckmäßigkeit des Artefakts und der Wahrheitsgehalt der Hypothese geprüft (V03 F.25–26).
5. **Rückkopplung und Kommunikation:** Die Ergebnisse erzeugen neues Ω- und λ-Wissen (V03 F.15) und werden veröffentlicht.

Wichtige Bedingungen der Integration (V02 F.30): Die Modellsprache der Theoretiker muss in die der Gestalter übersetzt werden; beide Modelle müssen sich auf die gleiche Analyseebene beziehen – hier die Individualebene (eine Nutzerin), nicht Aussagen über ganze Bevölkerungsgruppen; neue Artefakte müssen bewertet werden. Gestaltung ohne Erklärung birgt das Risiko von Fehlschlägen mit hohen Kosten (V01 F.87) – „nothing is as practical as a good theory“ (V01 F.85).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Etwa 3 P für die Kernidee (Theorie als Fundament, Ursache-Wirkung → Zweck-Mittel, zeitliche Reihenfolge), 4–5 P für eine konkrete, fallbezogene Ausarbeitung (Funktion ← Mechanismus), 2 P für Evaluation bzw. Bedingungen (Analyseebene, Sprache).

HÄUFIGE FEHLER

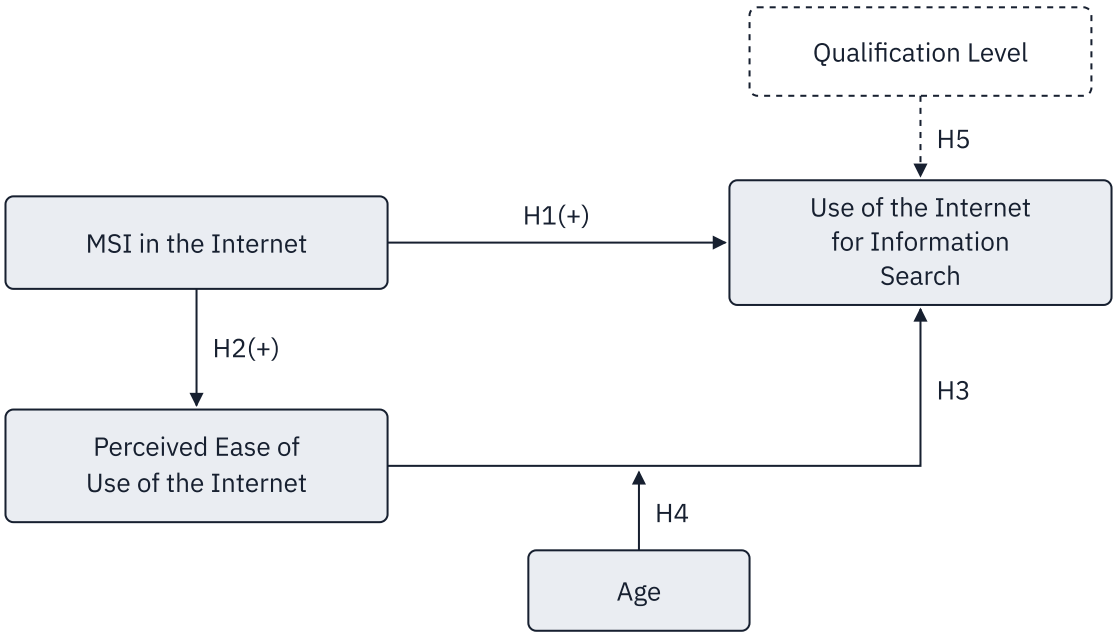
Nur allgemein „Theorie und Technologie kombinieren“ schreiben, ohne zu zeigen, *wie* eine Theorie eine konkrete Funktion begründet; die Evaluation vergessen; Theorie erst nach dem Prototyp entwickeln wollen (das wäre gerade die Praxeologie).

▸ Nachschlagen: V02 F.29–31 · V01 F.81, F.85–88 · V03 F.5–7, F.13–17, F.25–26 · Lernzettel „Musterlösung Mannheimer Paradigma“

HWS 2024/25 · Zweittermin 07.02.2025

90 Min + 15 Min Lesezeit · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten · Musterlösungen erstellt, nicht offiziell

Aufgabe 1 · Theoretische Forschungskonzeption 30 P.



Nachgezeichnetes Modell der Klausur (S. 2). Qualification Level ist gestrichelt umrandet und gestrichelt angebunden; H3 und H4 haben kein Vorzeichen. Der Age-Pfeil zeigt auf den H3-Pfad, nicht auf eine Variable.

MSI = Medium Specific Investment. Bedeutung: Verbraucher werden in das Erlernen des Umgangs mit dem Internet investieren, da sie eine umfangreiche Nutzung des Internets in der Zukunft erwarten. Diese Investition kann als MSI betrachtet werden.

a) Erläutern Sie kurz alle Variablen und nennen Sie für jede Variable den Variablentyp (Unabhängige Variable, Mediator Variable, Moderator Variable, Kontrollvariable, Abhängige Variable). 10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Definitionen laut V02 F.59: Die **unabhängige Variable (UV)** ist die Variable, deren Einfluss auf die abhängige Variable untersucht wird; die **abhängige Variable (AV)** ist die Variable, deren Abhängigkeit Gegenstand der Untersuchung ist; die **Mediatorvariable** vermittelt den Einfluss der UV auf die AV; die **Moderatorvariable** verändert den Einfluss der UV auf die AV; die **Kontrollvariable** ist ein Faktor, der nicht im Fokus steht, aber einen Einfluss auf die AV hat.

Variable	Bedeutung	Typ und Begründung
MSI in the Internet	Zeit und Mühe, die ein Verbraucher in das Erlernen des Internetumgangs investiert, weil er künftig viel Nutzung erwartet (eine nutzungsspezifische, „versunkene" Investition).	**UV** – Ausgangspunkt aller Pfeile (H1, H2), wird selbst von keiner Variable im Modell beeinflusst.
Perceived Ease of Use of the Internet	Wahrgenommene Einfachheit der Internetnutzung (Konstrukt aus dem TAM).	**Mediator** – liegt auf dem Pfad MSI → (H2) Ease of Use → (H3) Use und vermittelt damit einen Teil des MSI-Einflusses.
Use of the Internet for Informati on Search	Tatsächliche Nutzung des Internets zur Informationssuche (z. B. vor Kaufentscheidungen).	**AV** – alle Pfeile münden hier; sie soll erklärt werden.
Age	Lebensalter der Verbraucher.	**Moderator** – der Pfeil H4 zeigt auf den *Pfad* H3, nicht auf eine Variable: Das Alter verändert die Stärke des Einflusses von Ease of Use auf die Nutzung.
Qualificati on Level	Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau der Verbraucher.	**Kontrollvariable** – gestrichelt dargestellt (wie Gender in V02 F.60 und Team size in V05 F.52); nicht im Fokus, beeinflusst aber vermutlich die Nutzung und wird daher „herausgerechnet".

Hinweis für Spitzenpunkte: MSI wirkt zusätzlich direkt auf die Nutzung (H1). Es liegt also eine *partielle* Mediation vor: Ein Teil des Effekts läuft direkt, ein Teil über die wahrgenommene Einfachheit. Die Folie formuliert den Idealfall einer vollständigen Mediation („die unabhängige Variable wirkt nicht direkt auf die abhängige Variable", V02 F.59).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Fünf Variablen à 2 P: kurze inhaltliche Erläuterung (1 P) und korrekter Typ mit Begründung aus der Grafik (1 P).

HÄUFIGE FEHLER

Age als UV einordnen, weil es „etwas beeinflusst“ – entscheidend ist, dass der Pfeil auf eine Beziehung zeigt. Qualification Level als Moderator einordnen, obwohl der Pfeil auf die Variable (nicht auf einen Pfad) zeigt und gestrichelt ist. Die Variablen nur benennen, ohne sie zu erläutern („erläutern Sie kurz“).

▸ Nachschlagen: V02 F.59–60 · V05 F.52 · T02 F.27–28

b) In der Abbildung sind für die Ursache-Wirkungs-Beziehungen H3 und H4 keine Vorzeichen angegeben. Erläutern Sie welche Vorzeichen die beiden Ursache-Wirkungs-Beziehungen haben.

4 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

H3 (+): Je einfacher Verbraucher die Internetnutzung wahrnehmen, desto häufiger nutzen sie das Internet zur Informationssuche. Das ist die zentrale Aussage des Technologieakzeptanzmodells: „Je einfacher die Nutzbarkeit einer Technologie ist, desto höher ist ihre Akzeptanz“ (V02 F.12, F.16). Ein geringer wahrgenommener Aufwand senkt die Hürde, für jede Frage das Internet statt anderer Quellen zu verwenden.

H4 (+, verstärkend): Das Vorzeichen eines Moderators gibt an, ob er den Pfad H3 verstärkt (+) oder abschwächt (−). Hier ist eine Verstärkung gut begründbar: Für ältere Verbraucher, die mit digitalen Medien weniger vertraut sind, ist die wahrgenommene Einfachheit eine besonders wichtige Hürde – ob sie das Internet nutzen, hängt stärker davon ab, ob es ihnen leicht fällt. Für jüngere, mit dem Internet aufgewachsene Nutzer ist Einfachheit selbstverständlich und hat daher weniger Einfluss. Mit steigendem Alter wird der positive Effekt von H3 also stärker.

Vertretbare Gegenposition: Man kann auch H4 (−) argumentieren: Ältere Menschen greifen aus Gewohnheit eher auf klassische Informationsquellen zurück, sodass selbst eine hohe Einfachheit ihre Nutzung weniger stark erhöht. Entscheidend für die Punkte ist, dass das Vorzeichen korrekt als *Veränderung des H3-Effekts* interpretiert und begründet wird.

> VERTIEFUNG
>
> Das Modell geht auf Osmonbekov, Donthu & Bellenger (2007) zurück („The impact of Medium Specific Investment and trust on the use of the internet for information search“), die Transaktionskostentheorie und TAM verbinden. Für die Moderation durch Alter liefert die UTAUT (Venkatesh et al. 2003, in der Literaturliste V04 F.112) die empirische Stütze: Der Einfluss der Aufwandserwartung (≈ Ease of Use) ist bei älteren Nutzern stärker.

> ERWARTUNGSHORIZONT
>
> Je 2 P: Vorzeichen (1 P) und inhaltliche Begründung (1 P). Bei H4 ist die richtige Lesart des Moderator-Vorzeichens wichtiger als die Richtung selbst.

> HÄUFIGE FEHLER
>
> H4 als direkte Wirkung „Alter → Nutzung (−)“ begründen („Ältere nutzen das Internet weniger“) – das beschreibt einen Haupteffekt, keine Moderation.

▸ Nachschlagen: V02 F.11–16 · V02 F.59–60 · V01 F.54–56

c) Was erklärt das Modell? Erläutern Sie die Inhalte des Modells auf der Basis der oben gezeigten Abbildung. 8 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Erklärungsgegenstand: Das Modell erklärt, *warum und unter welchen Bedingungen* Verbraucher das Internet zur Informationssuche nutzen. Es ist ein theoretisches Modell, weil es Ursache-Wirkungs-Beziehungen in Form prüfbarer Hypothesen behauptet (V02 F.11, F.15); Konstrukte wurden in Variablen und Propositionen in Hypothesen überführt (V02 F.13–14).

Inhalt entlang der Theoriebausteine (V02 F.6):

- **Was?** Gegenstände sind die Lerninvestition (MSI), die wahrgenommene Einfachheit, die Internetnutzung zur Informationssuche, das Alter und das Qualifikationsniveau.
- **Wie?** MSI erhöht die Nutzung direkt (H1+) und indirekt, indem es die wahrgenommene Einfachheit steigert (H2+), die wiederum die Nutzung erhöht (H3+). Das Alter verändert die Stärke von H3 (H4); das Qualifikationsniveau wird als Kontrollvariable berücksichtigt (H5), damit der Effekt von MSI nicht mit Bildungsunterschieden verwechselt wird.
- **Warum?** Wer in das Erlernen eines Mediums investiert hat, will diese Investition „amortisieren“ und nutzt das Medium deshalb häufiger (ökonomische Begründung aus der Transaktionskostentheorie: spezifische Investitionen binden an eine Austauschform, vgl. V02 F.9). Zugleich macht die erlernte Kompetenz die Nutzung subjektiv einfacher, und Einfachheit fördert Akzeptanz (TAM, V02 F.7).

Einordnung: Das Modell verbindet damit zwei Referenztheorien aus Nachbardisziplinen (Ökonomie und TAM) – typisch für den theoriekonsultierenden Ansatz der Wirtschaftsinformatik (V02 F.36). Es dient dem Wissenschaftsziel Erklärung; bewähren sich die Hypothesen, kann es auch für Prognose und Gestaltung genutzt werden (V02 F.15). Analyseebene ist das Individuum (V01 F.13).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> 2 P für den Erklärungsgegenstand (AV und Fragestellung), 4 P für die Beschreibung der Wirkungskette inkl. direktem und indirektem Effekt, Moderation und Kontrolle, 2 P für die theoretische Begründung (Warum?).

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Nur die Pfeile in Worten nacherzählen, ohne die Erklärungslogik (warum führt Investition zu Nutzung?); den direkten Pfad H1 neben der Mediation übersehen.

▸ Nachschlagen: V02 F.5–16 · V02 F.9 · V02 F.36 · V02 F.59–60

d) Wie müssten Sie die Forschungsfrage verändern, damit aus dem oben gezeigten theoretischen Forschungsmodell ein technologisches Forschungsmodell wird? 8 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Prinzip: Aus der Ursache-Wirkungs-Frage („Warum nutzen Verbraucher das Internet zur Informationssuche?“) wird eine Zweck-Mittel-Frage („Mit welchen Mitteln erreichen wir, dass …?“) (V02 F.18). Die bewährten Ursache-Wirkungs-Beziehungen werden als Fundament genutzt, um Gestaltungsempfehlungen abzuleiten (V01 F.81; V02 F.29).

Neue Forschungsfrage (Beispiel): „Wie muss eine Informationsplattform (z. B. das Online-Informationsangebot einer Verbraucherzentrale) gestaltet sein, damit insbesondere ältere Verbraucher sie zur Informationssuche nutzen?“

- **Zweck:** höhere Nutzung des Internets zur Informationssuche (vormals AV, jetzt Ziel).
- **Mittel aus H2/H1:** MSI gezielt senken bzw. unterstützen – Lernangebote, interaktive Tutorials, ein geführtes Onboarding.
- **Mittel aus H3/H4:** wahrgenommene Einfachheit erhöhen – Gestaltung nach ISO 9241-110 (Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Fehlertoleranz, V05 F.27), große Schrift und klare Struktur nach den Gestaltgesetzen (V05 F.23–25), Typisierung nach Nutzergruppen (IS für Senioren, V05 F.60) und Personae (V05 F.64–65).
- **Ergebnis und Bewertung:** ein Artefakt (Prototyp oder Gestaltungsprinzipien), das nicht nach Wahrheit, sondern nach Zweckmäßigkeit beurteilt wird (V02 F.21), z. B. per Feldexperiment mit zwei Varianten der Plattform (V02 F.74).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2–3 P für die Umstellung Ursache-Wirkung → Zweck-Mittel mit Begriffen, 3–4 P für eine konkrete neue Forschungsfrage mit aus dem Modell abgeleiteten Mitteln, 1–2 P für Artefakt bzw. Bewertungskriterium Zweckmäßigkeit.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Nur eine neue Variable ins Modell einfügen – das bleibt ein theoretisches Modell. Die neue Frage ohne Bezug zum vorhandenen Modell formulieren; die Aufgabe will gerade, dass die Theorie zum Fundament der Gestaltung wird.

▸ Nachschlagen: V02 F.18–23 · V02 F.29–31 · V01 F.81 · V05 F.23–27, F.60–65

Aufgabe 2 · Gegenstände der Wirtschaftsinformatik 30 P.

Instagram ist eine digitale Plattform, auf der Menschen Inhalte in Form von Fotos und Videos erstellen, teilen und konsumieren können. Nutzer interagieren in einer globalen Gemeinschaft, liken Beiträge, folgen Accounts und knüpfen soziale Verbindungen. Als multimediales Ökosystem für visuelle Unterhaltung, Inspiration und Information hat Instagram das Potenzial, Trends zu setzen, Marken zu fördern und Kulturen weltweit zu verbinden. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Konsumenten und Kreativen, da jeder Nutzer die Möglichkeit hat, eigene Inhalte zu veröffentlichen und aktiv am kreativen Prozess teilzunehmen.

a) Argumentieren Sie, ob Instagram ein Informationssystem ist. 2,5 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Ja. Informationssysteme sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, die die Weitergabe von Informationen einschließen (V01 F.24–25). Bei Instagram sind **Menschen** (Creator, Follower, Marken, Werbekunden, Moderatoren) Aufgabenträger, die **Aufgaben** erfüllen (Fotos und Reels erstellen, teilen, kommentieren, liken; Marken bewerben Produkte), und dafür **Technik** nutzen (App, Server, Empfehlungsalgorithmen, Smartphone-Kamera). Die Elemente wirken wechselseitig zusammen: Interaktionen der Nutzer erzeugen Daten, aus denen die Technik den Feed bildet, der wiederum das Verhalten steuert. Die App allein wäre nur das Anwendungssystem (V01 F.26); zusammen mit Mensch und Aufgabe ist Instagram ein Informationssystem.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> MAT-Definition (≈ 0,5–1 P), Fallzuordnung der drei Elemente (≈ 1–1,5 P), Fazit. Kurz halten – nur 2,5 Punkte, also etwa drei Minuten.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Hier zu viel Zeit investieren; kein klares Fazit.

▸ Nachschlagen: V01 F.24–29 · T01 F.15

b) Untersuchen Sie die Systemeigenschaften von Instagram. Beziehen Sie sich auf die Fachbegriffe aus der Vorlesung bzw. dem Winbuch. 5 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

1. **Offen:** Instagram steht über seine Elemente mit der Umwelt in Beziehung (V01 F.20): Nutzer, Werbekunden und Marken liefern Inhalte und Geld, Beiträge werden auf andere Plattformen (Facebook, WhatsApp) geteilt, Gesetzgeber setzen Regeln. Ein geschlossenes System ohne Umwelt wäre wertlos.
2. **Komplex:** sehr viele Elemente (Konten, Beiträge, Kommentare) mit sehr vielen Beziehungen (Follows, Likes, Markierungen, Hashtags) – Beziehungsreichtum.
3. **Kompliziert:** sehr verschiedenartige Elemente: Fotos, Karussells, Reels, Stories, Livestreams, Direktnachrichten, Shopping-Tags, Werbeanzeigen, Hashtags.
4. **Dynamisch:** Zustände ändern sich laufend – Stories verschwinden nach 24 Stunden, Likes und Follower ändern sich in Echtzeit, der Feed wird für jeden Nutzer ständig neu sortiert.
5. **Zweck- und zielorientiert:** Zweck (Sachziel) ist das Teilen und Konsumieren visueller Inhalte und das Knüpfen sozialer Verbindungen; Ziele beschreiben die Qualität, z. B. hohe Interaktionsrate, Verweildauer, Werbeumsatz, Sicherheit der Nutzer.

Ergänzung: Das Potenzial, „Trends zu setzen“, ist eine **emergente Eigenschaft** – sie entsteht aus dem Zusammenwirken vieler Nutzer und des Algorithmus, nicht aus einem einzelnen Element (V01 F.17). Instagram ist zudem Teilsystem des übergeordneten Systems Meta (V01 F.19).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Etwa 1 P je Eigenschaft mit Fallbeleg.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Komplexität und Kompliziertheit verwechseln; „statisch“ behaupten, weil die App gleich aussieht – die Zustände der Elemente ändern sich ständig.

▸ Nachschlagen: V01 F.17–23 · T01 F.16–22

c) Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für Instagram von Bedeutung? Beschreiben Sie vier Komponten und begründen diese kurz! `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Die Informationsinfrastruktur ist die zur Deckung der Informationsnachfrage geschaffene und genutzte Infrastruktur und besteht nicht nur aus Informationssystemen, sondern auch aus personellen, organisatorischen, methodischen, rechtlichen und institutionellen Elementen (V06 F.14); sie gliedert sich in sieben Komponenten (V06 F.15).

1. **Technische Infrastruktur** (V06 F.16–21): Rechenzentren, Speicher und Datennetz, Virtualisierung. *Begründung:* Milliarden Fotos und Videos müssen gespeichert, in mehreren Auflösungen bereitgestellt und weltweit in Sekundenbruchteilen ausgeliefert werden; zugleich laufen rechenintensive KI-Modelle für Feed-Ranking und Bilderkennung. Dazu gehören auch Strom und Kühlung (Nicht-IuK-Technik, V06 F.22–26).
2. **Personelle Infrastruktur** (V06 F.37–38): Anzahl, Wissen und Fähigkeiten der beteiligten Personen. *Begründung:* Instagram braucht Kernberufe (Entwickler, Betrieb), Datenwissenschaftlerinnen für die Ranking-Modelle und eine große Zahl an Content-Moderatoren; da das Geschäft auf Creators beruht, prägen auch deren Fähigkeiten das Angebot.
3. **Methodische Infrastruktur und Managementsysteme** (V06 F.52–55): Vorgehensweisen, Verfahren und Techniken zur Entwicklung, zum Betrieb und zur Nutzung, z. B. DevOps (V06 F.48–49), ITIL/COBIT. *Begründung:* Instagram veröffentlicht laufend neue Funktionen (Reels, Threads-Integration, neue Filter) ohne Ausfallzeit; dafür braucht es agile Entwicklungs- und Betriebsverfahren und ein systematisches Testen neuer Ranking-Varianten (A/B-Tests).
4. **Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur** (V06 F.56–58): Datenschutzrecht, Telemedienrecht, Compliance. *Begründung:* Das Werbegeschäft beruht auf personenbezogenen Daten (DSGVO, Einwilligungen); hinzu kommen Urheber- und Bildrechte an hochgeladenen Fotos, Jugendschutz und Pflichten zum Umgang mit rechtswidrigen Inhalten.

Alternativ: **Organisatorische Infrastruktur** (Moderationsprozess als Ablauforganisation, Teams für Reels oder Shopping als Projektorganisation, V06 F.41–47) oder **Qualitätsinfrastruktur** (Bild- und Videostandards wie JPEG/HEIC/H.264, Sicherheitsnormen, V06 F.59–63).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Komponente etwa 2,5 P (Begriff/Definition + fallbezogene Begründung).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die YouTube-Lösung wortgleich übernehmen, ohne Instagram-spezifische Begründung (Bilder, Stories, Werbegeschäft von Meta); Komponenten nur aufzählen.

▸ Nachschlagen: V01 F.30 · V06 F.14–64 · T06 F.24–28

Ein Algorithmus ist eine klar definierte Folge von Anweisungen oder Regeln, die dazu dienen, eine spezifische Aufgabe zu lösen oder ein Problem zu bearbeiten. Er legt systematisch fest, welche Schritte in welcher Reihenfolge ausgeführt werden müssen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Algorithmen bilden die Grundlage für viele Prozesse und Technologien in der Informatik und darüber hinaus.

d) Instagram nutzt viele verschiedene Algorithmen. Einer davon ist der Trending Algorithmus. Nennen Sie einen weiteren Algorithmus, den Instagram verwendet. Skizzieren Sie darüber hinaus wie der Trending Algorithmus und der von Ihnen genannte Algorithmus funktionieren und welches Ziel Instagram durch den Einsatz der Algorithmen verfolgt. `12,5 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Weiterer Algorithmus: der **Feed- bzw. Reels-Ranking-Algorithmus** (Empfehlungsalgorithmus). Alternativ: Explore-Algorithmus, Such-Algorithmus, Moderationsalgorithmen, Werbeauslieferung.

1. Trending-Algorithmus – Funktionsweise (Skizze)

1. *Daten sammeln:* Laufend werden Nutzungsdaten über Inhalte, Hashtags, Audios und Themen erfasst (Anzahl neuer Beiträge, Aufrufe, Likes, Shares, Verwendung eines Sounds in neuen Reels).
2. *Wachstum messen:* Entscheidend ist nicht die absolute Zahl, sondern die *Wachstumsgeschwindigkeit* im Vergleich zum Normalniveau: Ein Hashtag oder Audio, das in kurzer Zeit überdurchschnittlich oft und von vielen verschiedenen Konten verwendet wird, gilt als Trend.
3. *Filtern und regionalisieren:* Spam, gekaufte Interaktionen und richtlinienwidrige Inhalte werden ausgeschlossen; Trends werden nach Region und Interessen differenziert.
4. *Ausspielen:* Trendige Audios werden in der Reels-Bearbeitung mit einem Trend-Pfeil markiert und vorgeschlagen, trendige Inhalte erscheinen in Explore und der Suche.

Ziel: Aktualität und Gemeinschaftsgefühl („alle reden darüber“), mehr Content-Produktion (Creator greifen Trends auf), damit mehr Interaktion und Verweildauer; für Marken ein Kanal, um Trends zu nutzen – das stärkt das Werbegeschäft.

2. Feed-/Reels-Ranking – Funktionsweise (Skizze)

1. *Inventar:* Sammlung aller Beiträge, die ein Nutzer sehen könnte (von gefolgten Konten; bei Reels und Explore überwiegend von nicht gefolgten Konten).
2. *Signale:* Tausende Merkmale, v. a. die bisherige Interaktion des Nutzers mit dem Konto, Merkmale des Beitrags (Popularität, Format, Zeitpunkt) und des Autors sowie das eigene Nutzungsverhalten.
3. *Vorhersagen:* Für jeden Beitrag werden Wahrscheinlichkeiten geschätzt – z. B. dass der Nutzer liked, kommentiert, teilt, länger hinsieht, das Profil antippt bzw. bei Reels bis zum Ende schaut oder den Sound aufruft.
4. *Ranking:* Die Vorhersagen werden zu einem Score verrechnet; die Beiträge erscheinen absteigend sortiert, ergänzt um Vielfalts- und Integritätsregeln.

Ziel: Jedem Nutzer die für ihn relevantesten Inhalte zeigen, um Verweildauer und Interaktion zu maximieren. Mehr Nutzungszeit bedeutet mehr Werbeplätze und höhere Werbeerlöse für Meta; mehr Nutzer machen die Plattform für Nutzer und Werbekunden attraktiver (direkte und indirekte Netzwerkeffekte, V06 F.113). Aus Sicht der Vorlesung soll die Informationsfunktion erfüllt werden – die richtige Information zur richtigen Zeit in der richtigen Menge (V01 F.32) –, wobei die Gefahr von Informationsverzerrung bzw. Filterblasen besteht (V04 F.68).

VERTIEFUNG (NICHT AUF DEN FOLIEN)

Instagram-Chef Adam Mosseri hat 2023 erklärt, dass es nicht „den einen“ Algorithmus gibt, sondern eigene Ranking-Systeme für Feed, Stories, Explore und Reels, die jeweils auf Signalen und Interaktions-Vorhersagen beruhen. Die genaue Gewichtung ist nicht öffentlich; die Trending-Skizze ist daher eine plausible Rekonstruktion, keine offizielle Spezifikation.

ERWARTUNGSHORIZONT

Vermutlich ≈ 1 P für die Nennung, je ≈ 4 P für die schrittweise Funktionsweise der beiden Algorithmen, ≈ 3–3,5 P für das Ziel (Unternehmenssicht: Engagement → Werbeerlöse; Netzwerkeffekte).

HÄUFIGE FEHLER

Den Trending-Algorithmus nur über „viele Likes“ erklären – entscheidend ist das schnelle Wachstum relativ zum Normalniveau; das Ziel nur aus Nutzersicht formulieren; keine Schritte nennen, obwohl die gegebene Definition eine „Folge von Anweisungen“ betont.

▸ Nachschlagen: V02 F.18 · V01 F.32 · V04 F.67–69 · V06 F.112–113

Aufgabe 3 · Information

30 P.

Soziale Medien wie Facebook, Instagram oder LinkedIn sind weiter auf dem Vormarsch.

a) Nennen Sie fünf Chancen, die soziale Medien für die Informationsproduktion liefern. 10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Bezugsrahmen: Die Informationsfunktion umfasst die Aufgaben, deren Zweck die Produktion von Information und deren Bereitstellung durch Kommunikation ist – die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort und in der erforderlichen Qualität (V01 F.32; V04 F.25). Daten sind der Rohstoff der Informationsproduktion (V04 F.67).

1. **Mehr Produzenten und größeres Informationsangebot:** Jeder Nutzer kann Sender sein (nutzergenerierte Inhalte). Erfahrungen, Expertise und Perspektiven, die früher unveröffentlicht blieben (z. B. Fachleute auf LinkedIn, Augenzeugen), werden zu Informationsangebot.
2. **Richtiger Zeitpunkt – Echtzeit:** Informationen werden ohne Redaktionsprozess sofort produziert und verbreitet (Eilmeldungen, Live-Events, Störungsmeldungen).
3. **Richtiger Ort – mobil und global:** Über Smartphones (Social und Mobile im SMACIT-Schema, V06 F.76) ist Information dort verfügbar, wo der Aufgabenträger gerade ist, und erreicht weltweit Empfänger.
4. **Richtige Information für die richtige Zielgruppe:** Analytics und Personalisierung ermöglichen zielgruppenspezifische Produktion; Unternehmen erfahren über Kommentare, Likes und Reichweitendaten, was ihre Kundinnen interessiert, und können Information passgenau produzieren.
5. **Kollaborative Informationsproduktion und Vernetzung:** Viele-zu-viele-Kommunikation erlaubt gemeinsames Erarbeiten, Ergänzen und Korrigieren (Kommentare, Gruppen, geteilte Beiträge). Netzwerkeffekte (V06 F.113) machen das Wissen vieler nutzbar; Social-Media-Daten sind zudem Rohstoff für Marktforschung (z. B. Inhaltsanalysen, V02 F.89).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Chance 2 P: benannt (1 P) und kurz erklärt mit Bezug auf Informationsproduktion bzw. Informationsfunktion (1 P). Der Bezug zu den „fünf R“ der Informationsfunktion macht die Antwort vorlesungsnah.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Allgemeine Vorteile sozialer Medien nennen (Unterhaltung, Freunde treffen), die nichts mit Informations*produktion* zu tun haben; zweimal dieselbe Chance in anderen Worten.

▸ Nachschlagen: V01 F.32 · V04 F.25 · V04 F.67 · V06 F.76 · V06 F.113 · Lernzettel „Musterlösung Informationsproduktion 2024 Zweittermin“

b) Nennen Sie fünf Risiken, die soziale Medien bei der Informationsproduktion mit sich bringen.

10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Die Vorlesung nennt die Folgen, die beim Umgang mit Information als Produktionsfaktor zu berücksichtigen sind (V04 F.68–69):

1. **Informationsüberlastung / Informationsschock:** Die Erhöhung des Datenangebots führt zur Verschlechterung der kognitiven Wahrnehmung. Endlose Feeds überfordern die begrenzte Verarbeitungskapazität (Kurzzeitgedächtnis 7 ± 2 Objekte, V05 F.39); Relevantes wird übersehen.
2. **Informationspathologien:** Mängel bei der Informationsproduktion – produzierbare Information wird nicht produziert, beschaffbare nicht beschafft, vorhandene falsch oder nicht verwendet. In sozialen Medien fehlen Qualitätskontrolle und Quellenprüfung; ungeprüfte Behauptungen verbreiten sich, geprüfte Information geht unter.
3. **Informationsverzerrung:** entsteht durch partielle und selektive Wahrnehmung und das Durchsetzen individueller Anschauungen. Algorithmen verstärken das, indem sie bevorzugt zeigen, was zur bisherigen Meinung passt (Filterblasen, Echokammern).
4. **Informationsmissbrauch durch Fake News:** manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die sich viral verbreiten, um Desinformation zu betreiben (V04 F.69); soziale Medien können zur Information *oder* Desinformation verwendet werden (Affordances, V06 F.35).
5. **Verlust der Privatsphäre:** Die Digitalisierung intensiviert die Speicherung personen- und objektbezogener Daten (V04 F.69); was Nutzer produzieren, wird ausgewertet, verknüpft und dauerhaft gespeichert.

Weitere vertretbare Risiken: Informationsverluste durch Verdichtung (Kurzformate verkürzen Zusammenhänge), semantische und pragmatische Kommunikationsstörungen ohne Kontext (Ironie, V04 F.92), Technostress und Social-Media-Sucht (V06 F.69).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Risiko 2 P (Begriff + Erklärung mit Social-Media-Bezug). Die Fachbegriffe von V04 F.68–69 sind die „sicheren“ Punkte.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Fake News und Informationsmissbrauch als zwei Risiken zählen (Fake News ist eine Form des Missbrauchs); Überlastung und Überschuss verwechseln (Überschuss = Angebot > Nachfrage; Überlastung = Folge für die Wahrnehmung).

▸ Nachschlagen: V04 F.67–69 · V04 F.92 · V05 F.39 · V06 F.35, F.69

c) Welche Chancen bieten soziale Medien im Hinblick auf die Reduktion von Informationsdefiziten bzw. welche Risiken bringen soziale Medien mit sich, die zu einer Vergrößerung von Informationsdefiziten führen können? Erörtern Sie je zwei Chancen und Risken! `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Begriffe: Ein Informationsdefizit (Informationsmangel) liegt vor, wenn die Informationsnachfrage größer ist als das Informationsangebot; beim Informationsüberschuss übersteigt das Angebot die Nachfrage; beim informationellen Gleichgewicht sind beide deckungsgleich (V04 F.106). Der Informationsstand ist die Schnittmenge aus Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage und -angebot; er ist umso höher, je besser das Angebot der Nachfrage entspricht (V04 F.97, F.105).

Chancen zur Reduktion von Defiziten

1. **Größeres und spezialisierteres Angebot:** Weil jeder produzieren kann, existiert auch für Nischenfragen (seltene Krankheit, Spezialsoftware, lokale Ereignisse) ein Angebot. Zusammen mit Such- und Hashtag-Funktionen erreicht das Angebot die Nachfrage – die Schnittmenge, also der Informationsstand, wächst.
2. **Nachfrage wird direkt artikulierbar:** Wer eine Information sucht, kann sie in einer Gruppe, per Kommentar oder Direktnachricht gezielt nachfragen; Experten oder Unternehmen antworten. Das Angebot entsteht damit „auf Nachfrage“. Umgekehrt machen Trends und Fragen sichtbar, welche Information nachgefragt wird, sodass Anbieter gezielt produzieren können.

Risiken der Vergrößerung von Defiziten

1. **Informationsüberlastung führt zu einem faktischen Defizit:** Formal herrscht Überschuss, doch weil Relevantes in der Masse untergeht, findet der Nutzer die passende Information nicht. Seine Nachfrage sinkt zudem, weil er unter Zeitdruck die Suche abbricht, sobald ein befriedigendes Anspruchsniveau erreicht ist (Gründe für reduzierte Nachfrage, V04 F.102). Bedarf und Nachfrage bleiben ungedeckt.
2. **Verzerrung und Desinformation:** Filterblasen zeigen nur einen selektiven Ausschnitt des Angebots, und Fake News verdrängen korrekte Information. Das wahrgenommene Angebot passt nicht mehr zum objektiven Informationsbedarf: Die Nachfrage scheint gedeckt, tatsächlich ist der Informationsstand niedrig – ein verdecktes Defizit, das besonders gefährlich ist, weil der Betroffene es nicht bemerkt.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P für die korrekte Definition (Nachfrage > Angebot, Informationsstand), je 2 P für jede der vier Erörterungen. „Erörtern“ verlangt Wirkmechanismus statt Schlagwort: Wie genau verändert sich Angebot oder Nachfrage?

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Informationsdefizit mit „zu wenig Information im Internet“ gleichsetzen, ohne Bezug auf die Nachfrage; Bedarf und Nachfrage verwechseln; die Antworten aus a) und b) einfach wiederholen, ohne den Defizit-Mechanismus zu erklären.

▸ Nachschlagen: V04 F.97–106 · T04 F.21–22 · Lernzettel „Musterlösung Informationsproduktion“ (c)

HWS 2025/26 · Ersttermin 06.11.2025

90 Min + 15 Min Lesezeit · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten · Musterlösungen erstellt, nicht offiziell

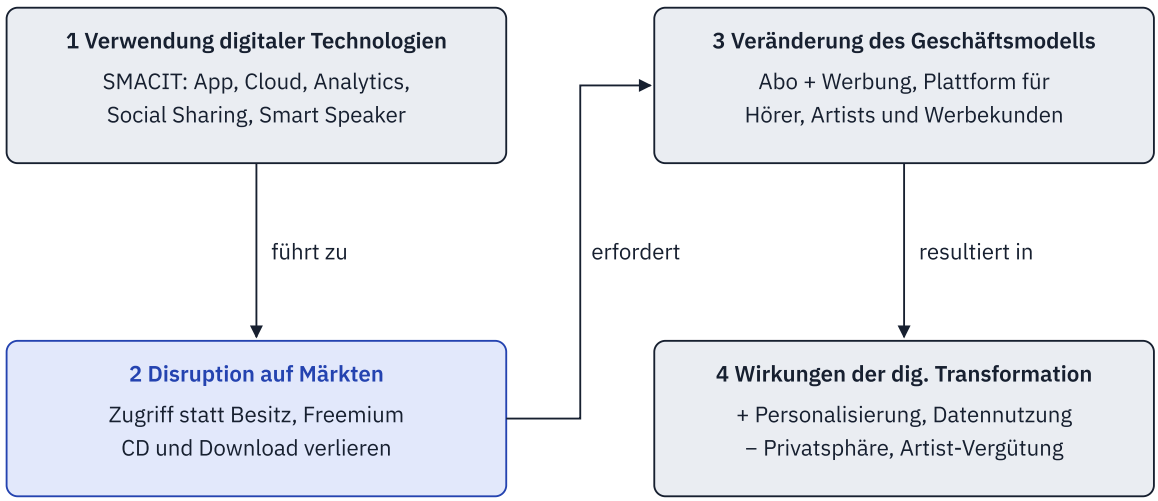
Aufgabe 1 · Beschreibungsmodell der Digitalen Transformation 30 P.

Spotify ist ein weltweit führender Musik-Streaming-Dienst, der Nutzerinnen und Nutzern Zugriff auf Millionen von Songs und Podcasts bietet. Das Unternehmen hat die Art und Weise, wie Menschen Musik konsumieren, grundlegend verändert, indem es den Fokus vom Besitz auf den unmittelbaren Zugriff verlagert hat. Mit datenbasierten Empfehlungen, flexiblen Abo-Modellen und einer globalen Plattform hat Spotify den Musikmarkt digital transformiert und neue Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche gesetzt.

a) Wenden Sie das Beschreibungsmodell der digitalen Transformation auf das Unternehmen Spotify an und gehen Sie dabei schrittweise auf alle vier Phasen ein: 1. Verwendung digitaler Technologien, 2. Disruption des Musikmarkts, 3. Veränderung des Geschäftsmodells, 4. Wirkungen der digitalen Transformation. Belegen Sie jede Phase mit passenden Beispielen aus dem Fall Spotify und argumentieren Sie insbesondere im zweiten Schritt, ob und in welchem Ausmaß Spotify den Musikmarkt disruptiert hat. 30 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Einleitung: Digitale Transformation ist ein Prozess, der darauf abzielt, eine Organisation zu verbessern, indem *wesentliche* Änderungen ihrer Eigenschaften durch den Einsatz von IKT bewirkt werden (V06 F.72). Das Beschreibungsmodell (V06 F.76) ordnet sie in vier Phasen: Die Verwendung digitaler Technologien *führt zu* Disruption auf Märkten, diese *erfordert* eine Veränderung des Geschäftsmodells, die *resultiert in* Wirkungen der digitalen Transformation.



Beschreibungsmodell der digitalen Transformation (V06 F.76), angewandt auf Spotify. Die Pfeilbeschriftungen entsprechen der Folie.

Phase 1 – Verwendung digitaler Technologien (Leitfrage: Welche Technologien sind in meiner Branche besonders relevant?)

Spotify kombiniert alle SMACIT-Technologien (V06 F.76): **Social** – Teilen von Playlists, gemeinsame Playlists (Blend), „Spotify Wrapped", das Hörstatistiken in teilbare Geschichten verwandelt und viral verbreitet wird; **Mobile** – App mit Offline-Modus, Musik jederzeit und überall; **Analytics** – Big Data und KI-Empfehlungen (Discover Weekly), die drei Verfahren kombinieren: kollaboratives Filtern, Sprachverarbeitung (NLP) und Analyse der Audiodaten selbst (V6 Zusatz 1 F.11); **Cloud** – Streaming-Infrastruktur, die Millionen paralleler Streams skaliert; **Internet of Things** – Spotify Connect auf Smart Speakern, Fernsehern, Konsolen und im Auto. Grundvoraussetzung war die Digitalisierung im Sinne der Überführung analoger in diskrete Werte (V06 F.75) und Kompressionsformate wie MP3, das in Deutschland erfunden, aber in den USA und Japan zur Innovation wurde (V03 F.58). Die Kombination der Technologien erhöht das Erfolgspotenzial, aber auch Komplexität und Projektrisiko (V06 F.78); Spotify zeigt erfolgreiches Technologiemanagement: Technologieentwicklung beobachten, Bedarf bestimmen, Technologien verbreiten (V06 F.79–80).

Phase 2 – Disruption des Musikmarkts (Leitfrage: Wie rasch und in welcher Weise verändert sich das Wettbewerbsfeld?)

Definition: Disruption ist ein Vorgang, der innerhalb kurzer Zeit Angebot und Nachfrage auf einem Markt so radikal verändert, dass etablierte Unternehmen ihr bisheriges Erfolgspotenzial

teilweise oder gänzlich verlieren (V06 F.88). Prüfung anhand der Merkmale der Folie:

- **Neue Konkurrenten treten einfacher in den Markt ein:** Spotify, ein schwedisches Tech-Start-up ohne eigenes Musikrepertoire, ohne Presswerke und ohne Ladengeschäfte, wurde zum größten Musikvertrieb der Welt. Die Markteintrittsbarriere sank, weil die Informationsbereitstellung im Mittelpunkt steht, nicht physische Ressourcen (V06 F.89).
- **Die Wertschöpfung wird modifiziert:** Vom Verkauf physischer Tonträger und einzelner Downloads hin zu einem Dienst, der pro Stream an Rechteinhaber ausschüttet. Händler wie CD-Ketten fallen als Wertschöpfungsstufe weitgehend weg.
- **Kundenerwartungen und -verhalten ändern sich:** Die Folie nennt ausdrücklich Freemium (Basisversion kostenlos) als neue Erwartung (V06 F.88) und Spotify als Beispiel für den Wandel zum temporären Verwenden statt Besitzen, wodurch Anschaffungskosten (Fixkosten) zu laufenden Kosten werden (V06 F.90). Hörer erwarten heute, jeden Titel sofort verfügbar zu haben, und hören eher Playlists als Alben.
- **Große Datenmengen entstehen:** Jede Wiedergabe, jedes Überspringen erzeugt Daten, die das Disruptionspotenzial weiter erhöhen.

Ausmaß – Argumentation: **Für eine starke Disruption** spricht, dass ganze Geschäftsmodelle ihr Erfolgspotenzial weitgehend verloren haben: CD-Verkäufe und Download-Shops (iTunes) sind stark geschrumpft, viele Plattenläden verschwunden, und Streaming ist heute die mit Abstand wichtigste Erlösquelle der Musikindustrie. Der Wandel geschah innerhalb von rund zehn Jahren, also „in kurzer Zeit“. **Einschränkend** gilt: Die großen Plattenfirmen haben ihr Erfolgspotenzial nicht verloren, sondern sich angepasst – sie besitzen die Rechte, ohne die Spotify nichts anbieten kann, erhalten den Großteil der Erlöse und waren zeitweise sogar an Spotify beteiligt. Der eigentliche Schock für die Industrie war zudem schon die Piraterie (Napster); Spotify hat den Markt danach eher wieder monetarisiert. Und Spotify ist nicht allein (Apple Music, Amazon Music, YouTube Music). **Fazit:** Auf der Ebene des Vertriebs (Handel, Downloads) und des Konsumverhaltens ist die Disruption radikal; für die Rechteinhaber war sie nur teilweise disruptiv. Insgesamt hat Spotify den Musikmarkt in hohem, aber nicht vollständigem Ausmaß disruptiert.

Phase 3 – Veränderung des Geschäftsmodells (Leitfrage: Wie kann und soll ich auf die Veränderungen reagieren? → Digital Business Strategy, Digital Transformation Strategy)

Ein Geschäftsmodell ist das vereinfachende Abbild bzw. Vorbild jenes Wirklichkeitsausschnitts, der beschreibt, wie ein Unternehmen Mehrwert für Kunden schafft und Ertrag erwirtschaftet (V06 F.81); es lässt sich mit dem Business Model Canvas in neun Elementen beschreiben (V06 F.82–83):

- **Wertversprechen:** Zugriff auf Millionen Songs und Podcasts überall, personalisierte Empfehlungen, keine Kaufentscheidung pro Titel.
- **Kundensegmente:** mehrseitig – Gratis-Hörer, Premium-Abonnenten (Single, Duo, Family, Student), Künstler und Labels, Werbekunden.
- **Erlösquellen:** Freemium – Abonnements und Werbung in der Gratisversion; Ziel ist die Umwandlung von Gratis- in Premium-Nutzer („Data Flywheel“, V6 Zusatz 1 F.11).
- **Kanäle und Kundenbeziehungen:** App, Web, Partnergeräte, Bundles mit Mobilfunkanbietern; automatisierte, personalisierte Beziehung (Self-Service, Wrapped).

- **Schlüsselressourcen, -aktivitäten, -partner:** Nutzungsdaten und Algorithmen, Lizenzen; Plattformbetrieb, Kuratierung, Lizenzverhandlungen; Labels, Verlage, Gerätehersteller.
- **Kostenstruktur:** überwiegend variable Lizenzkosten pro Stream, dazu Cloud- und Entwicklungskosten.

Die Veränderung zeigt sich auch innerhalb Spotifys: Struktur- und Ablaufveränderungen (agile, autonome Teams), Werte- und Kulturveränderungen (datengetriebene Entscheidungen), Anpassung von Führung und Qualifikation (Data Scientists) – so die Stichworte auf V06 F.76. Strategisch hat Spotify das Modell weiterentwickelt: vom Musikdienst zur Audio-Plattform (Podcasts, Hörbücher) und zum zweiseitigen Ökosystem, in dem „Spotify for Artists" Künstlern demografische und geografische Hörerdaten für Tourplanung liefert (V6 Zusatz 1 F.11). Auch die Labels mussten ihr Geschäftsmodell ändern (Erlöse pro Stream statt pro verkauftem Tonträger, datengetriebene Talentsuche).

Phase 4 – Wirkungen der digitalen Transformation (Leitfrage: Welche positiven und negativen Wirkungen sind zu beachten?)

- **Positiv** (V06 F.91): höhere *Kundenzufriedenheit* durch Personalisierung und Bequemlichkeit; bessere *Informations- und Entscheidungsqualität* durch Daten (Künstler planen Tourneen datenbasiert, Spotify entscheidet über Inhalte anhand von Hördaten); *Effizienz* (keine Produktion, Lagerung und Logistik physischer Tonträger); *Nachhaltigkeit* (weniger Plastik, wenngleich Rechenzentren Energie brauchen); *Agilität*; leichterer Marktzugang für unabhängige Künstler.
- **Negativ** (V06 F.91): *Verlust der Privatsphäre* durch detaillierte Hörprofile, die auch Stimmungen verraten; *Abhängigkeit* von Plattform und Algorithmus (Musik „gehört" niemandem mehr, Titel können verschwinden); Filterblasen und Vereinheitlichung des Geschmacks; Unzufriedenheit vieler Künstler mit sehr geringer Vergütung pro Stream.
- **Analyseebenen** (V06 F.92): Die Wirkungen dürfen nicht nur organisational betrachtet werden – für das Individuum (Hörer, Künstler) und die Gesellschaft (Kulturvielfalt, Einkommen von Musikern) sind sie ebenso bedeutsam.

> **VERTIEFUNG**
>
> Laut IFPI-Branchenbericht entfallen inzwischen rund zwei Drittel der weltweiten Erlöse mit Musikaufnahmen auf Streaming. Diese Zahl steht nicht auf den Folien, stützt aber das Argument „starke Disruption des Vertriebs".

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Vermutlich ≈ 6 P Phase 1 (SMACIT mit Beispielen), ≈ 9–10 P Phase 2 (Definition, Merkmale, abgewogenes Urteil zum Ausmaß – ausdrücklich verlangt), ≈ 7 P Phase 3 (Geschäftsmodell/Canvas, Strategie), ≈ 7 P Phase 4 (positive und negative Wirkungen, Ebenen). Eine kurze Einleitung zum Modell und die Verknüpfung der Phasen („führt zu", „erfordert", „resultiert in") zeigen Modellverständnis.

HÄUFIGE FEHLER

Phase 2 nur bejahen („Spotify hat disruptiert“), ohne Ausmaß und Gegenargumente; die Folien-Merkmale von F.88–90 nicht nutzen, obwohl Freemium und Spotify dort wörtlich stehen; in Phase 3 nur „Abo-Modell“ schreiben, ohne Bezug auf Geschäftsmodell-Elemente; Phase 4 nur positiv.

▸ Nachschlagen: V06 F.72–92 (Modell F.76, Disruption F.88–90, Geschäftsmodell F.81–85, Wirkungen F.91–92) · V6 Zusatz 1 F.10–11 · V03 F.57–58 · T06 F.38–50 (Airbnb als analoges Beispiel)

Aufgabe 2 · Gegenstände der Wirtschaftsinformatik 30 P.

ChatGPT ist eine Plattform, auf der Menschen mithilfe künstlicher Intelligenz Texte erstellen, teilen und Ideen austauschen. Sie fördert Lernen, Kreativität und Kommunikation zwischen Mensch und Maschine.

▸ Hinweis: Die Nummerierung beginnt in der Originalklausur mit b) – ein Teil a) existiert nicht.

b) Ist ChatGPT ein Informationssystem? Verdeutlichen Sie Ihre Antwort anhand eines konkreten Beispiels! 5 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Antwort: ChatGPT als Software ist zunächst ein *Anwendungssystem*, also das technische Teilsystem. Ein Informationssystem entsteht, sobald Menschen ChatGPT zur Erfüllung einer Aufgabe nutzen – denn Informationssysteme sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, die die Weitergabe von Informationen einschließen (V01 F.24–26).

Konkretes Beispiel: Eine Studentin bereitet sich auf die Klausur IS 201 vor und lässt sich von ChatGPT den Unterschied zwischen Mediator- und Moderatorvariable an einem eigenen Beispiel erklären.

- **Mensch:** die Studentin als Aufgabenträgerin.
- **Aufgabe:** Lernen bzw. ein Verständnisproblem lösen (Klausurvorbereitung).
- **Technik:** das Sprachmodell, die Rechenzentren von OpenAI, die Web-App bzw. die Smartphone-App und das Internet.

Zwischen den Elementen findet Mensch-Maschine-Kommunikation statt (V04 F.90–91): Die Studentin formuliert eine Frage, das System gibt eine Antwort aus, die bei ihr eine Handlung auslöst (sie übt mit einem Beispiel) – die Daten werden zu Information. Das Zusammenwirken und seine Wirkungen (Lernerfolg, aber auch das Risiko falscher Antworten) sind genau das, wofür sich die Wirtschaftsinformatik interessiert (V01 F.25; vgl. das ChatGPT-TAM-Beispiel V01 F.56). **Fazit:** Im Nutzungskontext ist ChatGPT ein Informationssystem.

> ERWARTUNGSHORIZONT
>
> 1 P Definition, 3 P konkretes Beispiel mit M/A/T, 1 P begründetes Fazit (ggf. Abgrenzung Anwendungssystem).

> HÄUFIGE FEHLER
>
> Kein konkretes Beispiel (ausdrücklich verlangt); „ChatGPT ist ein IS, weil es KI hat“; Mensch als „OpenAI“ statt als Aufgabenträger angeben.

▸ Nachschlagen: V01 F.24–29 · V01 F.56 · V04 F.88–91

c) Welche in der Vorlesung behandelten und Ihne bekannten Systemeigenschaften besitzt ChatGPT? Verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen anhand von Beispielen `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Ein System ist der ganzheitliche Zusammenhang voneinander abhängiger, zusammenwirkender Elemente, der sich von der Umwelt abgrenzt (V01 F.19). ChatGPT besitzt folgende Eigenschaften (V01 F.17–20):

1. **Offen:** ChatGPT steht ständig mit der Umwelt in Beziehung – jede Eingabe (Prompt, hochgeladene Datei) kommt aus der Umwelt, Antworten gehen in sie zurück. Über Schnittstellen (API) ist es in fremde Software eingebunden, mit Websuche greift es auf aktuelle Internetquellen zu.
2. **Komplex:** Das zugrunde liegende neuronale Netz besteht aus einer gewaltigen Zahl von Elementen (künstliche Neuronen) mit Milliarden gewichteter Verbindungen; dazu kommen Millionen Nutzer und Gespräche. Komplexität ergibt sich aus der Anzahl der Elemente und dem Beziehungsreichtum.
3. **Kompliziert:** Die Elemente sind sehr verschiedenartig: Textverarbeitung, Bildverstehen und -erzeugung, Spracheingabe, Code-Ausführung, Dateianalyse, Websuche, Gedächtnisfunktion, Sicherheitsfilter.
4. **Dynamisch:** Zustände ändern sich im Zeitablauf – innerhalb eines Gesprächs bestimmt der bisherige Verlauf die nächste Antwort (dieselbe Frage kann je nach Kontext anders beantwortet werden), und das Modell selbst wird durch neue Versionen und Feedback der Nutzer laufend verändert.
5. **Zweck- und zielorientiert:** Zweck (Sachziel): Texte erstellen, Fragen beantworten, Ideen austauschen (Fall). Ziele (Qualität der Zweckerfüllung): korrekte, hilfreiche und sichere Antworten, kurze Antwortzeiten, hohe Nutzerzahl und zahlende Abonnenten.

Emergenz als besonders treffendes Beispiel (V01 F.17–18): Emergente Eigenschaften werden nicht nur durch die Eigenschaften der Elemente, sondern durch die Beziehungen zwischen ihnen (Systemstruktur) bestimmt und lassen sich nicht auf einzelne Elemente zurückführen. Fähigkeiten von ChatGPT wie Übersetzen, Zusammenfassen oder Schlussfolgern sind emergent: Kein einzelnes Neuron und keine einzelne Gewichtung „kann übersetzen“ – die Fähigkeit entsteht aus dem Zusammenwirken. Nicht emergent und damit leicht bestimmbar ist z. B. die Speicherkapazität der Server oder die maximale Länge des Eingabefensters – genau wie auf der Folie die Speicherkapazität im Gegensatz zum Antwortzeitverhalten.

Weitere Begriffe: ChatGPT ist ein reales System (V01 F.19), Teilsystem übergeordneter Systeme (OpenAI, Cloud-Infrastruktur von Partnern) und selbst in Teilsysteme zerlegbar (Modell, Sicherheitsfilter, Benutzeroberfläche); die Verbindungen zur Umwelt (App, API) sind Schnittstellen.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Doppelte Punktzahl gegenüber den Vorjahren (10 statt 5 P): Erwartet werden die fünf Eigenschaftspaare jeweils mit Beispiel (≈ 1,5 P je Eigenschaft) und zusätzlich Emergenz bzw. Systembegriff/Schnittstelle/Teilsysteme (≈ 2–3 P).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Nur aufzählen, nicht „verdeutlichen“; Emergenz weglassen, obwohl sie bei KI das stärkste Argument ist; „geschlossen, weil OpenAI den Code nicht veröffentlicht“ – Offenheit meint Beziehungen zur Umwelt, nicht Open Source.

▸ Nachschlagen: V01 F.17–23 · T01 F.16–22

d) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Daten, Informationen und Wissen am Beispiel von ChatGPT! Beschreiben Sie bitte wo die Daten herkommen, wie Information entsteht und wie deklaratives sowie prozedurles Wissen generiert wird! `15 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

1. Daten – und woher sie kommen

Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten der Wirklichkeit; sie umfassen Gegebenes ohne Kontext und Zweck (V04 F.63, F.74). Bei ChatGPT stammen sie aus mehreren Quellen:

- **Trainingsdaten:** sehr große Mengen öffentlich zugänglicher Texte (Webseiten, Bücher, Fachartikel, Code) sowie lizenzierte Daten. Die Folie nennt ausdrücklich als Eigenschaft von Daten, dass sie „Basis für das Training von KI-Systemen" sind, mehrfach verwendbar, beliebig reproduzierbar und mit Missbrauchspotenzial (V04 F.67).
- **Menschliches Feedback:** Bewertungen von Antworten durch Menschen (Rangfolgen, Daumen hoch/runter), mit denen das Modell nachtrainiert wird.
- **Nutzereingaben im Gespräch:** Prompts, hochgeladene Dokumente, Gesprächsverlauf; je nach Einstellung können sie für weiteres Training genutzt werden.
- **Aktuelle Daten** aus einer Websuche, wenn diese Funktion genutzt wird.

Auf syntaktischer Ebene verarbeitet das Modell Zeichen bzw. Token und berechnet, welches Token mit welcher Wahrscheinlichkeit folgt – das ist näher am technischen Informationsbegriff nach Shannon (Information als messbare Verringerung von Unsicherheit, unabhängig von Bedeutung, V04 F.52–57) als an Information im Sinne der Wirtschaftsinformatik.

2. Wie Information entsteht

Information ist zweckorientiertes, handlungsbestimmendes Wissen (V01 F.12); weitergegebene Daten in Form von Nachrichten werden zu Information, wenn sie beim Empfänger eine Handlung auslösen (Pragmatik, V04 F.64); einbezogen werden nur Daten mit Kontext, Relevanz und Zweckorientierung (V04 F.76). Die Antwort von ChatGPT ist zunächst eine *Nachricht* (Weitergabe bedeutungstragender Daten, V04 F.63). Zur Information wird sie erst beim Nutzer in seinem Kontext: Fragt ein Gründer „Welche Unterlagen brauche ich für die Gewerbeanmeldung in Mannheim?", wird die Liste für ihn zur Information, weil er sie zur Vorbereitung seines Behördentermins nutzt. Für jemanden ohne Gründungsabsicht bleibt dieselbe Antwort bloße Daten – Information ist subjektbezogen (V04 F.70, F.77). ChatGPT hilft also bei der Informationsproduktion, die Information selbst entsteht im Zusammenspiel mit dem Zweck des Menschen.

3. Wissen – deklarativ und prozedural

Wissen entsteht durch Vernetzung von Informationen mit Erfahrungen und ist Basis für Handeln (V04 F.78); es ist kumulativ (V04 F.79) und hilft, Daten in Information umzuwandeln und Entscheidungen vorzubereiten (V04 F.86).

- **Deklaratives Wissen** bezieht sich auf Fakten und lässt sich in Aussagesätzen beschreiben (V04 F.85). Beispiel: Ein Student fragt nach den Wissenschaftskriterien und erhält „Überprüfbarkeit, Ableitungsrichtigkeit, Widerspruchsfreiheit, Systematisierbarkeit". Zu deklarativem Wissen wird das, wenn er die Aussagen prüft (mit den Folien abgleicht), versteht und mit seinem Vorwissen verknüpft. Das Modell selbst speichert keine Faktenliste, sondern statistische Muster in seinen Parametern; „wissen" im Sinne der Vorlesung tut der Mensch.

- **Prozedurales Wissen** umfasst Handlungsabläufe und Problemlösungsschritte und widersetzt sich häufig einer sprachlichen Formulierung (V04 F.85). ChatGPT kann Schritte explizit machen (z. B. „So erstellst du eine Pivot-Tabelle: 1. Daten markieren, 2. …“, oder eine Programmieranleitung). Prozedurales Wissen entsteht beim Nutzer aber erst durch Anwenden und Üben: Wer die Schritte mehrfach ausführt, Fehler korrigiert (z. B. mit Rückfragen an ChatGPT) und Routine gewinnt, besitzt die Fähigkeit – teilweise als implizites Wissen, das sich nur schwer formalisieren lässt (V04 F.84).
- **Kreislauf:** Entscheidungen und Handlungen erzeugen neue Daten (V04 F.86) – das Feedback des Nutzers fließt wieder in das Training ein.

Kritischer Punkt: ChatGPT kann plausible, aber falsche Antworten erzeugen („Halluzinationen“, V01 F.49). Daraus entsteht nur dann tragfähiges Wissen, wenn der Nutzer über eigenes Wissen verfügt, um die Antwort zu beurteilen – Wissen begleitet den Entscheidungsprozess auf einer Metaebene (V04 F.81).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 4 P Daten (Definition + Quellen), ≈ 4 P Information (Definition, Pragmatik, Subjektbezug am Beispiel), ≈ 7 P Wissen (Definition, deklarativ und prozedural je mit ChatGPT-Beispiel und Entstehungsweg, kritische Reflexion).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Behaupten, ChatGPT „produziert Wissen“ und gibt es fertig weiter; deklarativ/prozedural mit explizit/implizit verwechseln; die Datenquellen nur pauschal („Internet“) nennen.

▸ Nachschlagen: V01 F.12 · V04 F.52–59 · V04 F.60–87 · V01 F.49

Aufgabe 3 · Agile Softwareentwicklung und Informationsinfrastruktur

30 P.

Das Unternehmen TechBuild Solutions entwickelt Softwarelösungen für Energie- und Bauprojekte. Um flexibler auf Kundenanforderungen reagieren zu können, möchte das Unternehmen seine Entwicklungsprozesse agiler gestalten. Ziel ist es, Projekte schneller umsetzen und auf kurzfristige Änderungswünsche besser reagieren zu können.

a) Beschreiben Sie drei zentrale Merkmale agiler Softwareentwicklung, die den Unterschied zu traditionellen Vorgehensweisen verdeutlichen. 6 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Traditionelle, plangetriebene Vorgehensweisen (z. B. Wasserfall) durchlaufen Anforderungen, Entwicklung, Test, Security und Betrieb nacheinander mit Übergaben zwischen Abteilungen (DevOps-Folie „Bisher“, V06 F.49). Agile Vorgehen unterscheiden sich so:

1. **Iterative, inkrementelle Entwicklung statt Phasenfolge:** Gearbeitet wird in Sprints von 1–4 Wochen, deren Dauer und Ziel nicht geändert werden; am Ende steht jeweils ein potenziell auslieferbares Produktinkrement (V05 F.50; V06 F.105). Im Wasserfall gibt es erst am Projektende ein nutzbares Ergebnis.
2. **Kundenzentrierung und Offenheit für Änderungen:** Anforderungen stehen im Product Backlog, das der Product Owner laufend mit Kunden und Stakeholdern neu priorisiert (V05 F.50). Änderungen sind erwünscht und fließen in den nächsten Sprint ein – traditionell werden Anforderungen vorab im Pflichtenheft eingefroren und Änderungen über aufwendige Änderungsanträge behandelt.
3. **Selbstorganisierte, funktionsübergreifende Teams und dienende Führung:** Ein langlebiges Feature-Team aus Entwicklern, Testern, Analysten und Designern (V05 F.51) plant seine Arbeit selbst (Sprint Planning, Daily Scrum); Führung ist mitarbeiterzentriert (V06 F.105, servant leadership V06 F.55). Traditionell plant ein Projektleiter top-down, und Spezialabteilungen arbeiten nacheinander.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Merkmal 2 P: 1 P für das agile Merkmal, 1 P für den ausdrücklichen Kontrast zum traditionellen Vorgehen (die Frage verlangt den Unterschied).

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Merkmale ohne Gegenüberstellung nennen; Scrum-Begriffe ohne Erklärung („Sprint, Daily, Review“) als drei Merkmale zählen.

▸ Nachschlagen: V06 F.49 · V06 F.104–105 · V05 F.49–51 · T06 F.31–35

b) Erläutern Sie, welche drei Komponenten der Informationsinfrastruktur besonders relevant sind, um agile Entwicklungsprojekte erfolgreich zu unterstützen. `12 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Die Informationsinfrastruktur umfasst nicht nur Technik, sondern auch personelle, organisatorische, methodische, rechtliche und institutionelle Elemente (V06 F.14) und gliedert sich in sieben Komponenten (V06 F.15). Für agile Projekte bei TechBuild sind diese drei besonders relevant:

1. **Methodische Infrastruktur und Managementsysteme** – alle Vorgehensweisen, Verfahren und Techniken zur Entwicklung, zum Betrieb und zur Nutzung der Informationsinfrastruktur (V06 F.52). *Relevanz:* Agilität ist zuerst eine Methode: TechBuild muss ein agiles Vorgehensmodell (z. B. Scrum mit Sprints, Backlog, Review, Retrospektive) und das DevOps-Konzept einführen, das Entwicklung, Test, Security und Betrieb in einem kontinuierlichen Kreislauf verbindet (V06 F.48–49). Dazu passen agile Techniken wie Test-driven Development, Pair Programming, Peer Code Review und Continuous Refactoring (V05 F.52) und als Managementprinzip die dienende Führung (management by servant leadership, V06 F.55). Rahmenwerke wie ITIL oder COBIT (V06 F.53–54) müssen so angepasst werden, dass sie schnelle Releases nicht blockieren.
2. **Organisatorische Infrastruktur** – planmäßiges Ordnen aller Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen mit Aufbau-, Ablauf-, Projekt- und Gremienorganisation (V06 F.41–47). *Relevanz:* In der Aufbauorganisation entstehen neue Rollen (Product Owner, Scrum Master) und funktionsübergreifende Teams statt Abteilungssilos; die Ablauforganisation folgt dem Sprintzyklus; als Projektorganisation eignet sich eine reine Projektorganisation, in der das Team eine eigene Einheit bildet (V06 F.45–46; vgl. Feldexperiment V02 F.76); Daily Scrum und Review wirken wie Gremien, in denen Informationen ausgetauscht und Entscheidungen gefällt werden (V06 F.47).
3. **Technische Infrastruktur** – alle Techniksysteme für die Produktion von Information und Kommunikation (V06 F.16). *Relevanz:* Kurze Zyklen sind nur mit Automatisierung möglich: Versionsverwaltung, automatisierte Build- und Testumgebungen (Continuous Integration/Delivery), virtualisierte bzw. Cloud-Testumgebungen, die sich in Minuten bereitstellen lassen (Virtualisierung, V06 F.21, F.36), sowie Kollaborationswerkzeuge (Backlog-Tool, Videokonferenz, Chat). Für die Energie- und Baubranche kommen Schnittstellen zu Fachsoftware der Kunden hinzu.

Vertretbar wären auch die **personelle Infrastruktur** (Mitarbeitende mit breiten Kompetenzen, Bereitschaft zur Selbstorganisation; Fachkräftemangel, V06 F.37–40; V03 F.40) oder die **räumliche Infrastruktur** (gemeinsamer Teamraum vs. verteilte Teams nach dem „Follow-the-Sun"-Prinzip; DevOps statt Closed-Shop-Betrieb, V06 F.48–50).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Komponente 4 P: Definition aus der Vorlesung (≈ 1 P), konkrete Ausgestaltung für agile Projekte (≈ 2 P), Begründung, warum gerade das den agilen Erfolg trägt (≈ 1 P).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Drei technische Werkzeuge nennen und als drei Komponenten werten; die methodische Infrastruktur vergessen, obwohl Agilität selbst eine Methode ist; ohne Bezug auf „agil" allgemein beschreiben.

▸ Nachschlagen: V06 F.14–64 (v. a. F.16–21, F.41–55) · V05 F.52 · T06 F.10–11, F.29–35

c) Diskutieren Sie zwei Vorteile und zwei Herausforderungen, die durch die Einführung agiler Methoden für das Unternehmen entstehen können. `12 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Vorteil 1 – Schnellere Reaktion auf Änderungswünsche und höhere Kundenzufriedenheit. Genau das ist das Ziel von TechBuild. In Bau- und Energieprojekten ändern sich Vorgaben häufig (neue Normen, geänderte Planung, Förderbedingungen). Weil das Backlog jeden Sprint neu priorisiert wird, fließen Änderungen nach wenigen Wochen ein, ohne das Projekt neu planen zu müssen. Das entspricht dem Formalziel Flexibilität bzw. Anpassungsstreben – auf geänderte Anforderungen reagieren zu können, ohne den Prozess grundlegend zu verändern (V04 F.17, F.23). *Diskussion:* Der Vorteil wirkt nur, wenn der Kunde regelmäßig Feedback gibt; sonst entsteht Flexibilität ohne Richtung.

Vorteil 2 – Frühere Wertlieferung, weniger Risiko, bessere Qualität. Lauffähige Inkremente nach jedem Sprint (V05 F.50) zeigen früh, ob die Lösung trägt; Fehlentwicklungen werden nach Wochen statt nach Monaten sichtbar. Agile Techniken wie Pair Programming und Code Review fördern laut Forschung am Lehrstuhl ein gemeinsames Verständnis im Team (Shared Mental Models) und gegenseitige Unterstützung (Backup Behavior), was die Teamleistung steigert (V05 F.52). *Diskussion:* Die Wirkung hängt laut Modell von der Aufgabenkomplexität ab und ist bei komplexen Projekten am größten – Energie- und Bausoftware ist typischerweise komplex.

Herausforderung 1 – Kultureller und organisatorischer Wandel. Agilität verlangt ein mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis, Fehlerkultur sowie Transparenz und Dialogbereitschaft (V06 F.105). Führungskräfte müssen Kontrolle abgeben, Mitarbeitende Verantwortung übernehmen; Rollen ändern sich. Ohne begleitenden Kulturwandel bleibt es bei „Scrum-Ritualen“ ohne Wirkung („Culture and Leadership“ als Erfolgsfaktor, V06 F.86). Auch die Zusammenarbeit im Team ist kein Selbstläufer: Neuere Forschung zeigt einen umgekehrt U-förmigen Zusammenhang zwischen Beziehungsqualität im Team und Softwarequalität – zu enge Beziehungen verursachen ebenfalls Kosten (V05 F.53–54).

Herausforderung 2 – Planbarkeit, Verträge und regulatorische Anforderungen. Kunden aus Bau und Energie arbeiten oft mit Festpreisen, festen Terminen und umfangreicher Dokumentation (Sicherheitsnachweise, Normen). Agile Projekte legen den Umfang bewusst nicht vollständig fest; Leistungs-, Termin- und Kostenziele (V04 F.13) müssen neu ausbalanciert und Verträge agil gestaltet werden. Zudem steht die schlanke, flexible Entwicklung im Spannungsverhältnis zur Güte des Architekturentwurfs, die Kritiker agiler Methoden betonen (V02 F.24). Größere Vorhaben mit mehreren Teams erfordern zusätzlich Abstimmung.

ERWARTUNGSHORIZONT

Je Punkt 3 P: Benennung, Erklärung des Mechanismus mit Fallbezug (TechBuild, Energie/Bau) und eine diskutierende Einschränkung oder Bedingung („diskutieren“ verlangt Abwägung).

HÄUFIGE FEHLER

Vorteile und Herausforderungen nur stichwortartig nennen; keinen Branchenbezug herstellen; Herausforderungen wählen, die mit Agilität nichts zu tun haben („Software ist teuer“).

▸ Nachschlagen: V06 F.104–105 · V06 F.86 · V05 F.50–54 · V04 F.13, F.17 · V02 F.24 · Lernzettel „Musteraufgabe Agile Softwareentwicklung“ (b, c)

HWS 2025/26 · Zweittermin

Deckblatt: 06.11.2025

90 Min + 15 Min Lesezeit · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten · Musterlösungen erstellt, nicht offiziell

Aufgabe 1 · Gestaltungsorientierte Forschung in der Wirtschaftsinformatik

30 P.

> Das Unternehmen ShopFlow betreibt eine Online-Plattform für nachhaltige Mode. Kunden und Kundinnen brechen Bestellungen häufig ab, weil sie Unsicherheit bei Größen, Rückgabe und Lieferzeit verspüren. ShopFlow möchte ein digitales „Guidance"-Artefakt entwickeln, das Kundinnen im Checkout-Prozess gezielt unterstützt (z. B. durch Hinweise, Erklärungen, Empfehlungen).

a) Erläutern Sie den Begriff Artefakt im Kontext der gestaltungsorientierten Forschung und nennen Sie vier Artefakttypen (Konstrukte, Modelle, Methoden, Instanziierungen). Geben Sie zu jedem Typ ein Beispiel passend zum Fall. 16 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Begriff: Die gestaltungsorientierte Forschung zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zur Konstruktion von Artefakten bereitzustellen, um bestimmte Ziele zu erreichen (V03 F.5). **Artefakte sind konstruierte Dinge, die von Menschen geschaffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen** (V03 F.8). Sie bilden den Lösungsraum und werden anhand technischer Merkmale (Präzision, Robustheit, Sicherheit, Verlässlichkeit, Schnelligkeit) und ihres Beitrags zu ökonomischen Zielen (Kosten, Nutzen, Produktivität) beurteilt (V03 F.6). Das „Guidance"-Beispiel der Vorlesung (Unterstützung von Nutzerinnen bei Geschäftsprozessen, V03 F.20, F.27) ist genau dieser Fall.

1. **Konstrukte** stellen das grundlegende Vokabular und die Symbole zur Definition von Problemen und Lösungen zur Verfügung (V03 F.8). *ShopFlow:* die präzise definierten Begriffe „Kaufunsicherheit" mit den Dimensionen Größenunsicherheit, Rückgabeunsicherheit und Lieferzeitunsicherheit, „Checkout-Abbruch", „Guidance-Hinweis" (proaktiv vs. auf Anfrage) und „Größenempfehlung"; dazu ggf. Symbole für eine Modellierung (analog zu den BPMN-Elementen Ereignis, Aktivität, Entscheidungsoperator, V03 F.10–12).
2. **Modelle** beschreiben auf Basis von Konstrukten relevante Zusammenhänge (V03 F.8). *ShopFlow:* ein BPMN-Prozessmodell des Checkouts (Warenkorb → Größenwahl → Versandoption → Zahlung), in dem markiert ist, an welchen Stellen welche Unsicherheit auftritt und welcher Guidance-Hinweis eingeblendet wird; alternativ ein Wirkungsmodell „Größenunsicherheit → Abbruchwahrscheinlichkeit; Guidance reduziert Unsicherheit".
3. **Methoden** beschreiben systematische, auf Regeln aufbauende Vorgehensweisen (V03 F.8). *ShopFlow:* ein Regelwerk, das festlegt, wann welcher Hinweis gezeigt wird (z. B. „Verweilt die Kundin länger als 20 Sekunden bei der Größenauswahl oder wechselt mehrfach die Größe, wird die Größenempfehlung eingeblendet"), oder ein Verfahren zur Berechnung der Größenempfehlung aus Körpermaßen und Retourengründen früherer Käuferinnen.
4. **(Software-)Instanziierungen** stellen konkrete Repräsentationen dar (V03 F.8). *ShopFlow:* das tatsächlich implementierte Guidance-Modul im Checkout – etwa ein Größenberater-Widget mit Passform-Hinweis („fällt klein aus, wähle eine Größe größer"), eine Info-Box „kostenlose Rücksendung innerhalb von 30 Tagen" und eine Lieferzeitprognose mit Datum; auch ein lauffähiger Prototyp ist eine Instanziierung (V03 F.22).

ERWARTUNGSHORIZONT

≈ 4 P für die Artefaktdefinition samt Einordnung (konstruiert, menschengemacht, zielgerichtet; Lösungsraum; Bewertung), je ≈ 3 P pro Artefakttyp (Definition 1 P, passendes Fallbeispiel 2 P).

HÄUFIGE FEHLER

Konstrukte und Modelle vermischen (Konstrukt = Begriff/Symbol, Modell = Zusammenhang zwischen Konstrukten); als „Methode" eine Forschungsmethode wie „Umfrage" nennen statt einer Vorgehensweise, die Teil der Lösung ist; vier Beispiele, die alle Software sind (dann sind es nur Instanziierungen).

▸ Nachschlagen: V03 F.5–12 · V03 F.20–24 · V03 F.27

b) Beschreiben Sie den Problemraum und den Lösungsraum im Sinne des Problem-/Lösungsparadigmas für den Fall ShopFlow. Nennen Sie jeweils zwei Aspekte. `8 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Der **Problemraum** umfasst die Menge aller spezifischen Probleme in einem Gegenstandsbereich und enthält Problembeschreibung und Evaluationskriterien; der **Lösungsraum** enthält alle möglichen Lösungsansätze, also Artefakte, Gestaltungsprinzipien und -theorien. Die Projektion vom Problem- auf den Lösungsraum muss immer evaluiert werden (V03 F.6–7).

Problemraum ShopFlow

1. **Problembeschreibung:** Kundinnen brechen den Checkout ab, weil sie unsicher sind, ob die Größe passt, ob und wie sie zurückgeben können und wann die Ware ankommt. Das kostet Umsatz; bei nachhaltiger Mode kommt hinzu, dass Fehlkäufe zu Retouren führen, die dem Nachhaltigkeitsversprechen widersprechen. Untersuchen lässt sich das mit Klick- und Abbruchdaten, Interviews und einer Synopse der Guidance-Literatur (V03 F.19–20).
2. **Evaluationskriterien:** Abbruchquote im Checkout, Konversionsrate, Retourenquote, wahrgenommene Kaufunsicherheit (Befragung) und Gebrauchstauglichkeit – Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit (ISO 9241-11, V05 F.29).

Lösungsraum ShopFlow

1. **Artefakte:** ein kontextsensitives Guidance-Modul mit Größenempfehlung, Rückgabe-Hinweis und Lieferzeitprognose direkt an der Stelle im Checkout, an der die Unsicherheit entsteht.
2. **Gestaltungsprinzipien:** abstrahierte, übertragbare Regeln, z. B. „Guidance soll proaktiv genau im Moment der Unsicherheit erscheinen, kurz sein und den Kaufprozess nicht unterbrechen“ oder „Hinweise sollen konkret und überprüfbar sein (Datum statt ‚bald‘)“ – angelehnt an die Taxonomie mit zehn Gestaltungsdimensionen für Guidance (V03 F.20).

Verbindung durch Evaluation: Ob die Lösung das Problem löst, wird z. B. per Feldexperiment geprüft: Kundinnen werden zufällig auf den Checkout mit bzw. ohne Guidance geleitet, die Abschlüsse automatisch gezählt (wie im Bezahl-Button-Beispiel V02 F.74).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 2 P Definitionen beider Räume, ≈ 3 P je Raum für zwei fallbezogene Aspekte. Wer Problembeschreibung + Evaluationskriterien und Artefakte + Gestaltungsprinzipien (die Begriffe von V03 F.7) verwendet, trifft das Schema exakt.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Im Problemraum bereits Lösungen nennen („fehlende Größenempfehlung“); die Evaluationskriterien vergessen; Problem- und Lösungsraum nur abstrakt erklären, ohne ShopFlow.

▸ Nachschlagen: V03 F.6–7 · V03 F.15–20 · V03 F.25–27 · V02 F.74

c) Erläutern Sie den Unterschied zwischen deskriptivem Wissen und präskriptivem Wissen. Ordnen Sie jeweils ein Beispiel aus dem Fall ShopFlow zu. `6 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Deskriptives Wissen (Ω-Wissen) beschreibt Kausalzusammenhänge; traditionell zielt die verhaltensorientierte Forschung darauf ab, es bereitzustellen (V03 F.14). Es wird vor allem im Problemraum verwendet und erzeugt (V03 F.15; T03 F.4). *ShopFlow:* „Kundinnen, die bei der Größenwahl unsicher sind, brechen den Checkout häufiger ab“ oder „Je unklarer die Rückgabebedingungen, desto höher die Abbruchquote“ – sofern empirisch belegt.

Präskriptives Wissen (λ-Wissen) gibt eine konkrete Handlungsorientierung vor; die gestaltungsorientierte Forschung fokussiert darauf, es zu schaffen. Es besteht aus konkreten Artefakten und aus abstrahierten Beschreibungen in Form von Gestaltungsprinzipien und -theorien (V03 F.14) und gehört zum Lösungsraum. *ShopFlow:* „Zeige bei Artikeln mit hoher größenbedingter Retourenquote im Checkout automatisch eine personalisierte Größenempfehlung an“ (Gestaltungsprinzip) bzw. das implementierte Größenberater-Widget selbst (konkretes Artefakt).

Zusammenhang: Das präskriptive Wissen wird aus dem deskriptiven abgeleitet – weil Unsicherheit Abbrüche verursacht (Ursache-Wirkung), soll Guidance die Unsicherheit verringern (Zweck-Mittel). Bewährt sich die Lösung in der Evaluation, entsteht neues Ω- und λ-Wissen (V03 F.15; vgl. Handelsbeispiel T03 F.13–17).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Wissensart ≈ 3 P: Definition (beschreibt/erklärt vs. schreibt Handeln vor) inklusive Ω/λ und Einordnung in Problem-/Lösungsraum, plus ein passendes ShopFlow-Beispiel.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Ω und λ vertauschen (Merkhilfe: Ω für den Problemraum, der „beschrieben“ wird; λ für „Lösung“); als deskriptives Beispiel eine bloße Zahl ohne Zusammenhang nennen („Abbruchquote 40 %“) – deskriptiv meint hier Kausalzusammenhänge.

▸ Nachschlagen: V03 F.13–15 · T03 F.3–4, F.13–17

Aufgabe 2 · Informationsproduktion und Wissensverteilung `30 P.`

Der Einsatz von KI-basierten Systemen wie ChatGPT nimmt in Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft stetig zu. ChatGPT unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei der Erstellung von Texten, der Beantwortung von Fragen sowie bei der Problemlösung. Dadurch verändert sich die Art und Weise, wie Informationen erzeugt, verarbeitet und verbreitet werden.

a) Nennen Sie drei Chancen, die sich durch den Einsatz von ChatGPT für die Informationsproduktion ergeben und führen Sie diese aus. `12 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Bezug: Die Informationsfunktion umfasst Aufgaben, deren Zweck die Produktion von Information und deren Bereitstellung durch Kommunikation ist – die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort und in der erforderlichen Qualität (V01 F.32; V04 F.25).

1. **Schnellere und effizientere Informationsproduktion (richtiger Zeitpunkt):** ChatGPT erstellt in Sekunden Entwürfe, Zusammenfassungen, Übersetzungen und Antworten, für die Menschen Stunden bräuchten. Eine Sachbearbeiterin kann z. B. eine 40-seitige Ausschreibung zusammenfassen lassen und hat die entscheidungsrelevanten Punkte vor der Besprechung. Das steigert Produktivität und Wirtschaftlichkeit (V04 F.8) und ist ein Schritt in Richtung der „sinnhaften Vollautomation“ (V04 F.34–36); laut Studie auf der Folie könnten bei rund 80 % der US-Beschäftigten mindestens 10 % der Aufgaben von Sprachmodellen betroffen sein (V04 F.40).
2. **Bedarfsgerechte, personalisierte Aufbereitung (richtige Menge und Form):** Dieselbe Sachinformation kann je nach Empfänger auf Laien- oder Expertenniveau, in einer anderen Sprache, kürzer oder ausführlicher aufbereitet werden. Das entspricht dem differenziell-dynamischen Gestalten, das auf Unterschiede zwischen Nutzern und deren Veränderung eingeht (V05 F.18), und senkt Zugangshürden – ein Schüler mit Deutsch als Zweitsprache erhält eine Erklärung in einfacher Sprache. Informationsdefizite (Nachfrage > Angebot, V04 F.106) werden so verringert, weil das Angebot zur Nachfrage passt.
3. **Strukturierung großer Datenmengen und Reduktion von Überlastung:** ChatGPT kann viele Dokumente verdichten, ordnen und vergleichen und unterstützt damit die Phasen des Informationsverhaltens – Wahrnehmung, Strukturierung/Organisation und Suche (V05 F.90–94). Statt 200 Suchtreffern erhält die Nutzerin eine geordnete Übersicht; Informationsüberlastung (V04 F.68) wird reduziert. Zusätzlich unterstützt das Werkzeug kreative Informationsproduktion (Ideen, Gliederungen, Gegenargumente).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Chance 4 P: Benennung (1 P), Ausführung des Mechanismus (2 P), Beispiel bzw. Vorlesungsbezug (1 P). „Führen Sie aus“ verlangt mehr als ein Schlagwort.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Chancen für den Nutzer allgemein („macht Spaß“, „spart Geld“) statt für die Informations*produktion*; drei Varianten derselben Chance (schneller, effizienter, produktiver).

▸ Nachschlagen: V01 F.32 · V04 F.25 · V04 F.34–40 · V04 F.67–68 · V05 F.18, F.90–95

b) Nennen Sie drei Risiken, die der Einsatz von ChatGPT bei der Informationsproduktion mit sich bringen kann und führen Sie diese aus. `12 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

1. **Fehlerhafte Informationen („Halluzinationen“) als Informationspathologie:** Das Modell erzeugt sprachlich überzeugende, aber sachlich falsche Aussagen oder erfundene Quellen. Informationspathologien sind Mängel bei der Informationsproduktion, bei denen vorhandene Information falsch verwendet wird (V04 F.68). Die Vorlesung nennt als Beispiel, dass unzuverlässige generative KI mit erhöhten Stresshormonen einhergeht (V01 F.49). Wer die Antwort ungeprüft übernimmt – etwa eine erfundene Gerichtsentscheidung in einem Schriftsatz –, produziert falsche Information mit realen Folgen.
2. **Informationsverzerrung und Informationsmissbrauch:** Trainingsdaten enthalten Verzerrungen, die das Modell wiedergibt (einseitige Perspektiven, Stereotype) – Informationsverzerrung entsteht durch partielle, selektive Wahrnehmung (V04 F.68). Zudem lassen sich mit ChatGPT massenhaft Fake News erzeugen, also manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten zur Desinformation (V04 F.69); die Technologie hat eine doppelte Nutzungsmöglichkeit (Affordances, V06 F.35).
3. **Verlust von Privatsphäre und Vertraulichkeit:** Nutzer geben vertrauliche Daten ein (Kundendaten, Quellcode, Gesundheitsangaben), die gespeichert und je nach Einstellung für Training genutzt werden können. Die Folie nennt das Eindringen in bzw. den Verlust der Privatsphäre als Form des Informationsmissbrauchs (V04 F.69); rechtlich betrifft das Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse (informationsrechtliche Infrastruktur, V06 F.56–57).

Weitere vertretbare Risiken: Abhängigkeit und Verlust eigener Kompetenzen (V06 F.91 „Abhängigkeit von IKT“), Technostress (V06 F.69), Urheberrechtsfragen, Homogenisierung von Texten.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Risiko 4 P: Benennung mit Fachbegriff (1 P), Ausführung (2 P), konkretes Beispiel (1 P).

> **HÄUFIGE FEHLER**
> „Halluzination“ ohne Bezug zum Vorlesungsbegriff (Pathologie, Verzerrung); Arbeitsplatzverlust nennen – das ist eine Wirkung auf den Arbeitsmarkt, kein Risiko der Informationsproduktion (allenfalls mit sauberer Begründung).

▸ Nachschlagen: V04 F.67–69 · V01 F.49 · V06 F.35, F.56–57, F.69, F.91

c) Sind Daten und Informationen dasselbe? Begründen Sie Ihre Antwort kurz und erläutern Sie den Unterschied am Beispiel ChatGPT. 6 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Nein. Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Objekten und Sachverhalten; sie umfassen etwas Gegebenes ohne Kontext, Bedeutung im Sinne einer Absicht und Zweck (V04 F.63, F.74). Information dagegen ist zweckorientiertes, handlungsbestimmendes Wissen (V01 F.12): Daten werden zu Information, wenn sie in einem Kontext relevant und zweckorientiert sind (V04 F.76) und beim Empfänger eine Handlung auslösen (V04 F.64). Information ist damit subjektbezogen (V04 F.70); ob etwas Information oder nur Daten ist, hängt von Person und Kontext ab (V04 F.77). Die Begriffe werden fälschlich oft synonym verwendet (V04 F.74; T04 F.7–8).

Beispiel ChatGPT: Die Milliarden Texte im Trainingsdatensatz sind Daten. Auch die Antwort „Die Frist für die Einkommensteuererklärung ohne Steuerberater endet am 31. Juli des Folgejahres“ ist zunächst eine Nachricht aus Daten. Für eine Angestellte, die ihre Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird sie zur Information: Sie trägt sich den Termin ein und erledigt die Erklärung. Für ihre Kollegin, die bereits abgegeben hat, bleibt dieselbe Antwort bloße Daten. Ist die Antwort falsch (Halluzination), entsteht zwar eine Handlung, aber auf Basis falscher Daten – ein weiterer Grund, Daten und Information auseinanderzuhalten.

ERWARTUNGSHORIZONT

1 P klare Antwort „nein“, 2 P Definitionen/Unterschied (Kontext, Zweck, Handlung, Subjektbezug), 3 P Beispiel mit ChatGPT, idealerweise mit zwei Personen.

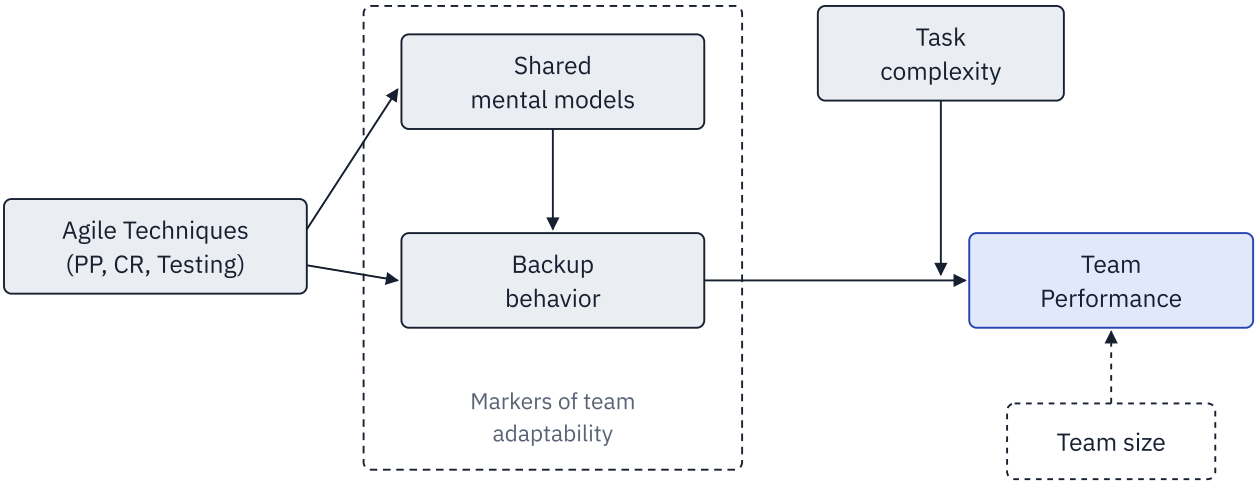
HÄUFIGE FEHLER

Den Unterschied an der Menge festmachen („Information = viele Daten“) oder am Speicherort; ChatGPT „liefert Information“ – entscheidend ist der Empfänger.

▸ Nachschlagen: V01 F.12 · V04 F.63–64 · V04 F.70 · V04 F.74–77 · T04 F.7–8

Aufgabe 3 · Forschungsmodell agiler Teams

30 P.



Nachgezeichnetes Modell der Klausur (S. 4) – identisch mit dem „Beispiel aus früherer Forschung“ auf V05 F.52, dort mit den Hypothesen H1a(+), H1b(+), H2(+), H3a(+), H3b(+). In der Klausur fehlen die Hypothesenbezeichnungen.

a) Bestimme bei den einzelnen Variablen um welche Art von Variable es sich handelt und begründen Sie Ihre Antwort. 12 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Grundlage sind die Variablentypen von V02 F.59 (UV, AV, Mediator, Moderator, Kontrollvariable); die Zuordnung zu genau diesem Modell steht in T02 F.28.

Variable	Typ	Begründung
Agile Techniques (PP = Pair Programming, CR = (Peer) Code Review, Testing/Test-driven Development; V05 F.52 nennt zusätzlich Continuous Refactoring)	**Unabhängige Variable**	Ihr Einfluss soll untersucht werden; alle Pfeile gehen von ihr aus, keiner führt zu ihr.
Shared mental models (gemeinsames Verständnis des Teams über Aufgabe, Code, Technologie und Rollen)	**Mediator**	Liegt zwischen UV und AV: agile Techniken → gemeinsames Verständnis → Backup Behavior → Teamleistung; vermittelt den Einfluss.
Backup behavior (gegenseitiges Unterstützen, Einspringen und Korrigieren im Team)	**Mediator**	Vermittelt den Einfluss der agilen Techniken (direkt und über Shared mental models) auf die Teamleistung; die UV wirkt nicht direkt auf die AV.
Task complexity (Komplexität der Entwicklungsaufgabe)	**Moderator**	Der Pfeil zeigt auf den *Pfad* Backup behavior → Team Performance, nicht auf eine Variable: Sie verändert die Stärke dieses Einflusses.
Team size (Anzahl der Teammitglieder)	**Kontrollvariable**	Gestrichelt dargestellt; nicht im Fokus der Untersuchung, kann aber die Teamleistung beeinflussen (größere Teams haben höheren Koordinationsaufwand) und wird daher kontrolliert.
Team Performance (Leistung des Entwicklungsteams, z. B. Qualität, Termintreue)	**Abhängige Variable**	Ihre Abhängigkeit ist Gegenstand der Untersuchung; alle Wirkungen münden hier.

„Markers of team adaptability“ (gestrichelter Rahmen) ist keine eigene Variable, sondern ein übergeordnetes Konstrukt, das die beiden Mediatoren als Anzeichen der Anpassungsfähigkeit des Teams zusammenfasst.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Sechs Variablen à 2 P: Typ (1 P) und Begründung aus der Pfeilstruktur bzw. Definition (1 P).

HÄUFIGE FEHLER

Shared mental models als UV einordnen, weil von dort ein Pfeil ausgeht – sie werden aber selbst von der UV beeinflusst; Task complexity als Kontrollvariable; „Markers of team adaptability“ als siebte Variable typisieren; keine Begründung angeben, obwohl verlangt.

▸ Nachschlagen: V02 F.59–60 · V05 F.52 · T02 F.27–28 · T03 F.20–23

b) Welche Vorzeichen haben die in der Abbildung dargelegten Ursache-Wirkungs-Beziehungen? Begründen Sie Ihre Antwort. `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Alle fünf Beziehungen sind positiv (so auch auf V05 F.52):

1. **Agile Techniques → Shared mental models (+, H1a):** Beim Pair Programming arbeiten zwei Personen am selben Code, beim Code Review liest das Team fremden Code, und Tests machen die erwartete Funktionalität explizit. So kennen mehr Teammitglieder Code, Architektur und Anforderungen – je intensiver die Techniken genutzt werden, desto stärker das geteilte Verständnis.
2. **Agile Techniques → Backup behavior (+, H1b):** Die Techniken institutionalisieren gegenseitige Unterstützung: Der Partner beim Pair Programming korrigiert sofort, der Reviewer findet Fehler, Tests zeigen, wo jemand Hilfe braucht.
3. **Shared mental models → Backup behavior (+, H2):** Nur wer versteht, woran Kollegen arbeiten und wie das System aufgebaut ist, kann erkennen, wann jemand Unterstützung braucht, und tatsächlich einspringen. Mehr gemeinsames Verständnis ermöglicht mehr Backup Behavior.
4. **Backup behavior → Team Performance (+, H3a):** Wenn Teammitglieder Engpässe und Fehler gegenseitig auffangen, werden Ausfälle kompensiert und Fehler früher behoben; Qualität und Termintreue steigen.
5. **Task complexity moderiert H3a (+, verstärkend, H3b):** Je komplexer die Aufgabe, desto häufiger stößt ein Einzelner an Grenzen und desto wertvoller ist gegenseitige Unterstützung. Bei einfachen Routineaufgaben braucht kaum jemand Hilfe, sodass Backup Behavior die Leistung nur wenig beeinflusst. Das Pluszeichen bedeutet hier: Die Komplexität verstärkt den positiven Effekt.

Team size ist eine Kontrollvariable; für sie wird keine Hypothese mit Vorzeichen aufgestellt. Plausibel wäre ein negativer Einfluss (mehr Abstimmungsaufwand), er steht aber nicht im Fokus.

> ERWARTUNGSHORIZONT
>
> Fünf Beziehungen à 2 P: Vorzeichen (1 P) und inhaltliche Begründung über den Mechanismus (1 P). Beim Moderator muss erklärt werden, dass das Vorzeichen die Verstärkung des Pfades meint.

> HÄUFIGE FEHLER
>
> Den Moderator mit „Komplexität senkt die Teamleistung (–)“ begründen – das wäre ein direkter Effekt; den Pfeil Shared mental models → Backup behavior übersehen; nur Vorzeichen ohne Begründung.

▸ Nachschlagen: V05 F.52 · V02 F.11–12, F.59

c) Was erklärt das Modell? Erläutern Sie die Inhalte des Modells auf der Basis der oben gezeigten Abbildung. 8 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Erklärungsgegenstand: Das Modell erklärt, *wie und warum agile Entwicklungstechniken die Leistung von Softwareentwicklungsteams steigern* – und unter welchen Bedingungen dieser Effekt besonders stark ist. Es ist ein theoretisches Modell aus Ursache-Wirkungs-Hypothesen (V02 F.11, F.15), entstanden in der Forschung des Lehrstuhls („Beispiel aus früherer Forschung", V05 F.52).

- **Was?** Agile Techniken, gemeinsames Verständnis (Shared mental models), gegenseitige Unterstützung (Backup behavior), Aufgabenkomplexität, Teamgröße und Teamleistung.
- **Wie?** Agile Techniken wirken nicht direkt auf die Leistung, sondern über die Anpassungsfähigkeit des Teams („Markers of team adaptability"): Sie fördern ein gemeinsames Verständnis und gegenseitige Unterstützung; das gemeinsame Verständnis ermöglicht zusätzlich Unterstützung; Unterstützung steigert die Leistung. Dieser letzte Effekt ist bei komplexen Aufgaben stärker; die Teamgröße wird kontrolliert.
- **Warum?** Softwareentwicklung ist Teamarbeit unter Unsicherheit. Teams, die ein geteiltes Bild von Aufgabe und System haben und sich gegenseitig auffangen, können flexibel auf Probleme reagieren – genau das bewirken Pair Programming, Code Review und Testing.

Bedeutung: Das Modell öffnet die „Black Box", warum agile Methoden wirken – nicht durch Rituale, sondern durch Teamkognition und Teamverhalten. Daraus lassen sich Gestaltungsempfehlungen ableiten (Theorie als Fundament der Technologie, V02 F.29): Teams mit komplexen Aufgaben sollten gezielt in Pair Programming und Code Reviews investieren. Methodisch wurde es mit Befragungen von Entwicklungsteams geprüft (T03 F.21); das geschaffene Artefakt ist ein Modell (T03 F.23).

> **VERTIEFUNG**
>
> Das Modell stammt aus Arbeiten von Schmidt, Kude, Heinzl und Mithas (u. a. ICIS 2014: „How Agile Practices Influence the Performance of Software Development Teams: The Role of Shared Mental Models and Backup"), basierend auf einer Befragung von Entwicklungsteams bei SAP. Die Folien V05 F.53–54 zeigen als aktuelle Weiterführung, dass die Beziehungsqualität im Team umgekehrt U-förmig auf die Softwarequalität wirkt.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 2 P Erklärungsgegenstand (AV + Fragestellung), ≈ 4 P Wirkungskette mit Mediation, Moderation und Kontrolle, ≈ 2 P theoretische Begründung bzw. Bedeutung.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Pfeile nur nacherzählen ohne Kernaussage; übersehen, dass es keinen direkten Pfad von den Techniken zur Leistung gibt (vollständige Mediation).

▸ Nachschlagen: V05 F.52–54 · V02 F.5–16 · V02 F.29 · T02 F.27–28 · T03 F.20–23

HWS 2026/27 · Probeklausur (Tutorium) 2026

90 Min + 15 Min Lesezeit · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten · Musterlösungen erstellt, nicht offiziell

Aufgabe 1 · Wissenschaft und Forschung in der Wirtschaftsinformatik 30 P.

Die Quadrat Software GmbH aus Mannheim hat vor einem Jahr für alle 800 Beschäftigten einen KI-Assistenten eingeführt. Er fasst E-Mails zusammen, entwirft Texte und beantwortet Fragen zu internen Dokumenten. Seitdem gibt es zwei Arten von Rückmeldungen: Viele Beschäftigte berichten, dass sie schneller arbeiten. Andere klagen über ständige Hinweise des Assistenten, die sie bei der Arbeit unterbrechen, über fehlerhafte Antworten, die sie mühsam prüfen müssen, und über das Gefühl, mit der Technik nicht mehr Schritt halten zu können.

In einer Strategiesitzung sagt die Geschäftsführerin: „KI-Assistenten steigern immer die Produktivität. Jedes Unternehmen sollte sie deshalb sofort einführen."

Gemeinsam mit einem Lehrstuhl der Universität Mannheim möchte das Unternehmen die Lage genauer untersuchen. Das Forschungsteam will zunächst prüfen, ob die Nutzung des KI-Assistenten bei den Beschäftigten digitalen Stress auslöst. Anschließend soll eine Lösung entwickelt werden, die den digitalen Stress bei der Arbeit mit dem Assistenten verringert.

a) Prüfen Sie die Aussage der Geschäftsführerin anhand von drei Wissenschaftskriterien aus der Vorlesung und beurteilen Sie, ob es sich um eine wissenschaftliche Aussage handelt. Gehen Sie dabei auch auf den zweiten Satz der Aussage ein. 10 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Eine Aussage muss, um als wissenschaftlich zu gelten, den Kriterien Überprüfbarkeit, Ableitungsrichtigkeit, Widerspruchsfreiheit und Systematisierbarkeit standhalten (V01 F.44); hinzu kommt Verständlichkeit als Voraussetzung (V01 F.57).

1. **Überprüfbarkeit** – wissenschaftliche Aussagen sollen sich durch Erfahrung an der Wirklichkeit überprüfen lassen, und zwar intersubjektiv durch Dritte (V01 F.46). Der erste Satz ist zwar grundsätzlich prüfbar, aber unpräzise: „Produktivität" ist nicht operationalisiert (Produktivität = mengenmäßiger Ertrag im Verhältnis zum Faktoreinsatz, V04 F.21) und „KI-Assistenten" ist unbestimmt. Das Wort „*immer*" macht ihn zu einer Allaussage, die bereits durch ein Gegenbeispiel falsifiziert ist – und der Fall liefert Gegenbeispiele: Beschäftigte, die durch Unterbrechungen und Prüfaufwand bei fehlerhaften Antworten eher langsamer werden. Als überprüfte Hypothese hätte die Aussage also keinen Bestand.
2. **Ableitungsrichtigkeit** – sie liegt vor, wenn an keiner Stelle etwas vorausgesetzt wird, was nicht in vorhergehenden Aussagen enthalten ist (V01 F.48). Der zweite Satz („deshalb sofort einführen") folgt nicht aus dem ersten: Aus „steigert die Produktivität" folgt nur dann „sollte eingeführt werden", wenn stillschweigend weitere Prämissen gelten – Produktivität sei das einzige relevante Ziel, Kosten, Datenschutz und Gesundheit der Beschäftigten spielten keine Rolle, und „sofort" sei besser als schrittweise. Diese Prämissen sind nicht genannt; die Ableitung ist nicht korrekt.
3. **Widerspruchsfreiheit** – eine Gesamtheit von Aussagen darf keine widersprüchlichen Aussagen enthalten (V01 F.50). Die Aussage widerspricht den Beobachtungen im eigenen Unternehmen („andere klagen …") und dem in der Vorlesung genannten Befund, dass die Arbeit mit unzuverlässiger generativer KI mit erhöhten Stresshormonwerten einhergeht (V01 F.49). Nimmt man beide Aussagen zusammen, ist mindestens eine falsch (Widerspruchsprinzip).

Ergänzend: Die Aussage ist nicht **systematisierbar** – sie ist eine singuläre Behauptung ohne Begründungszusammenhang (kein Mechanismus, warum KI produktiver macht; V01 F.53). Und sie verletzt die Forderungen nach **Konditionalität** (Bedingungen der Gültigkeit müssen angegeben werden) und **provisorischer Gültigkeit** (keine Aussage ist endgültig – „immer" widerspricht dem; V01 F.60–61).

Zweiter Satz: „Jedes Unternehmen sollte sie deshalb sofort einführen" ist eine **normative Aussage (Sollens-Aussage)** – eine Verhaltensanweisung an das Management. Normen sind nicht wahrheitsfähig und daher streng genommen nicht wissenschaftlich (V01 F.65, F.67). Die Vorlesung nutzt fast wörtlich dasselbe Beispiel: „Jedes Unternehmen soll eine Digitalisierungsstrategie entwickeln" ist keine wissenschaftliche Aussage; selbst wenn empirische Belege vorliegen, wird sie nur zweckmäßig, bleibt aber normativ (V01 F.45).

Urteil: Die Aussage ist **keine wissenschaftliche Aussage**. Wissenschaftlich wäre eine bedingte, prüfbare Hypothese wie: „Unter den Bedingungen X (z. B. Wissensarbeit, geschulte Nutzer) erhöht die Nutzung eines KI-Assistenten die Anzahl bearbeiteter Vorgänge pro Stunde" – deren Gültigkeit nur vorläufig ist.

ERWARTUNGSHORIZONT

Drei Kriterien à ≈ 2,5 P (Definition + Anwendung auf die Aussage), ≈ 2,5 P für den zweiten Satz (normativ/Sollens-Aussage, nicht wahrheitsfähig) und das Gesamturteil. Der Verweis auf das Beispiel V01 F.45 zeigt besonders gute Folienkenntnis.

HÄUFIGE FEHLER

Die Kriterien nur aufzählen; behaupten, die Aussage sei nicht überprüfbar (prüfbar ist sie, sie ist aber vermutlich falsch und unpräzise); den zweiten Satz vergessen oder als „falsch“ statt als „normativ, nicht wahrheitsfähig“ beurteilen; Forderungen an wissenschaftliches Arbeiten (Vorurteilsfreiheit, Öffentlichkeit …) mit Wissenschaftskriterien verwechseln.

▸ Nachschlagen: V01 F.44–58 · V01 F.60–67 · V04 F.21 · T01 F.9–12

b) Das Forschungsteam möchte mit einer quantitativen Methode untersuchen, ob die Nutzung des KI-Assistenten digitalen Stress auslöst. Schlagen Sie eine geeignete Methode vor, beschreiben Sie das Vorgehen am Fall und nennen Sie je einen Vor- und einen Nachteil. Erläutern Sie außerdem, was eine qualitative Methode zusätzlich beitragen kann. `12 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Methode: Befragung (Survey) mit Fokus Erklärung (V02 F.62, F.65–66). Quantitative Methoden verwenden Ziffern und Zahlen, um Ausprägungen zu erfassen (V02 F.56). Die Vorlesung nennt genau dieses Anwendungsfeld: Mittels Online-Befragung wird ein Erklärungsmodell zu digitalem Stress im Arbeitskontext getestet (V02 F.65).

Vorgehen am Fall:

1. **Hypothesen aufstellen:** H1: „Je intensiver Beschäftigte den KI-Assistenten nutzen (UV), desto höher ist ihr digitaler Stress (AV).“ Weitere UV bzw. Einflussgrößen aus dem Fall: Häufigkeit der Unterbrechungen durch Hinweise, wahrgenommene Fehlerhaftigkeit der Antworten. Moderator z. B. KI-Kompetenz; Kontrollvariablen Alter, Abteilung, Berufserfahrung (Variablentypen V02 F.59).
2. **Messinstrument:** Online-Fragebogen an alle 800 Beschäftigten mit Likert-Skalen (1 = trifft gar nicht zu … 6 = trifft voll zu, V02 F.57–58). Digitaler Stress ist ein latentes Konstrukt; dafür gibt es einen validierten deutschsprachigen Fragebogen mit zehn Dimensionen zu je fünf Items (Riedl et al., V02 F.66). Nutzungsintensität kann ergänzend aus Protokolldaten des Assistenten kommen.
3. **Auswertung:** Zuerst Reliabilität und Validität der Skalen nachweisen (klassische Testtheorie, V02 F.66), dann die Hypothesen mit statistischen Verfahren testen (z. B. Regressionsanalyse).

Vorteil: Große, standardisierte Stichprobe (bis zu 800 Personen) – Ergebnisse sind statistisch auswertbar, vergleichbar und für Dritte überprüfbar; zudem relativ kostengünstig und schnell.

Nachteil: Selbstauskünfte messen *Wahrnehmungen*, nicht das tatsächliche Verhalten oder die physiologische Stressreaktion (vgl. T02 F.20); bei einer einmaligen Befragung lassen sich nur Zusammenhänge, aber keine Kausalität nachweisen – vielleicht nutzen gestresste Personen den Assistenten mehr, nicht umgekehrt.

Alternative für Kausalität: ein Feldexperiment (V02 F.73) – eine zufällig ausgewählte Gruppe arbeitet zwei Wochen mit, eine andere ohne proaktive Hinweise – oder ein Laborexperiment mit physiologischen Messungen wie Herzrate und Hautleitfähigkeit (V01 F.69; NeuroIS V02 F.100–101).

Beitrag einer qualitativen Methode: Qualitative Methoden untersuchen auf Basis von Texten, z. B. transkribierten Interviews (V02 F.56). Leitfadeninterviews oder eine Fallstudie (V02 F.83) können erklären, *wie und warum* der Stress entsteht: welche Hinweise als störend erlebt werden, in welchen Situationen Antworten aufwendig geprüft werden müssen, wie Beschäftigte mit dem Gefühl der Überforderung umgehen. Sie decken auch Ursachen auf, an die das Forschungsteam nicht gedacht hat (explorativ, Generierung neuer Hypothesen), und liefern Kontext für die Interpretation der Zahlen. Die Kombination beider Ansätze liefert den höchsten Erkenntniswert (V02 F.56) – und bildet zugleich die Problembeschreibung für Teil c).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 2 P Methodenwahl mit Begründung, ≈ 4 P fallbezogenes Vorgehen (Hypothese/Variablen, Instrument, Auswertung), je ≈ 1,5 P Vor- und Nachteil, ≈ 3 P qualitativer Beitrag (Methode benennen + Mehrwert erklären).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Eine qualitative Methode als Hauptmethode vorschlagen; das Vorgehen allgemein statt am Fall beschreiben; mehrere Vor-/Nachteile statt je einem; den qualitativen Teil nur als „Interviews führen“ ohne Mehrwert.

▸ Nachschlagen: V02 F.56–74 · V02 F.83–99 · V01 F.69 · T02 F.15–26

c) Im zweiten Schritt soll eine Lösung entwickelt werden, die den digitalen Stress verringert. Beschreiben Sie den Problem- und den Lösungsraum für den Fall, nennen Sie zwei Artefakttypen mit je einem Beispiel aus dem Fall und erläutern Sie, wie das Forschungsteam die Lösung evaluieren kann. `8 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Problemraum (Problembeschreibung und Evaluationskriterien, V03 F.6–7): Der KI-Assistent verursacht digitalen Stress durch (1) häufige Unterbrechungen durch proaktive Hinweise, (2) Prüfaufwand bei fehlerhaften Antworten und (3) Überforderung („nicht mehr Schritt halten“). Evaluationskriterien: Ausmaß des digitalen Stresses (Fragebogen aus b), Produktivität (bearbeitete Vorgänge), Zufriedenheit mit dem System.

Lösungsraum (Artefakte, Gestaltungsprinzipien und -theorien): mögliche Lösungsansätze, die den Stress senken, ohne die Produktivitätsvorteile aufzugeben, z. B. das Prinzip „Hinweise nur in Arbeitspausen bündeln und vom Nutzer steuerbar machen“ (Steuerbarkeit nach ISO 9241-110, V05 F.27).

Zwei Artefakttypen (V03 F.8):

- **Instanziierung:** ein „Fokusmodus“ im Assistenten, der Hinweise sammelt und erst nach Abschluss einer Aufgabe anzeigt, plus eine Vertrauensanzeige mit Quellenangabe zu jeder Antwort, damit das Prüfen schneller geht (stresssensitive, adaptive Systeme sind ein Forschungsthema des Fachs, vgl. Adam et al. 2017 in der Literatur V04 F.108).
- **Methode:** ein regelbasiertes Schulungs- und Einführungsverfahren – z. B. ein vierstufiges Vorgehen zur Prüfung von KI-Antworten (Quelle öffnen, Kernaussage abgleichen, Zahlen prüfen, bei Unsicherheit nachfragen), das in Schulungen vermittelt wird. (Weitere Typen: Konstrukt „KI-bedingte Arbeitsunterbrechung“; Modell, das beschreibt, wie Unterbrechungen und Fehler zu Stress führen.)

Evaluation: Ziel jeder Evaluation ist es, den Wert eines Artefakts entlang der im Problemraum definierten Kriterien zu bestimmen; etabliert sind Befragungen, Interviews sowie Labor- und Feldexperimente, oft in mehreren Iterationen (V03 F.25–27). Konkret: zuerst ein Laborexperiment (Probanden bearbeiten Aufgaben mit und ohne Fokusmodus, Stress per Fragebogen und physiologisch gemessen), danach ein Feldexperiment bei Quadrat Software (zufällig ausgewählte Abteilungen erhalten den Fokusmodus, Vorher-nachher-Vergleich mit dem Stressfragebogen und Produktivitätskennzahlen). Iterationen folgen der DSRM (Design und Entwicklung → Demonstration → Evaluation, V03 F.17).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 2 P Problem- und Lösungsraum mit Fallbezug, ≈ 3 P zwei Artefakttypen mit passendem Beispiel, ≈ 3 P Evaluation (Kriterien aus dem Problemraum + konkrete Methode). Die Punktzahl ist knapp – kompakt antworten.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Artefakttypen ohne Fallbeispiel; Evaluation nur mit „Nutzer fragen, ob es gefällt“ ohne Kriterien; die Lösung schon im Problemraum beschreiben.

▸ Nachschlagen: V03 F.5–8 · V03 F.15–17 · V03 F.21–27 · V05 F.27

Aufgabe 2 · Ziele und Information 30 P.

Ein großes Klinikum in Baden-Württemberg führt in seiner Notaufnahme ein neues klinisches Informationssystem ein, das an die elektronische Patientenakte (ePA) angebunden ist. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltung greifen über Tablets und Stationsrechner auf Befunde, Medikationspläne, Vorerkrankungen und Laborwerte zu. Jede Berufsgruppe soll dabei nur die Daten sehen, die sie für ihre Arbeit braucht. Die Klinikleitung verspricht sich von dem System kürzere Wartezeiten, weniger Behandlungsfehler und geringere Kosten für die Dokumentation auf Papier. Der Datenschutzbeauftragte mahnt dagegen, Gesundheitsdaten seien besonders schutzbedürftig, und fordert für jeden Zugriff eine zusätzliche Anmeldung.

In der Nacht wird ein 78-jähriger Patient bewusstlos eingeliefert. Die diensthabende Ärztin Dr. Yilmaz muss innerhalb weniger Minuten entscheiden, welches Medikament sie ihm gibt. Im System findet sie einen Medikationsplan, über 200 ältere Laborbefunde und einen Arztbrief, in dem Allergien erwähnt werden. Ob der Patient in den letzten Tagen neue Medikamente erhalten hat, ist nicht eingetragen.

a) Argumentieren Sie, ob es sich bei dem System der Notaufnahme um ein Informationssystem handelt. Erläutern Sie außerdem, wie Nutzerrollen bei der Gestaltung des Systems helfen, und nennen Sie je einen Vor- und einen Nachteil von Nutzerrollen. 8 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Informationssystem: Ja. Informationssysteme sind MAT-Systeme, in denen Menschen als Aufgabenträger Aufgaben mit Informations- und Kommunikationstechnik erfüllen; sie schließen die Weitergabe von Informationen ein (V01 F.24–25). *Mensch:* Ärztinnen, Pflegekräfte, Verwaltung. *Aufgabe:* Diagnose und Therapieentscheidung, Medikation, Pflegedokumentation, Abrechnung. *Technik:* klinische Software, Anbindung an die ePA, Tablets, Stationsrechner, Netzwerk. Informationen werden zwischen den Berufsgruppen und über die ePA auch über die Grenzen des Klinikums hinaus weitergegeben (interorganisational, V05 F.82). Es ist zudem ein sektorspezifisches System des Gesundheitswesens (vgl. elektronische Gesundheitskarte, V03 F.52; sektorale Reichweite V05 F.84).

Nutzerrollen: Rollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und Rechte einer Nutzerin in einem Informationssystem; man verwendet sie, um diese Merkmale nicht für jede Person einzeln festlegen zu müssen; eine Nutzerin kann mehrere Rollen haben (V05 F.61; Beispiel Personalabteilung V05 F.62). Im Klinikum setzen Rollen die Vorgabe „jede Berufsgruppe sieht nur, was sie braucht“ direkt um: Die Rolle „Ärztin“ sieht Befunde, Laborwerte und Medikation und darf verordnen; „Pflege“ sieht Medikationsplan und Pflegedaten; „Verwaltung“ sieht Stamm- und Abrechnungsdaten, aber keine Befunde. So lassen sich Oberflächen und Rechte schon in der Systementwicklung je Rolle gestalten.

Vorteil: Die Rechteverwaltung wird einfacher und sicherer – bei einer Änderung (z. B. neue Datenschutzvorgabe) muss nur die Rolle angepasst werden, nicht die Rechte von Hunderten Mitarbeitenden; das unterstützt den Datenschutz (Need-to-know) (V05 F.61; T05 F.23).

Nachteil: Rollen müssen im Voraus festgelegt und bei der Entwicklung berücksichtigt werden (T05 F.23); sie sind starr. Im Notfall kann eine Rolle den Zugriff auf eigentlich nötige Daten verhindern (z. B. wenn nachts eine Pflegekraft Laborwerte sehen müsste), und Sonderfälle führen schnell zu vielen Rollenvarianten mit hohem Pflegeaufwand.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 3 P IS-Argumentation (Definition + M/A/T am Fall + Fazit), ≈ 3 P Nutzerrollen (Definition + Nutzen für die Gestaltung im Fall), je 1 P Vor- und Nachteil.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Nutzerrollen mit Nutzertypen oder Personae verwechseln (Rollen = Aufgaben/Rechte im System; Personae = fiktive Nutzermodelle, V05 F.64); den Vor-/Nachteil allgemein statt am Klinikum begründen.

▸ Nachschlagen: V01 F.24–29 · V05 F.61–64 · V05 F.82–84 · T05 F.22–24

b) Nennen Sie drei Ziele, die mit dem System verfolgt werden, und ordnen Sie jedes einer Zielart aus der Vorlesung zu. Erläutern Sie anschließend an zwei Zielen aus dem Fall eine komplementäre und an zwei anderen eine konfliktäre Zielbeziehung. `10 P.`

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Ziele sind Ergebnisse bewussten Handelns und beschreiben gewollte, zukünftige Zustände; sie sind normative Aussagen (V04 F.6). Die Vorlesung unterscheidet Zielarten nach der setzenden Instanz (Organisations- vs. Individualziele, V04 F.7), nach ökonomisch vs. nicht-ökonomisch (V04 F.8), nach Sach- vs. Formalzielen (V04 F.6, F.10), mit Formalzielen der Prozess- und Produktqualität (V04 F.11–15), strategischen Formalzielen der Informationsinfrastruktur (V04 F.20–23) und typischen Prozessmanagement-Zielen (V04 F.17).

1. **Kürzere Wartezeiten:** Organisationsziel der Klinikleitung; Formalziel, das als *Durchlaufzeitverkürzung* bezeichnet wird (V04 F.17); nicht-ökonomisch im Sinne der Patientenversorgung, zugleich ökonomisch relevant.
2. **Weniger Behandlungsfehler:** Organisationsziel; Formalziel *Qualitätsverbesserung* (V04 F.17); vorrangig nicht-ökonomisch (Patientensicherheit, Wohlbefinden, V04 F.8).
3. **Geringere Kosten der Papierdokumentation:** Organisationsziel; ökonomisches Ziel, Formalziel *Kostensenkung* (V04 F.17) bzw. Wirtschaftlichkeitsstreben (V04 F.21).

Ein viertes Ziel aus dem Fall ist der **Schutz der Gesundheitsdaten** – Sicherheitsstreben als strategisches Formalziel der Informationsinfrastruktur (V04 F.21), gesetzt vom Datenschutzbeauftragten. Die Ärztin verfolgt zusätzlich das Individualziel schneller, unkomplizierter Zugriffe (Nutzerakzeptanz, V04 F.7, F.9).

Zielbeziehungen (V04 F.29): Komplementär, wenn mit der Zielerreichung von Z1 auch die von Z2 steigt; konfliktär, wenn sie sinkt.

- **Komplementär – kürzere Wartezeiten und geringere Dokumentationskosten:** Befunde, Pläne und Laborwerte sind digital sofort verfügbar. Das spart Kosten für Papier, Ablage und Suche und verkürzt zugleich die Zeit bis zur Behandlung, weil niemand Akten anfordern muss. Steigt der Digitalisierungsgrad, verbessern sich beide Ziele.
- **Konfliktär – Datensicherheit (zusätzliche Anmeldung bei jedem Zugriff) und kürzere Wartezeiten bzw. Nutzerakzeptanz:** Jede weitere Anmeldung erhöht die Sicherheit, kostet aber in der Notaufnahme Sekunden bis Minuten pro Zugriff; bei vielen Zugriffen pro Patient steigen Wartezeiten, und die Akzeptanz sinkt (Gefahr von Umgehungen, z. B. offen gelassene Sitzungen). Das entspricht dem Vorlesungsbeispiel Sicherheit vs. Benutzerakzeptanz (V04 F.30–32): Eine sichere Anmeldung mit Fingerabdruck ist zunächst komplementär (Vertrauen), ab dem „Hochpunkt“ – Bestätigung bei *jedem* Zugriff – wird die Beziehung konfliktär. Lösungsansatz: rollenbasierte Rechte plus schnelle Authentifizierung (Chipkarte, Biometrie) und eine Notfallfreigabe mit Protokollierung.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Drei Ziele mit korrekter Zielart à ≈ 1,5 P (4,5 P), komplementäre und konfliktäre Beziehung je ≈ 2,5–3 P (Definition + Mechanismus am Fall). Die Verbindung zur Sicherheit-Akzeptanz-Kurve ist der „1,0-Punkt“.

HÄUFIGE FEHLER

Ziele ohne Zielart nennen; für beide Zielbeziehungen dieselben Ziele verwenden (verlangt: zwei Ziele komplementär, zwei *andere* konfliktär); „konfliktär“ nur behaupten, ohne zu erklären, warum die Zielerreichung des einen Ziels sinkt.

▸ Nachschlagen: V04 F.6–32 · T04 F.3–6

c) Erläutern Sie am Beispiel von Dr. Yilmaz die Begriffe Informationsbedarf, Informationsbedürfnis, Informationsnachfrage und Informationsstand. Beurteilen Sie, ob in der beschriebenen Situation ein Informationsdefizit oder ein Informationsüberschuss vorliegt.

12 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

1. **Informationsbedarf** – Art, Menge und Beschaffenheit von Information, die zur Erfüllung einer Aufgabe benötigt wird; konkretisierte, objektivierte Anforderung (V04 F.98). *Dr. Yilmaz:* Für die Entscheidung über das Medikament braucht sie objektiv die aktuelle Medikation (einschließlich der letzten Tage, wegen Wechselwirkungen), bekannte Allergien, relevante Vorerkrankungen sowie *aktuelle* Laborwerte (z. B. Nieren- und Gerinnungswerte).
2. **Informationsbedürfnis** – der subjektiv empfundene Mangel; bestimmt durch Merkmale und Empfindungen des Menschen als Aufgabenträger (V04 F.100). Faktoren wie Unsicherheitsvermeidung und Motivation erhöhen es, Selbstsicherheit, Risikobereitschaft, Pragmatismus und Routine verringern es (V04 F.103). *Dr. Yilmaz:* Aus Sorge, etwas zu übersehen, möchte sie möglicherweise mehr sehen als nötig (Bedürfnis > Bedarf, z. B. die gesamte Laborhistorie). Unter nächtlicher Routine und Zeitdruck könnte ihr Bedürfnis aber auch unter dem Bedarf liegen, sodass sie den Arztbrief mit den Allergien nicht öffnet (Bedürfnis < Bedarf, vgl. V04 F.101).
3. **Informationsnachfrage** – welche Information die Aufgabenträgerin in der konkreten Handlungssituation tatsächlich nachfragt; sie wird durch Bedarf und Bedürfnis bestimmt und ist in der Regel kleiner als beide, wegen zeitlicher Restriktionen, nicht exakt ermittelbaren Bedarfs und sequenzieller Suche bis zu einem befriedigenden Anspruchsniveau (V04 F.102). *Dr. Yilmaz:* In wenigen Minuten ruft sie den Medikationsplan, den Arztbrief und vielleicht den letzten Laborbefund auf und fragt die neue Medikation der letzten Tage nach. Weil die Notfallsituation schwach strukturiert und veränderlich ist, bestimmt ihr Bedürfnis die Nachfrage stärker als der objektive Bedarf (V04 F.104).
4. **Informationsstand** – die Schnittmenge aus Informationsbedarf, -bedürfnis, -nachfrage und -angebot; je besser das Angebot der Nachfrage entspricht, desto höher (V04 F.97, F.105). *Dr. Yilmaz:* Das Angebot umfasst Medikationsplan, über 200 ältere Laborbefunde und den Arztbrief. Ihr Informationsstand umfasst damit den (möglicherweise veralteten) Medikationsplan und – wenn sie den Brief liest – die Allergien; die neue Medikation fehlt.

Beurteilung – Defizit oder Überschuss? Beides liegt gleichzeitig vor (V04 F.106):

- **Informationsdefizit** (Nachfrage > Angebot) bei der entscheidungskritischen Information: Die Ärztin fragt nach Medikamenten der letzten Tage, das System bietet sie nicht an. Gerade diese Lücke ist gefährlich, weil Wechselwirkungen drohen.
- **Informationsüberschuss** (Angebot > Nachfrage) bei den über 200 älteren Laborbefunden, die sie in wenigen Minuten nicht nachfragen und auswerten kann. Der Überschuss führt zur Informationsüberlastung, die die Wahrnehmung verschlechtert (V04 F.68) – mit dem Risiko, dass die Allergie im unstrukturierten Arztbrief übersehen wird.

Fazit: Für die konkrete Entscheidung überwiegt das **Informationsdefizit**, weil die kritische Information fehlt; quantitativ besteht zugleich ein Überschuss, der das Defizit sogar verschärft (relevante Information geht unter). Gestaltungsempfehlung: Notfallansicht mit aktueller Medikation, strukturiertem Allergiefeld und nur den jüngsten Laborwerten – so nähert sich das Angebot dem Bedarf an.

ERWARTUNGSHORIZONT

Vier Begriffe à ≈ 2 P (Definition + Anwendung auf Dr. Yilmaz), ≈ 4 P Beurteilung mit Definitionen von Defizit und Überschuss und Begründung am Fall. Wer erkennt, dass beides gleichzeitig vorliegt und warum das Defizit entscheidend ist, erreicht die volle Punktzahl.

HÄUFIGE FEHLER

Bedarf und Bedürfnis vertauschen (Bedarf = objektiv/aufgabenbezogen; Bedürfnis = subjektiv/personenbezogen); nur „Defizit“ oder nur „Überschuss“ antworten; den Informationsstand als „was im System steht“ definieren statt als Schnittmenge.

▸ Nachschlagen: V04 F.97–106 · V04 F.68 · T04 F.11–12, F.17–22 · Lernzettel „Musterlösung Informationsbedarf/Bedürfnis/Nachfrage“

Aufgabe 3 · Digitalisierung im Handel

30 P.

IKEA ist mit über 450 Einrichtungshäusern in mehr als 60 Ländern einer der größten Möbelhändler der Welt. Lange Zeit beruhte das Geschäft vor allem auf großen Einrichtungshäusern am Stadtrand, einem gedruckten Katalog und der Selbstabholung der Ware. Inzwischen verkauft IKEA auch über einen Online-Shop und eine App. Mit der App können Kundinnen und Kunden Möbel per Augmented Reality virtuell in ihre Wohnung stellen, Einkaufslisten anlegen und Artikel im Einrichtungshaus finden. In Innenstädten eröffnet IKEA kleinere Planungsstudios, in denen Beschäftigte gemeinsam mit Kundinnen und Kunden zum Beispiel Küchen am Bildschirm planen. Online bestellte Ware wird nach Hause geliefert oder per Click & Collect abgeholt. Den gedruckten Katalog hat IKEA nach rund 70 Jahren eingestellt.

a) Laut Vorlesung bedeutet Disruption im Handel nicht nur den Wandel von offline zu online. Erläutern Sie diese Aussage am Beispiel IKEA. Beschreiben Sie dazu den Einkauf einer Kundin, die mehrere Kanäle nutzt, und ordnen Sie der Vorkauf-, der Kauf- und der Nachkaufphase jeweils eine digitale Technologie zu. 12 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Aussage der Vorlesung: Disruption ist ein Vorgang, der Angebot und Nachfrage innerhalb kurzer Zeit radikal verändert (V06 F.88). Viele Händler haben nach dem Vorbild von Amazon oder Zalando zunächst nur einen Online-Kanal aufgebaut; die empirische Evidenz zeigt aber eine ausgeprägte Präferenz der Konsumentinnen für **hybride Einkaufsmodelle** – sie wollen über alle Phasen vor, während und nach dem Kauf frei zwischen Kanälen wechseln (V06 F.106). Disruption im Handel bedeutet daher nicht nur den Wechsel von offline zu online, sondern vor allem das Schaffen von **Multikanal- bzw. Omni-Channel-Möglichkeiten**, weil das aus Kundensicht größtmögliche Flexibilität eröffnet und nutzenerhöhend wirkt (V06 F.108).

IKEA als Beleg: IKEA hat den Katalog (Offline-Medium) eingestellt und einen Online-Shop aufgebaut – aber gleichzeitig *neue* stationäre Formate eröffnet (Planungsstudios in Innenstädten) und die Einrichtungshäuser mit der App verknüpft. Online und offline ersetzen sich nicht, sondern werden zu einem durchgängigen Kundenerlebnis verbunden.

Customer Journey einer Kundin (Küche und Sofa):

1. **Vorkaufphase – Augmented Reality (virtuelle Planung):** Die Kundin sieht über soziale Medien eine neue Sofaserie, stellt das Sofa mit der IKEA-App per AR maßstabsgetreu in ihr Wohnzimmer und speichert es auf ihrer Einkaufsliste. Die Folie nennt genau diese Anwendung – „Virtuelle Planung: Augmented Reality, Smartphone, Tablet; virtuelles Platzieren von Möbelstücken in der realen Umgebung; Kaufunterstützung, Servicedifferenzierung“ – mit IKEA als Beispiel (V06 F.110). Für die Küche vereinbart sie online einen Termin im Planungsstudio und plant dort mit einer Mitarbeiterin am Bildschirm.
2. **Kaufphase – Indoor-Navigation bzw. automatisierter Check-out:** Im Einrichtungshaus führt die App sie anhand der Einkaufsliste zu Regal und Fach (Indoor Navigation: Orientierung im Geschäft, Optimierung der Wege, Unterstützung der Produktsuche, V06 F.111); sie bezahlt an der Selbstbedienungskasse (automatisierter Check-out, V06 F.111). Die Küche bestellt sie online zur Lieferung, das Kleinteil holt sie per Click & Collect ab.
3. **Nachkaufphase – virtueller Serviceassistent:** Bei der Montage fehlt eine Schraube; ein Chatbot in der App hilft mit Aufbauanleitung und Ersatzteilbestellung (virtueller Serviceassistent: Nachbetreuung, interaktive Bedienungsanleitung, verbesserter Kundenservice, V06 F.111).

Über alle Phasen verbindet eine **digitale Kundenkarte** (bei IKEA: IKEA Family) Online- und Offline-Profile (V06 F.111). Die In-Store-Technologien sollen die Customer Experience verbessern und zugleich wesentliche Organisationsziele günstig beeinflussen (V06 F.109). Analog beschreibt die Vorlesung eine Kundin, die online ein Kleid entdeckt, im Geschäft anprobiert und kauft und den Reparaturservice telefonisch nutzt (V06 F.107).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 4 P Erläuterung der Aussage (hybride Präferenz, Omni-Channel, Flexibilität/Nutzen; IKEA-Beleg), ≈ 2 P schlüssige Mehrkanal-Journey, je ≈ 2 P korrekt zugeordnete Technologie pro Phase (mit Funktion).

HÄUFIGE FEHLER

Nur den Online-Shop beschreiben; Technologien der falschen Phase zuordnen (AR gehört laut Folie zur Vorkaufphase); eine Journey, die nur einen Kanal nutzt.

▸ Nachschlagen: V06 F.88 · V06 F.106–111 · V06 F.67 (Lernziel)

b) IKEA möchte den eigenen Digitalisierungsstand mit dem Modell von Appelfeller und Feldmann bestimmen. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Referenz-, einem Reifegrad- und einem Vorgehensmodell. Ordnen Sie anschließend zwei Elemente des Referenzmodells für IKEA einem Reifegrad zu und begründen Sie Ihre Einschätzung. **10 P.**

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Definitionen (V06 F.93):

- **Referenzmodell** (Bezugsmodell): bildet einen gewollten oder geplanten Zustand eines Systems ab, an dem der gegenwärtige Zustand beurteilt werden kann – es beantwortet, *welche Objekte* betroffen sind und wie das Ziel aussieht.
- **Reifegradmodell:** bildet den Zustand eines Systems in mehreren geordneten Stufen ab (z. B. niedrig, mittel, hoch); ein höherer Reifegrad geht mit besserer Ausprägung der Qualitätsmerkmale einher – es beantwortet, *wo man steht*.
- **Vorgehensmodell:** ein idealtypischer Standardprozess zum Lösen eines Problems mit Tätigkeiten, Ergebnissen, Methoden/Werkzeugen und Rollen – es beantwortet, *wie man vorgeht*.

Alle drei sind normative Modelle zur Unterstützung von Entscheidungen in der Praxis (V06 F.94); die meisten Modelle decken nur einen Aspekt ab, Appelfeller/Feldmann vereinen alle drei (V06 F.98). Ihr Referenzmodell umfasst zehn Elemente (Prozesse, Kundinnen, Lieferanten, Mitarbeiterinnen, Daten, Produkte und Dienstleistungen, Maschinen und Roboter, IT-Systeme, Vernetzung, Geschäftsmodell); für jedes Element wird der Reifegrad in vier Stufen von „analog“ bis „volle Digitalisierung“ bestimmt (V06 F.95), und zwar über gewichtete Kriterien mit Ist- und Soll-Werten, die zu einem Scoringwert verrechnet werden (V06 F.97). Das Vorgehensmodell hat fünf Phasen: Vision und Strategie definieren, Ist-Zustand analysieren, Ziel-Zustand festlegen, PDCA-Zyklus verfolgen, Vision und Strategie reflektieren (V06 F.96).

Einordnung für IKEA (Einschätzung, Stufen 1 = analog … 4 = volle Digitalisierung):

1. **Element „Kundinnen“ (B2C mit digitaler Anbindung) – Reifegrad 3:** Kundinnen sind über App, Online-Shop, AR-Planung, Click & Collect, Lieferung und Kundenkarte vielfach digital angebunden; der Katalog ist ersetzt. Volle Digitalisierung (Stufe 4) ist noch nicht erreicht, weil ein großer Teil der Interaktion weiterhin analog im Einrichtungshaus abläuft (Selbstabholung aus dem Lager, Beratung vor Ort) und die Kanäle nicht vollständig personalisiert verzahnt sind.
2. **Element „Produkte und Dienstleistungen“ – Reifegrad 2:** Die Kernprodukte (Möbel) sind physisch und überwiegend nicht digitalisiert – es gibt keine Sensoren oder digitalen Zusatzfunktionen im Regal oder Sofa (anders als bei smarten Produkten, V06 F.90). Digitalisiert sind vor allem begleitende Dienstleistungen (Online-Planer, AR, Planungsstudios mit Bildschirmplanung) und einzelne Smart-Home-Produkte. Daher eine frühe Zwischenstufe.

Methodisch würde man jedes Element mit Kriterien bewerten, z. B. für „Kundinnen“: Anteil digitaler Kontaktpunkte (Gewicht 0,4, Ist 3), Personalisierung (0,3, Ist 2), Kanalverknüpfung (0,3, Ist 3) → Scoringwert $0{,}4 \cdot 3 + 0{,}3 \cdot 2 + 0{,}3 \cdot 3 = 2{,}7$, also gerundet Stufe 3 (Vorgehen wie V06 F.97).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> ≈ 4,5 P für die drei Definitionen und ihre Abgrenzung (was/wo/wie), ≈ 1 P Appelfeller/Feldmann-Struktur (10 Elemente, 4 Reifegrade), je ≈ 2–2,5 P für zwei Elemente mit begründetem Reifegrad. Die Begründung zählt mehr als die gewählte Stufe.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Referenz- und Reifegradmodell verwechseln; Elemente nennen, die nicht im Modell stehen („Marketing“, „Filialen“); einen Reifegrad ohne Begründung oder ohne Bezug zum Fall vergeben; „Stufe 5“ verwenden – das Modell hat vier Stufen.

▸ Nachschlagen: V06 F.93–101 (v. a. F.95–97)

c) Die Geschäftsführung überlegt, die Position eines Chief Digital Officer (CDO) zu schaffen. Erläutern Sie die Aufgabe eines CDO, grenzen Sie diese Rolle von der des Chief Information Officer (CIO) ab und diskutieren Sie je ein Argument für und gegen die Schaffung der Position bei IKEA. 8 P.

Musterlösung (erstellt, nicht offiziell)

Aufgabe des CDO: Der CDO soll den digitalen Wandel im Unternehmen planen und koordinieren (V06 F.102). Er verantwortet die digitale Transformation als Ganzes – Digitalisierungsstrategie, neue digitale Geschäftsmodelle und Kundenerlebnisse – über Funktionsgrenzen hinweg.

Abgrenzung zum CIO: Der CIO ist die ranghöchste Führungskraft für die Informationsressourcen eines Unternehmens und verantwortet das Management der Informationsinfrastruktur (V06 F.52). Seine Rolle reicht von der C-Level-Managerin mit Fokus auf Unternehmensstrategie und digitalen Wandel bis zur Technikverantwortlichen, die nur den IT-Betrieb verantwortet und vor allem Kostenziele verfolgt (V06 F.103). Vereinfacht: Der CIO ist für die *IT als Ressource* (Systeme, Betrieb, Sicherheit, Kosten) zuständig, der CDO für die *Veränderung des Geschäfts durch Digitalisierung* (Kunde, Geschäftsmodell, Kultur). „Rethinking of C-level roles (CDO, CIO)“ ist selbst ein kritischer Erfolgsfaktor (V06 F.86).

Argument für einen CDO bei IKEA: Die Transformation betrifft nahezu alle Bereiche zugleich – App, Online-Shop, Einrichtungshäuser, neue Innenstadtformate, Logistik (Lieferung, Click & Collect), Marketing nach dem Katalog. Ein CDO mit Mandat auf Vorstandsebene kann diese Kanäle zu einem Omni-Channel-Erlebnis koordinieren, Prioritäten setzen und den Kulturwandel sichtbar vertreten; ohne ihn droht ein Nebeneinander von Insellösungen einzelner Abteilungen.

Argument gegen einen CDO: Es entstehen Doppelstrukturen und Kompetenzkonflikte – mit dem CIO (wer entscheidet über App-Architektur und Daten?) und mit Vertriebs- und Länderverantwortlichen. Hat IKEA bereits einen strategisch ausgerichteten CIO (oberes Ende der Spanne auf V06 F.103), kann dieser die Aufgabe übernehmen; zudem ist die CDO-Rolle oft befristet gedacht – ist die Transformation verankert, wird sie überflüssig.

Abwägung: Für einen Konzern mit über 450 Häusern in einer Phase tiefgreifender Kanalveränderung spricht mehr für einen (ggf. zeitlich begrenzten) CDO – vorausgesetzt, Aufgaben und Entscheidungsrechte gegenüber dem CIO sind klar abgegrenzt.

VERTIEFUNG

Die Literaturliste nennt u. a. Singh & Hess (2017) „How Chief Digital Officers Promote the Digital Transformation of their Companies“ und Tumbas et al. (2017) zu drei CDO-Typen (V06 F.134–135); dort wird die CDO-Rolle als Koordinator, Treiber digitaler Innovation und Kulturentwickler beschrieben.

ERWARTUNGSHORIZONT

≈ 2 P CDO-Aufgabe, ≈ 2 P Abgrenzung zum CIO (inkl. Spannbreite der CIO-Rolle), je ≈ 2 P Pro- und Contra-Argument mit IKEA-Bezug.

HÄUFIGE FEHLER

CDO als „Chef der IT-Abteilung“ beschreiben; Argumente ohne Bezug zu IKEA; mehrere Pro-/Contra-Argumente statt je eines gut begründeten.

▸ Nachschlagen: V06 F.52 · V06 F.86 · V06 F.102–103

Themenprognose für den 06.11.2026

Grundlage: vier Altklausuren (HWS 2024 Erst-/Zweittermin, HWS 2025 Erst-/Zweittermin), die Probeklausur HWS 2026 aus dem Tutorium, alle sechs Vorlesungen inklusive der Zusatzvorlesung vom 16.10.2026 sowie die Tutorien 1–6. „Betonung“ meint: eigene Lernziel-Folie, ausführliche Beispiele, Übung im Tutorium oder ausdrücklicher Hinweis auf Klausurrelevanz.

Thema	Bisher geprüft	Betonung in VL / Tutorium	Wahrscheinlichkeit	Begründung
Ist X ein Informationssystem? (MAT-System, Erkenntnisobjekte IS/II/IF)	24 E (YouTube), 24 Z (Instagram), 25 E (ChatGPT), Probe 26 (Klinikum)	V01 F.24–34; T01 A2, A4a	hoch	Kam in vier von fünf Klausuren vor und dient fast immer als Einstieg in einen Fall (2,5–8 P.).
Systemeigenschaften (offen/geschlossen, komplex, kompliziert, dynamisch, zweck-/zielorientiert, emergent)	24 E, 24 Z, 25 E	V01 F.17–23; T01 F.16–22 (LinkedIn vollständig durchgespielt)	hoch	Wurde dreimal in Folge geprüft, fehlte aber in der Probeklausur. Es ist ein gut vorbereitbarer Punktelieferant.
Komponenten der Informationsinfrastruktur (7 Komponenten)	24 E, 24 Z, 25 E (A3b)	V06 F.14–64; T06 A1, A2 (AWS)	hoch	Kam dreimal vor, meist als „vier bzw. drei Komponenten beschreiben und begründen“ (10–12 P.).
Daten, Information, Wissen (inkl. deklarativ/prozedural, implizit/explizit)	24 E (Flugbuchung, 30 P.), 25 E (ChatGPT), 25 Z (ChatGPT)	V04 F.74–87; T04 A1c, A4	hoch	Einziges Thema, das in einer Klausur 30 P. allein trug. Es wurde dreimal geprüft.
Forschungsmodell: Variablentypen, Vorzeichen, „Was erklärt das Modell?“	24 Z (MSI-Modell), 25 Z (Agile Techniques)	V02 F.59–60; V05 F.52–54; T02 A4c	hoch	In jedem Prüfungsjahr einmal vorhanden. V05 F.53–54 zeigt ein neues Modell (umgekehrt U-förmiger Effekt), das noch nie abgefragt wurde.

Thema	Bisher geprüft	Betonung in VL / Tutorium	Wahrscheinlichkeit	Begründung
Theoretische vs. technologische Forschung (Ursache-Wirkung vs. Zweck-Mittel, Praxeologie)	24 E (A4, 30 P.), 24 Z (A1d)	V02 F.5–50; T02 A1b, A2	mittel–hoch	Fehlte 2025 und in der Probeklausur, ist aber Kern der Vorlesung 2 und lässt sich leicht an jedes Modell anhängen („umformulieren zur technologischen Frage“).
Agilität (Charakteristika, Vor-/Nachteile)	24 E (A2), 25 E (A3)	V06 F.104–105; V05 F.52; T06 A3	hoch	Wurde zweimal mit 20–30 P. geprüft. Der Lehrstuhl forscht selbst zu Agilität (Heinzl et al.).
Digitale Transformation: Beschreibungsmodell, Disruption, Erfolgsfaktoren, Modelle, CDO	24 E (KEF), 25 E (Spotify, 30 P.), Probe 26 (IKEA)	V06 F.65–116; T06-Hinweis: „gesamter Folienstoff klausurrelevant, auch nicht besprochene Folien“	hoch	Das Tutorium hat ausdrücklich auf diesen Teil hingewiesen. Eine Aufgabe zur digitalen Transformation ist praktisch sicher.
Digitale Plattformen, Netzwerkeffekte, Business Model Canvas	nie	V06 F.81–84, 112–116; Zusatz-VL Z1 F.16–19; T06 A4 (Airbnb, komplett mit Musterlösung)	hoch	Im Tutorium wurde dazu eine vollständige Klausuraufgabe durchgerechnet, die in der Probeklausur fehlt. Dazu kommt die Zusatzvorlesung des Professors zu Plattform-Ökosystemen.
Chancen/Risiken für die Informationsproduktion, Informationsbedarf/-bedürfnis/-nachfrage/-stand	24 Z, 25 Z, Probe 26	V04 F.67–69, 97–106; T04 A3	mittel	Wurde dreimal geprüft. Eine Wiederholung ist möglich, aber das Thema war gerade in der Probeklausur dran.
Gestaltungsorientierte Forschung (Artefakte, Problem-/Lösungsraum, Ω-/λ-Wissen, DSRM, Prototyping, Evaluation)	25 Z (ShopFlow), Probe 26 (A1c)	V03 F.5–27; T03 A1, A2, A4	mittel–hoch	Kam zuletzt zweimal hintereinander. DSRM (V03 F.17) und Prototyping (F.22–24) wurden noch nie einzeln gefragt.
Wissenschaftskriterien, Wahrheitstheorien, Seins-/Sollens-Aussagen, Wissenschaftsziele	Probe 26 (Kriterien)	V01 F.40–88; T01 A1, A3 (alle vier Wahrheitstheorien geübt)	mittel	Wahrheitstheorien und Wissenschaftsziele wurden im Tutorium geübt, aber noch nie geprüft. Sie eignen sich gut als Teilaufgabe zu einer Behauptung im Fall.

Thema	Bisher geprüft	Betonung in VL / Tutorium	Wahrscheinlichkeit	Begründung
Empirische Methoden im Detail (Labor-/Feldexperiment, Fallstudie, Metaanalyse vs. Synopse …)	Probe 26 (quantitativ vs. qualitativ)	V02 F.53–105; T02 A3, A4	mittel	Seit der Probeklausur gefragt. Versuchspläne (between/within) und Metaanalyse vs. Synopse bieten sich als Transferfragen an.
Ziele: Zielarten, Formalziele (Prozess-/Produktqualität), Ziele der II, Zielbeziehungen	Probe 26 (Zielarten, komplementär/konfliktär)	V04 F.6–32; T04 A1a/b	mittel	Formalziele und die sechs strategischen Ziele der II wurden noch nie abgefragt, aber im Tutorium als Wahr/Falsch geübt.
Semiotik (Syntax/Semantik/Pragmatik), Shannon	nie	V04 F.50–66; T04 A2a und A5 – ausdrücklich als „Klausurfrage“ (Morsealphabet) betitelt	mittel–hoch	Das stärkste Signal unter den nie geprüften Themen: Das Tutorium nennt die Aufgabe selbst „Klausurfrage“.
Kommunikation und Kommunikationsstörungen	nie	V04 F.88–96; T04 A2b	mittel	Wurde im Tutorium geübt und passt natürlich zur Semiotik.
Nutzerschnittstelle: Norman-Prinzipien, Gestaltgesetze, ISO 9241-10/-11/-210, UX	nie	V05 F.11–32 (in den Lernzielen genannt)	mittel	Hat eine eigene Lernziel-Folie, ist gut fallbasiert abfragbar (App-Oberfläche) und wurde noch nie geprüft.
Nutzermitwirkung, Key User, Personas, Nutzerrollen	Probe 26 (Nutzerrollen)	V05 F.41–47, 61–67; T05 A5	mittel	Die Nutzerrollen kamen gerade dran. Nutzermitwirkung (konsensorientiert vs. gewerkschaftlich) wurde im Tutorium mit Beispiel geübt.
Typisierung von IS (Mensch/Aufgabe/Technik, Funktionsmodell, Informationsverhalten)	laut Lernzettel 2022 (aufgabenorientiertes IS)	V05 F.55–95; T05 A1–A3	mittel	Ein halbes Vorlesungskapitel, das seit 2024 nicht mehr geprüft wurde.
Infrastruktur-Details: Rechenzentrum, Energie, Cloud (on-premises vs. on-demand), Carr vs. Lewis, ITIL/COBIT, Data-Science-Pyramide	nie (nur pauschal „Komponenten“)	V06 F.16–64; Zusatz-VL Z2 (PORT29-Rechenzentrum Mannheim); T06 A1, A2	mittel	Die Zusatzfolien zu PORT29 (KI-Rechenzentrum, Abwärme, erneuerbare Energie) liefern einen lokalen, aktuellen Fallaufhänger.
Sinnhafte Vollautomation (Mertens, Eversmann)	nie	V04 F.34–47 (F.40 auf der Folie als „NEU“ markiert, KI-Bezug)	niedrig–mittel	Neu eingefügter Inhalt mit KI-Bezug. Er eignet sich für eine Diskussionsfrage zu KI-Automatisierung.

Thema	Bisher geprüft	Betonung in VL / Tutorium	Wahrscheinlichkeit	Begründung
Praxisorientierung: Relevanz vs. Stringenz, Lebenszyklus (Invention/Innovation/Perfektion), Process Mining, Unternehmenssoftware	nie	V03 F.28–62; T03 A1e, A3	niedrig–mittel	Der Lebenszyklus wurde im Tutorium an KI geübt. Das Thema taugt eher für eine Teilaufgabe von 6–10 P.
Zusatzvorlesung: Digital Innovation, Nachhaltigkeit (Schneider Electric), LLM-Abhängigkeiten in Plattform-Ökosystemen	nie	Z1 F.3–19 (16.10.2026)	niedrig–mittel	Der Professor hat das Thema selbst vorgetragen, es ist aber nur auf englischen Stichpunktfolien vorhanden. Eher als Transferteil zu erwarten.
Algorithmen (Empfehlung, Trending)	24 E, 24 Z	kaum Folienstoff	niedrig	Wurde seit 2025 nicht mehr gestellt und hat keine Foliengrundlage.

STRATEGIE FÜR DIE LETZTEN ZEHN TAGE

Seit 2025 bestehen die Klausuren aus drei Pflichtaufgaben à 30 Punkten. Es gibt also keine Abwahl mehr, und eine Lücke kostet bis zu ein Drittel der Note. Die Probeklausur 2026 kombiniert pro Aufgabe zwei bis drei Konzepte aus verschiedenen Vorlesungen, zum Beispiel IS-Begriff, Nutzerrollen, Zielarten und Informationsbedarf in einer einzigen Klinikum-Aufgabe. Rechne deshalb mit „gemischten" Fällen statt mit reinen Kapitel-Aufgaben. In jeder bisherigen Prüfungsrunde gab es eine Aufgabe zu den „Gegenständen der Wirtschaftsinformatik" (IS, Systemeigenschaften, II), ein Forschungsmodell oder eine Frage zur Forschungskonzeption und eine Aufgabe zur digitalen Transformation, Agilität oder Information. Diese drei Blöcke solltest du blind beherrschen.

Für die Überraschungsthemen lohnt sich vor allem die Semiotik, die im Tutorium wörtlich „Klausurfrage" hieß. Ähnlich wichtig sind Plattformen und Netzwerkeffekte (Airbnb-Musterlösung im Tutorium 6 plus Zusatzvorlesung) und die Nutzerschnittstelle (Gestaltgesetze, ISO 9241). Da die Klausur open book ist, entscheidet nicht das Auswendigwissen, sondern das Tempo. Klebe Registerfahnen an die Definitionsfolien (V01 F.20, F.24, F.30; V02 F.59; V04 F.60–64, 74–86, 97–106; V06 F.15, 76, 86, 112–114) und arbeite mit dem Schema „Definition mit Folienbegriff → Anwendung auf den Fall → kurze Begründung". Rechne mit einer Minute pro Punkt und schreibe bei „Nennen Sie drei …" genau drei sauber getrennte Punkte: Zusätzliche Punkte bringen nichts, kosten aber Zeit.

Prognose-Klausur 1 · Sehr wahrscheinlich eigene Klausur

90 Min · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten

Aufgabe 1 · Gegenstände der Wirtschaftsinformatik: DB Navigator 30 P.

Der DB Navigator ist die zentrale App der Deutschen Bahn. Millionen Reisende planen damit Verbindungen, kaufen Tickets (zum Beispiel das Deutschlandticket), checken per „Komfort-Check-in“ im Zug ein und erhalten Echtzeitinformationen zu Verspätungen, Gleiswechseln und Anschlusszügen. Fällt ein Zug aus, schlägt die App alternative Verbindungen vor. Die Daten stammen aus Betriebszentralen, Stellwerken, Ortungssensoren der Züge und den Fahrplänen anderer Verkehrsverbünde. Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter prüfen Tickets mit mobilen Kontrollgeräten. Entwickelt wird die App von DB-eigenen Teams und externen Dienstleistern. Der Betrieb läuft in Rechenzentren und in der Cloud. Bei Großstörungen (Sturm, Streik) wird die App innerhalb von Minuten von Anfragen überflutet, und die Antwortzeiten steigen stark an.

a) Argumentieren Sie, ob der DB Navigator ein Informationssystem ist. Grenzen Sie dabei das Informationssystem vom Anwendungssystem ab und erläutern Sie, welche Informationsfunktion erfüllt wird. 8 P.

Musterlösung

These: Ja. Der DB Navigator ist, zusammen mit den Menschen, die ihn nutzen, ein Informationssystem. Die App allein ist dagegen nur ein Anwendungssystem.

Begriff: „Informationssysteme sind Mensch/Aufgabe/Technik-Systeme, kurz gesagt MAT-Systeme“ (V01 F.24). Menschen erfüllen als Aufgabenträger Aufgaben und nutzen dafür Informations- und Kommunikationstechnik. Die Wirtschaftsinformatik interessiert sich vor allem für die *Beziehungen* zwischen diesen Elementen und deren Wirkungen (V01 F.25).

- **Mensch:** Reisende, Zugbegleiterinnen mit Kontrollgerät, Disponentinnen in der Betriebszentrale, die Störungsmeldungen einpflegen.
- **Aufgabe:** eine Reise planen, ein Ticket kaufen und vorzeigen, auf Störungen reagieren und Tickets kontrollieren.
- **Technik:** App auf dem Smartphone, Server und Datenbanken mit Echtzeitdaten, Mobilfunknetz, Kontrollgeräte.

Konkretes Beispiel: Eine Studentin in Mannheim bekommt um 7:52 Uhr die Push-Nachricht „ICE 571 heute von Gleis 5“ und geht zum richtigen Gleis. Hier wirken Mensch, Aufgabe und Technik zusammen, und es wird Information weitergegeben. Genau das schließen Informationssysteme ein (V01 F.24).

Abgrenzung: Das *Anwendungssystem* ist ein Teilsystem des IS. Es umfasst nur die für die Aufgabe benötigte Technik, also App, Backend und Schnittstellen. Der Mensch bedient es, ist aber nicht Teil davon (analog zum Kassenbeispiel, V01 F.26).

Informationsfunktion: Darunter versteht man die betrieblichen Aufgaben, deren Zweck die Produktion von Information ist und deren Bereitstellung durch Kommunikation erfolgt (V01 F.32). Die DB produziert aus Ortungs- und Fahrplandaten Prognosen (zum Beispiel „Anschluss wird erreicht“) und stellt sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen Menge bereit. Ein Beispiel ist die Gleisänderung kurz vor der Abfahrt direkt auf dem Bahnsteig statt einer Liste aller 400 Tagesverspätungen (V01 F.32, V04 F.25).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 3 P.: MAT-Definition mit allen drei Elementen am Fall und einem konkreten Nutzungsbeispiel. 2 P.: Abgrenzung des Anwendungssystems mit dem Hinweis, dass der Mensch nicht dazugehört. 3 P.: Definition der Informationsfunktion und mindestens zwei „richtige …“-Kriterien am Fall. Ein klares Ergebnis („ist ein IS, weil …“) wird erwartet.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die App wird als IS bezeichnet, obwohl sie nur das Anwendungssystem ist. Die drei Elemente werden aufgezählt, ohne ihre Beziehungen zu zeigen. „Informationsfunktion“ wird als „Funktion der App“ (Feature) missverstanden statt als Informationsaufgabe der Organisation.

▸ Nachschlagen: V01 F.24–26, F.32–34; V04 F.25–27; T01 F.15

b) Untersuchen Sie die Systemeigenschaften des DB Navigator. Verwenden Sie die Fachbegriffe aus der Vorlesung und gehen Sie auch auf emergente Eigenschaften ein. `10 P.`

Musterlösung

Ein System ist der ganzheitliche Zusammenhang von Elementen, die voneinander abhängig sind, ineinandergreifen oder zusammenwirken. Es ist durch eine gedankliche Umhüllung von seiner Umwelt abgegrenzt, und die Verbindungen zur Umwelt heißen Schnittstellen (V01 F.19). Für den DB Navigator gilt:

- **Offen statt geschlossen:** Das System steht über seine Elemente mit der Umwelt in Beziehung (V01 F.20). Es empfängt Daten von Stellwerken und Verkehrsverbünden, Zahlungen von Banken und PayPal sowie Eingaben der Reisenden. Ein geschlossenes System ohne Umwelt wäre für eine Echtzeitauskunft sinnlos.
- **Komplex:** Komplexität ergibt sich aus der Anzahl der Elemente und der Anzahl der Beziehungen zwischen ihnen (Beziehungsreichtum). Tausende Züge, rund 5.000 Bahnhöfe und Millionen Nutzerkonten sind über Verbindungen, Anschlüsse und Umstiege eng miteinander verknüpft. Eine Verspätung wirkt auf viele Anschlüsse.
- **Kompliziert:** Kompliziertheit ergibt sich aus der Anzahl der Elemente und deren *Verschiedenartigkeit*. Es gibt sehr unterschiedliche Elemente: Fahrplandaten, Echtzeitprognosen, Ticketarten (Sparpreis, Deutschlandticket, BahnCard), Sitzplatzreservierungen, Zahlungsarten und verschiedene Endgeräte.
- **Dynamisch:** Die Zustände der Elemente und Beziehungen verändern sich laufend im Zeitablauf, etwa Verspätungen, Auslastung, Gleise und Ticketkontingente.
- **Zweck- und zielorientiert:** Der Zweck (Sachziel) ist es, Reisende zu informieren und Tickets zu verkaufen. Ziele beschreiben die Güte der Zweckerfüllung, zum Beispiel eine Prognosegenauigkeit innerhalb von zwei Minuten, Verfügbarkeit oder kurze Antwortzeiten.

Emergenz: Emergente Eigenschaften entstehen erst aus den Beziehungen zwischen den Elementen (Systemstruktur) und lassen sich nicht auf einzelne Elemente zurückführen (V01 F.17). Ein Beispiel ist das Antwortzeitverhalten bei einer Sturm-Lastspitze. Es entsteht aus dem Zusammenspiel von Millionen gleichzeitiger Anfragen, Serverkapazität, Netz und Datenbankzugriffen. Ein weiteres Beispiel ist die Zuverlässigkeit der Anschlussprognose. Nicht emergent ist dagegen die Speicherkapazität eines Servers, die direkt am Element ablesbar ist (V01 F.18). Zudem ist der DB Navigator Teil eines übergeordneten Systems (Verkehrssystem der DB) und lässt sich in Teilsysteme zerlegen (Auskunft, Ticketing, Check-in) (V01 F.19).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Pro Eigenschaftspaar etwa 1,5 P.: korrekter Begriff, Einordnung und fallbezogene Begründung (zusammen 7,5 P.). 2,5 P. für Emergenz mit emergentem und nicht emergentem Beispiel. Wer „kompliziert“ und „komplex“ nicht sauber nach Verschiedenartigkeit bzw. Beziehungsreichtum trennt, verliert hier sicher Punkte.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> „Komplex“ wird mit „schwer verständlich“ gleichgesetzt. Bei „zweck- und zielorientiert“ wird nur ein Satz geschrieben, ohne Sachziel und Güte zu trennen. Emergenz wird vergessen, obwohl sie laut V01 F.17 von höherem wissenschaftlichem Interesse ist.

▸ Nachschlagen: V01 F.17–23; T01 F.17–22 (LinkedIn als Muster)

c) Welche Komponenten der Informationsinfrastruktur sind für den DB Navigator von Bedeutung? Beschreiben Sie vier Komponenten und begründen Sie diese am Fall. 12 P.

Musterlösung

Informationsinfrastrukturen sind organisatorische Gesamtheiten von Informationssystemen einschließlich aller Einrichtungen, Mittel und Maßnahmen, deren Verfügbarkeit Voraussetzung für Informationsproduktion und Kommunikation ist (V01 F.30). Die Vorlesung gliedert sie in sieben Komponenten (V06 F.15).

- **Technische Infrastruktur** umfasst alle Techniksysteme für die Produktion von Information und Kommunikation (V06 F.16). Dazu gehören Rechenzentren und Cloud-Ressourcen, die bei Sturmlagen per Virtualisierung kurzfristig zusätzliche Server bereitstellen (V06 F.21), außerdem das Datennetz zu Stellwerken und Zügen, die Ortungssensoren und die mobilen Kontrollgeräte. *Begründung:* Ohne skalierbare Technik bricht das Antwortzeitverhalten genau dann ein, wenn Information am dringendsten gebraucht wird.
- **Personelle Infrastruktur** zeigt sich in Anzahl, Wissen, Können und Fähigkeiten aller an Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung Beteiligten (V06 F.37). Kernberufe sind App-Entwicklerinnen und Datenwissenschaftler für die Verspätungsprognose. Ein Mischberuf ist die Disponentin, die Störungstexte einpflegt, ein Randberuf der Zugbegleiter mit Kontrollgerät. *Begründung:* Die Qualität der Echtzeitinformation hängt von den Menschen ab, die Daten erzeugen und auswerten.
- **Organisatorische Infrastruktur** ordnet Aufgaben, Kompetenzen und Ressourcen für die Produktion und Weitergabe von Information (V06 F.41). Die Ablauforganisation legt fest, wer bei einer Großstörung welche Meldung wann freigibt (vgl. ITIL-Problembewältigung, V06 F.44). Die Projektorganisation regelt die Weiterentwicklung der App gemeinsam mit externen Dienstleistern (V06 F.45). *Begründung:* Widersprüchliche Meldungen von Bahnsteiganzeige und App entstehen meist aus unklaren Abläufen, nicht aus der Technik.
- **Informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur** umfasst die für Gestaltung und Nutzung relevanten Rechtsnormen (V06 F.56–57). Beim Komfort-Check-in werden Standort- und Personendaten verarbeitet, was das Datenschutzrecht betrifft. Ticketkauf und Zahlungen fallen unter das Recht des digitalen Handels. *Begründung:* Verstöße gefährden das Vertrauen und können zu Bußgeldern führen.

Alternativ zulässig: die *methodische Infrastruktur* (agile Entwicklung und DevOps für wöchentliche Releases, ITIL für das Störungsmanagement, V06 F.49, 52–54), die *räumliche Infrastruktur* (georedundante Rechenzentren, die keine Nähe zu den Nutzenden brauchen, V06 F.51) oder die *Qualitätsinfrastruktur* (Sicherheitsstandards nach BSI, da Bahnbetrieb kritische Infrastruktur ist, V06 F.61).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Pro Komponente 3 P.: 1 P. für Begriff und Definition, 2 P. für eine konkrete, fallbezogene Begründung, warum gerade diese Komponente für den DB Navigator wichtig ist. Eine fünfte Komponente bringt keine Zusatzpunkte. Gewertet werden die ersten vier.

HÄUFIGE FEHLER

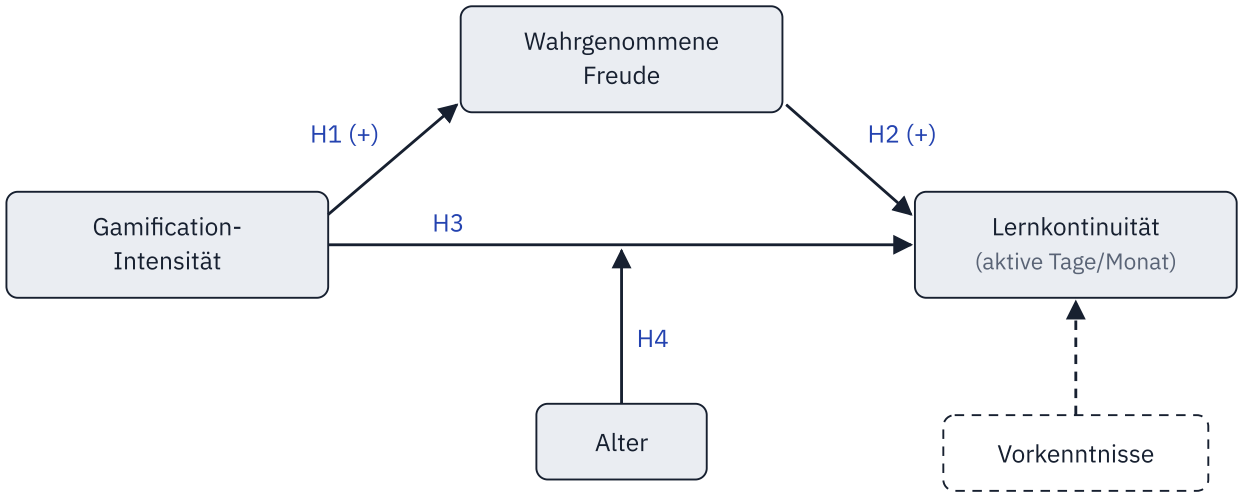
Es werden nur Technikbeispiele genannt („Server, Smartphone, Netz“) und als vier Komponenten verkauft. Die Vorlesung betont aber, dass II nicht nur aus Technikinfrastruktur besteht (V06 F.6). IT-Infrastruktur und Informationsinfrastruktur werden gleichgesetzt (V06 F.17: IT-Infrastruktur ohne Mitarbeitende und Prozesse).

▸ Nachschlagen: V01 F.30–31; V06 F.14–64; T06 F.24–28 (AWS-Muster)

Aufgabe 2 · Theoretische Forschungskonzeption: Gamification bei Duolingo

30 P.

Die Sprachlern-App Duolingo setzt stark auf Gamification: tägliche Lernserien („Streaks“), Erfahrungspunkte, Wochenligen und Erinnerungen der Eule „Duo“. Ein Forschungsteam der Universität Mannheim möchte erklären, warum manche Nutzende über Monate dranbleiben, während andere nach wenigen Tagen aufhören. Dazu werden 2.400 Nutzende online befragt und ihre Befragungsdaten mit anonymisierten Nutzungsprotokollen der App verknüpft. Das Team schlägt das folgende Forschungsmodell vor.



Forschungsmodell zur Lernkontinuität bei Duolingo. H4 zeigt auf den Pfeil H3 (Moderator). Der gestrichelte Kasten und Pfeil stehen für eine Kontrollvariable. Für H3 und H4 sind keine Vorzeichen angegeben.

a) Erläutern Sie kurz alle Variablen und bestimmen Sie für jede Variable den Variablentyp (unabhängige Variable, Mediator-, Moderator-, Kontroll-, abhängige Variable). Begründen Sie Ihre Zuordnung. 10 P.

Musterlösung

- **Gamification-Intensität → unabhängige Variable (UV):** Sie beschreibt, wie stark eine Person spielerische Elemente nutzt bzw. ihnen ausgesetzt ist (Streak-Länge, Ligateilnahme, gesammelte Punkte). Ihr Einfluss auf die abhängige Variable soll untersucht werden (V02 F.59). Im Modell gehen von ihr nur Pfeile aus.
- **Wahrgenommene Freude → Mediatorvariable (MedV):** Gemeint ist das subjektive Vergnügen beim Lernen mit der App. Sie *vermittelt* den Einfluss der UV auf die AV: Gamification erhöht die Freude (H1), und Freude erhöht die Lernkontinuität (H2). Sie liegt also als Glied in der Wirkungskette dazwischen. Weil zusätzlich der direkte Pfad H3 existiert, spricht man von *teilweiser* Mediation (Vertiefung). Eine reine Mediation läge nach V02 F.59 vor, wenn die UV nicht direkt auf die AV wirkt.
- **Lernkontinuität → abhängige Variable (AV):** Sie misst, wie regelmäßig über die Zeit gelernt wird, objektiv aus den Nutzungsprotokollen (aktive Tage pro Monat). Ihre Abhängigkeit von der UV ist Gegenstand der Untersuchung, und alle Pfeile laufen auf sie zu.
- **Alter → Moderatorvariable (ModV):** Das Lebensalter der Nutzenden wirkt nicht auf eine Variable, sondern zeigt mit H4 auf den *Pfeil* H3. Es verändert also Stärke oder Richtung des Einflusses der UV auf die AV (V02 F.59–60, analog zu Age/Gender im TAM, V01 F.54–55).
- **Vorkenntnisse → Kontrollvariable (KV):** Gemeint ist die vorhandene Sprachkompetenz in der Zielsprache. Sie steht nicht im Fokus der Untersuchung, beeinflusst aber die AV, denn wer schon Spanisch kann, bleibt eventuell aus anderen Gründen dabei. Sie wird erhoben, um ihren Einfluss herauszurechnen. Die gestrichelte Darstellung und das Fehlen einer Hypothese passen dazu.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Variable 2 P.: 1 P. für eine kurze inhaltliche Erläuterung im Fallkontext (was wird wie gemessen?), 1 P. für den richtigen Typ mit Begründung über die Pfeillogik. Die Begründung „Pfeil auf Pfeil = Moderator“ bzw. „liegt in der Wirkungskette = Mediator“ ist zentral.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Mediator und Moderator werden verwechselt. Merke: Mediator = „liegt dazwischen“, Moderator = „dreht am Regler des Pfeils“. Die Kontrollvariable wird als „unwichtig“ abgetan, statt zu erklären, dass sie die AV beeinflusst, aber nicht im Fokus steht. Variablen werden nur benannt, ohne ihren Inhalt im Fall zu erläutern.

▸ Nachschlagen: V02 F.59–60; V05 F.52; T02 F.27–28; Altklausur HWS 24 Z, A1

b) Für die Ursache-Wirkungs-Beziehungen H3 und H4 sind keine Vorzeichen angegeben. Welche Vorzeichen erwarten Sie? Begründen Sie Ihre Antwort. 6 P.

Musterlösung

H3 (+): Je höher die Gamification-Intensität, desto höher die Lernkontinuität, und zwar auch unabhängig von der Freude. Begründung: Streaks erzeugen eine Gewohnheit und eine Verlustangst („Ich will meine 200-Tage-Serie nicht verlieren"). Tägliche Erinnerungen setzen äußere Handlungsanstöße. Beides hält Menschen auch an Tagen bei der Stange, an denen sie keine Freude empfinden.

H4 (−): Mit steigendem Alter *schwächt* sich der positive Effekt von Gamification auf die Lernkontinuität ab. Begründung: Ältere Nutzende lernen häufiger aus konkreten Zielen (Urlaub, Beruf) und reagieren weniger auf Punkte und Ranglisten. Wettbewerb in Ligen kann sie sogar abschrecken. Beim Moderator bezieht sich das Vorzeichen nicht auf die AV selbst, sondern auf die *Stärke* der Beziehung H3. „Negativ" heißt hier: Der Zusammenhang wird mit steigendem Alter flacher.

Ein positives Vorzeichen bei H4 ist nur mit überzeugender Begründung vertretbar, etwa dass ältere Menschen Routinen konsequenter einhalten und Streaks ihnen deshalb stärker helfen. Bewertet wird die Argumentation, nicht nur das Zeichen.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> H3: 1 P. Vorzeichen, 2 P. inhaltliche Begründung im Fall. H4: 1 P. Vorzeichen, 2 P. Begründung, darin mindestens 1 P. für die korrekte Deutung, dass ein Moderator die Stärke bzw. Richtung des Zusammenhangs verändert.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Bei H4 wird geschrieben „Je älter, desto geringer die Lernkontinuität". Das wäre ein direkter Effekt des Alters auf die AV und gerade keine Moderation. Begründungen werden mit „logisch" abgekürzt, statt einen Mechanismus (das „Warum", V02 F.6) zu nennen.

▸ Nachschlagen: V02 F.11–12, F.15–16, F.59; V01 F.55 (Moderation im TAM)

c) Was erklärt das Modell? Formulieren Sie zwei der Hypothesen ausdrücklich als nomologische Aussagen und erläutern Sie, warum es sich um eine theoretische Forschungskonzeption handelt.

6 P.

Musterlösung

Erklärungsgegenstand: Das Modell erklärt, *warum und unter welchen Bedingungen* Gamification dazu führt, dass Menschen über längere Zeit regelmäßig mit der App lernen. Es nennt zwei Wirkungswege: einen emotionalen über die Freude (H1, H2) und einen direkten Gewohnheitsweg (H3). Dieser direkte Weg ist laut H4 vom Alter abhängig, und die Vorkenntnisse werden kontrolliert.

Nomologische Aussagen (Bedingung → Konsequenz, V02 F.11, F.15):

- H1: „Je höher die Gamification-Intensität, desto höher die wahrgenommene Freude."
- H2: „Je höher die wahrgenommene Freude, desto höher die Lernkontinuität."

Theoretische Forschungskonzeption: Im Mittelpunkt stehen Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die wahr oder falsch sein können (V02 F.11, F.18). Das Wissenschaftsziel ist Erkenntnisgewinnung durch Erklärung (V01 F.79). Konstrukte werden in messbare Variablen überführt, Propositionen in Hypothesen, und diese werden mit Befragungs- und Protokolldaten statistisch geprüft (V02 F.13, F.65). Wird eine Hypothese falsifiziert, wird der entsprechende Teil der Theorie verworfen. Ein Artefakt wird hier nicht gestaltet.

> ERWARTUNGSHORIZONT
>
> 2 P.: Erklärungsgegenstand mit beiden Wirkungswegen. 2 P.: zwei korrekt formulierte Je-desto-Hypothesen mit UV in der Bedingung und AV in der Konsequenz. 2 P.: Begründung über Ursache-Wirkung, Wahrheitsfähigkeit, Erklärung als Ziel und empirische Prüfung.

> HÄUFIGE FEHLER
>
> Die Abbildung wird nur nacherzählt („Pfeil von A nach B"), ohne den Erklärungsanspruch zu formulieren. Die Hypothesen enthalten kein Vorzeichen bzw. keine Richtung („Gamification beeinflusst Freude").

▸ Nachschlagen: V02 F.5–6, F.11–16, F.65–66; V01 F.79

d) Wie müssten Sie die Forschungsfrage verändern, damit aus dem theoretischen ein technologisches Forschungsvorhaben wird? Skizzieren Sie ein geeignetes Vorgehen und nennen Sie je ein Argument für und gegen eine technologische Forschungskonzeption. 8 P.

Musterlösung

Umformulierung: Die theoretische Frage lautet „Warum führt Gamification zu Lernkontinuität?“. Eine technologische Frage stellt dagegen eine Zweck-Mittel-Beziehung in den Mittelpunkt (V02 F.18): „*Wie muss eine Erinnerungs- und Streak-Funktion gestaltet sein (Mittel), damit Nutzende über 50 Jahre ihre Lernkontinuität innerhalb von drei Monaten um 20 % steigern (Zweck)?*“ Technologische Aussagen sind ohne Ziele nicht möglich, und sie werden nicht als wahr oder falsch, sondern als zweckmäßig oder unzweckmäßig beurteilt (V02 F.21).

Vorgehen: Man nutzt die Erkenntnis aus H4 (bei Älteren wirkt Gamification schwächer) und entwickelt alternative Gestaltungen, etwa Lernziele statt Ranglisten und einen „Streak-Schutz“ an Urlaubstagen. Zuerst entsteht ein Prototyp (V03 F.22). Danach folgt ein Feldexperiment als A/B-Test: Nutzende werden zufällig einer Version zugeordnet, und die aktiven Tage werden automatisch aufgezeichnet, analog zum Bezahl-Button-Beispiel (V02 F.74). Der Bewertungsmaßstab ist das vorher festgelegte Ziel.

Pro (V02 F.27): Technologie ist anwendungsbezogener und trifft die Bedürfnisse der Praxis besser. Duolingo kann das Ergebnis direkt umsetzen.

Contra (V02 F.27): Zweckmäßigkeit und praktische Ausbeute gehen vor der Prüfung der Wahrheit, sodass Falschheiten nicht eliminiert werden. Wenn die neue Funktion wirkt, weiß man noch nicht, *warum* sie wirkt. Zudem droht eine Beschränkung auf kurzfristige Tagesprobleme bis hin zur Auftragsforschung für Geldgebende.

Bezug: Ideal ist die „theoretisch informierte Technologin“ (V02 F.31), die das Modell als Fundament für die Gestaltung nutzt. So entsteht keine Praxeologie, also keine Technologie ohne theoretischen Unterbau (V02 F.29).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 3 P.: umformulierte Frage mit erkennbarem Zweck und Mittel. 2 P.: Vorgehen mit Artefakt, Prototyp oder Experiment und Zweckmäßigkeitsurteil. 3 P.: ein Pro- und ein Contra-Argument aus der Tabelle in V02 F.27, jeweils am Fall erläutert.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Es wird nur das Wort „gestalten“ eingefügt, aber kein messbarer Zweck formuliert. Die technologische Aussage wird als „wahr“ bezeichnet. Pro- und Contra-Argumente bleiben allgemein, ohne Fallbezug.

▸ Nachschlagen: V02 F.18–31; V02 F.74; V03 F.22; Altklausur HWS 24 E, A4 und HWS 24 Z, A1d

Aufgabe 3 · Agilität sowie Daten, Information und Wissen bei N26 30 P.

N26 ist eine Smartphone-Bank aus Berlin mit Kundinnen und Kunden in ganz Europa. Neue Funktionen, etwa Unterkonten („Spaces“), eine Echtzeit-Push-Nachricht bei jeder Kartenzahlung oder Wertpapierhandel, entwickelt N26 in kleinen, funktionsübergreifenden Teams in zweiwöchigen Sprints. Fast jede Woche geht eine neue App-Version live. Nach dem Update auf Version 5.3 häufen sich im App Store Ein-Stern-Bewertungen: Viele Nutzende finden den Button „Überweisen“ nicht mehr, weil er in ein Untermenü verschoben wurde. Gleichzeitig verlangt die Bankenaufsicht eine lückenlose, nachvollziehbare Dokumentation jeder Änderung an zahlungsrelevanter Software. Ein Teil des Managements fordert daraufhin, zu einem plangetriebenen Vorgehen mit ausführlichem Pflichtenheft zurückzukehren.

a) Beschreiben Sie fünf Charakteristika des Agilitätskonzepts am Beispiel N26 und grenzen Sie diese jeweils von einem plangetriebenen Vorgehen ab. 10 P.

Musterlösung

Agil sein bedeutet „beweglich“ und „gewandt“ sein. Es geht darum, rasch und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können (V06 F.104). Die Vorlesung nennt acht Charakteristika (V06 F.105), von denen hier fünf beschrieben werden:

- **Kundenzentrierung:** Die Teams richten jede Funktion am Nutzen für die Kundin aus, etwa wenn App-Bewertungen direkt ins Backlog wandern. *Plangetrieben:* Die Anforderungen werden einmal im Pflichtenheft fixiert, und Kundenfeedback kommt erst nach der Auslieferung.
- **Iterative Produktentwicklung:** In zweiwöchigen Sprints entstehen lauffähige Inkremente, und ein Fehler wie der verschobene Überweisen-Button kann im nächsten Sprint korrigiert werden. *Plangetrieben:* Phasen laufen nacheinander (Analyse → Entwurf → Realisierung → Test), und Korrekturen sind spät und teuer.
- **Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis:** Die Teams entscheiden selbst, wie sie ein Sprintziel umsetzen, und Führung versteht sich als dienend (vgl. „management by servant leadership“, V06 F.55). *Plangetrieben:* Die Projektleitung gibt Arbeitspakete top-down vor.
- **Fehlerkultur:** Der Fehler mit Version 5.3 wird in der Retrospektive offen analysiert, ohne Schuldige zu suchen, damit alle daraus lernen (vgl. T06 F.34). *Plangetrieben:* Fehler gelten als Abweichung vom Plan und werden eher eskaliert als genutzt.
- **Transparenz und Dialogbereitschaft:** Backlog, Sprintziele und Kennzahlen (zum Beispiel die Absturzrate) sind für alle sichtbar, und Fach- und IT-Seite stimmen sich täglich ab. *Plangetrieben:* Information fließt formal über Statusberichte und Meilensteine.

Ebenfalls zulässig: Innovationsförderung, Netzwerkbildung und neue Arbeitsformen (zum Beispiel funktionsübergreifende Teams, DevOps, V06 F.49).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Charakteristikum 2 P.: 1 P. für Begriff und Erläuterung am Fall N26, 1 P. für die Abgrenzung zum plangetriebenen Vorgehen. Begriffe aus V06 F.105 werden erwartet. Allgemeine Scrum-Begriffe (Daily, Sprint) sind als Beispiele willkommen, ersetzen aber nicht die Folienbegriffe.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Es werden fünf Scrum-Rollen oder -Artefakte aufgezählt statt der Charakteristika des Agilitätskonzepts. Die verlangte Abgrenzung zum plangetriebenen Vorgehen fehlt, und damit fällt die Hälfte der Punkte weg.

▸ Nachschlagen: V06 F.104–105; T06 F.31–37; Altklausur HWS 24 E, A2a und HWS 25 E, A3a

b) Diskutieren Sie je zwei Vorteile und zwei Herausforderungen agiler Entwicklung für N26. Beziehen Sie die Forderung der Bankenaufsicht ein und nehmen Sie Stellung zur Forderung des Managements. `10 P.`

Musterlösung

Vorteil 1 – schnelle Reaktion auf Kundenfeedback: Der Bedienfehler nach Version 5.3 kann innerhalb einer Woche behoben werden. In einem plangetriebenen Vorgehen mit Quartals-Releases würde die Unzufriedenheit monatelang anhalten. Damit erhöht sich die Kundenzufriedenheit, eine der positiven Wirkungen digitaler Transformation (V06 F.91).

Vorteil 2 – frühes Lernen und geringeres Fehlinvestitionsrisiko: Funktionen wie „Spaces" können zuerst als Minimalversion an eine kleine Gruppe gehen. Nur was angenommen wird, wird ausgebaut. Das unterstützt die Innovationsförderung, und in einem dynamischen Bankenmarkt mit neuen Wettbewerbern ist diese Beweglichkeit ein kritischer Erfolgsfaktor (V06 F.86: „Agility to reallocate resources …").

Herausforderung 1 – Regulierung und Dokumentation: Die Bankenaufsicht verlangt Nachvollziehbarkeit jeder Änderung, betroffen ist also die informations- und kommunikationsrechtliche Infrastruktur (V06 F.56). Wöchentliche Releases erhöhen den Dokumentationsaufwand massiv. Zwischen den Zielen „Schnelligkeit" und „Sicherheit/Compliance" besteht ein konfliktäres Verhältnis (V04 F.29).

Herausforderung 2 – Architektur und Planbarkeit: Kritiker agiler Methoden führen die Güte des Architekturentwurfs als zentrale normative Vorstellung an (V02 F.24). Viele kleine Inkremente können ein Kernbanksystem mit der Zeit uneinheitlich machen. Außerdem sind Kosten- und Terminziele über das Gesamtvorhaben schwerer festzulegen (Prozessqualität, V04 F.13).

Stellungnahme: Eine vollständige Rückkehr zum plangetriebenen Modell wäre unzweckmäßig, weil N26 gerade aus der schnellen Kundenreaktion seinen Wettbewerbsvorteil zieht. Sinnvoll ist ein hybrider Weg. Die Dokumentation wird Teil der „Definition of Done" jedes Sprints und automatisiert erzeugt (Versionsverwaltung, Testprotokolle). Für zahlungskritische Kernkomponenten gelten strengere Freigaben, während die Oberfläche agil bleibt. Usability-Tests vor dem Release hätten den Fehler mit dem Überweisen-Button verhindert.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> Je Vor- bzw. Nachteil 2 P. (Benennung plus Ausführung am Fall), dazu 2 P. für eine begründete Stellungnahme, die die Bankenaufsicht einbezieht. „Diskutieren" verlangt eine Abwägung und nicht nur eine Liste.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Die Vorteile werden ohne Bezug zum Kundenfeedback-Problem formuliert. Die Herausforderungen beschränken sich auf „Agil ist chaotisch". Die Stellungnahme fehlt oder ist ein reines „kommt darauf an" ohne Empfehlung.

▸ Nachschlagen: V06 F.86, 91, 104–105; V02 F.24; V04 F.13, 29; Altklausur HWS 24 E, A2b und HWS 25 E, A3c

c) Erläutern Sie am Beispiel der App-Store-Bewertungen den Unterschied zwischen Daten, Information und Wissen. Gehen Sie auch darauf ein, wie im Entwicklungsteam deklaratives und

prozedurales sowie implizites und explizites Wissen entsteht. `10 P.`

Musterlösung

Daten: Daten umfassen etwas Gegebenes, also Fakten, Beobachtungen oder Wahrnehmungen, ohne Kontext, Bedeutung oder Absicht (V04 F.74). Sie sind Zuordnungen von Zeichen zu Sachverhalten der Wirklichkeit (V04 F.63). Bei N26 sind das die einzelnen Bewertungen, zum Beispiel „1 Stern, 14.03., Version 5.3, ‚Wo ist Überweisen??'". Daten lassen sich leicht erfassen, speichern und übermitteln (V04 F.76).

Information: Information entsteht, wenn Daten mit Kontext, Relevanz und Zweckorientierung verbunden werden und beim Empfänger eine Handlung auslösen (V04 F.64, F.76). Die Product Ownerin, die über das nächste Release entscheiden muss, wertet aus: „Seit Version 5.3 ist die Durchschnittsbewertung von 4,6 auf 3,1 gefallen, und 70 % der Ein-Stern-Texte nennen ‚Überweisung'." Für sie ist das Information, weil sie daraufhin den Hotfix priorisiert. Für eine Marketing-Praktikantin ohne diese Aufgabe bleiben dieselben Zahlen bloße Daten. Ob etwas Information ist, hängt von Person und Kontext ab (V04 F.77).

Wissen: Wissen entsteht, wenn Informationen mit Erfahrungen vernetzt werden. Es ist die Basis für Handeln (V04 F.78) und hilft, Daten überhaupt erst in Information umzuwandeln und Entscheidungen vorzubereiten (V04 F.86). Ein Beispiel ist die Erkenntnis „Wenn zentrale Bedienelemente ohne Ankündigung verschoben werden, sinkt die Bewertung deutlich." Information ist situativ, Wissen dagegen kumulativ (V04 F.79). Das Team wird künftige Releases anders planen.

- **Deklaratives Wissen** bezieht sich auf Fakten und lässt sich in Aussagesätzen formulieren (V04 F.85): „Nutzende erwarten den Überweisen-Button in der unteren Navigationsleiste."
- **Prozedurales Wissen** umfasst Handlungsabläufe und Problemlösungsschritte und widersetzt sich häufig der sprachlichen Formulierung (V04 F.85). Ein Beispiel ist das Können, ein riskantes Release schrittweise auszurollen (erst 5 % der Nutzenden, Kennzahlen beobachten, dann ausweiten).
- **Implizites Wissen** lässt sich nur schwer formalisieren (V04 F.84), etwa das „Gespür" einer erfahrenen UX-Designerin, welche Änderungen Nutzende verunsichern.
- **Explizites Wissen** ist formalisierbar, dokumentierbar und leicht kommunizierbar (V04 F.84), zum Beispiel das Retrospektiven-Protokoll und eine neue Design-Richtlinie im Team-Wiki. Agile Retrospektiven helfen also, implizites in explizites Wissen zu überführen.

ERWARTUNGSHORIZONT

2 P. Daten, 2 P. Information (inklusive Subjektbezug bzw. Zweckorientierung), 2 P. Wissen (Vernetzung mit Erfahrung, Handlungsbasis), 4 P. für die vier Wissensarten mit je einem passenden Beispiel aus dem Team. Folienbegriffe wie „Kontext, Relevanz, Zweckorientierung" und „situativ vs. kumulativ" sichern die Punkte.

HÄUFIGE FEHLER

Daten, Information und Wissen werden als bloße Mengenstufen beschrieben („mehr Daten = Wissen"). Der Personen- bzw. Aufgabenbezug der Information wird nicht gezeigt. Deklaratives Wissen wird mit explizitem und prozedurales mit implizitem verwechselt. Das sind zwei *verschiedene* Unterscheidungen.

▸ Nachschlagen: V04 F.63–64, F.74–87; T04 F.23–25; Altklausur HWS 24 E, A3 und HWS 25 E, A2d

Prognose-Klausur 2 · Im Stil der Probeklausur 2026 eigene Klausur

90 Min · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten

Aufgabe 1 · Wissenschaft und Forschung: Hochautomatisiertes Fahren 30 P.

Mercedes-Benz bietet mit DRIVE PILOT ein System für hochautomatisiertes Fahren (SAE-Level 3) an. Auf freigegebenen Autobahnabschnitten darf die Fahrerin bei aktivem System die Hände vom Lenkrad nehmen und sich anderen Tätigkeiten widmen, etwa ein Video auf dem Bordbildschirm ansehen. Kann das System eine Situation nicht beherrschen, fordert es sie auf, innerhalb weniger Sekunden die Fahrzeugführung zu übernehmen.

In einer Talkshow sagt ein Automobilmanager: „Automatisierte Autos fahren sicherer als Menschen – das sieht man schon daran, dass sich Fahrassistenzsysteme millionenfach verkaufen. Der Gesetzgeber sollte Level-3-Systeme deshalb auf allen Straßen erlauben."

Ein Forschungsteam der Universität Mannheim möchte zunächst untersuchen, wie schnell und wie gestresst Fahrende reagieren, wenn das System die Übernahme verlangt. Anschließend soll eine bessere Übernahmeaufforderung entwickelt werden.

a) Ordnen Sie die beiden Sätze der Aussage des Managers als Seins- oder Sollensaussage ein. Erläutern Sie, auf welche Wahrheitstheorie sich der Manager implizit stützt und warum dies problematisch ist. Zeigen Sie, nach welcher Wahrheitstheorie das Forschungsteam den ersten Satz prüfen würde. 10 P.

Musterlösung

Satz 1 – „Automatisierte Autos fahren sicherer als Menschen“: Das ist eine *Seinsaussage*. Sie bezieht sich auf das, was ist, und ist grundsätzlich an der Wirklichkeit überprüfbar (V01 F.65–66).

Satz 2 – „Der Gesetzgeber sollte … erlauben“: Das ist eine *Sollensaussage*, also eine Norm bzw. normative Aussage. Sie formuliert eine Verhaltensanweisung an den Gesetzgeber. Normen sind streng genommen nicht wissenschaftlich, weil ihr Wahrheitswert nicht feststellbar ist (V01 F.65, F.67). Selbst wenn Satz 1 empirisch belegt wäre, würde Satz 2 dadurch allenfalls *zweckmäßig*, aber nicht wissenschaftlich. Das entspricht dem Beispiel „Jedes Unternehmen soll eine Digitalisierungsstrategie entwickeln“ (V01 F.45).

Wahrheitstheorie des Managers – pragmatische Wahrheitstheorie: „Wahr ist, was erfolgreich ist und sich verbreitet hat“ (V01 F.73). Der Manager schließt vom Verkaufserfolg auf Sicherheit. Das ist problematisch, weil auch eine falsche Aussage nützlich und damit erfolgreich sein kann (V01 F.73). Verkaufszahlen messen Kaufentscheidungen (Komfort, Image), aber keine Unfallhäufigkeit. Hinzu kommt, dass „Fahrassistenzsysteme“ (Level 1–2) nicht dasselbe sind wie Level-3-Systeme. Die Ableitung setzt also etwas voraus, das in den Prämissen nicht enthalten ist, und verletzt damit die Ableitungsrichtigkeit (V01 F.48).

Wahrheitstheorie der Forschenden – Korrespondenztheorie: Eine als Hypothese formulierte Aussage gilt als wahr, wenn sie durch einen Signifikanztest im Rahmen einer empirischen Methode nicht falsifiziert werden konnte (V01 F.69). Die prüfbare Hypothese lautet etwa: „Fahrzeuge mit aktivem Level-3-System verursachen auf Autobahnen pro Million gefahrener Kilometer weniger Unfälle als manuell gesteuerte Fahrzeuge.“ Diese Erkenntnis gilt nur vorläufig (provisorische Gültigkeit, V01 F.61).

Konditionalität: Wissenschaftliche Aussagen gelten nur unter bestimmten, explizit anzugebenden Bedingungen (V01 F.61). Das System ist nur für Autobahnen freigegeben. Die Forderung „auf allen Straßen“ verallgemeinert ohne Beleg über diese Bedingungen hinaus.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: Seins- und Sollensaussage korrekt zugeordnet und begründet. 3 P.: pragmatische Wahrheitstheorie erkannt und mit der Gefahr „auch falsche Aussagen können erfolgreich sein“ kritisiert. 3 P.: Korrespondenztheorie mit einer konkret formulierten, prüfbaren Hypothese. 2 P.: weiterer Bezug, etwa Konditionalität, Ableitungsrichtigkeit oder „normativ ist nicht wissenschaftlich“.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Satz 2 wird als „falsch“ bezeichnet, obwohl Normen keinen Wahrheitswert haben. Die Konsenstheorie wird gewählt, weil „viele Menschen kaufen“. Konsens setzt aber gutwillige, vernünftige, sprach- und sachkundige Personen voraus (V01 F.71), nicht Kaufentscheidungen. Die Hypothese wird nicht ausformuliert.

▸ Nachschlagen: V01 F.44–49, F.60–74; T01 F.23–33

b) Entwerfen Sie ein Laborexperiment im Fahrsimulator: Bestimmen Sie die unabhängige Variable mit ihren Ausprägungen sowie die abhängigen Variablen und deren Messung. Entscheiden Sie sich bei 80 Probandinnen und Probanden begründet für ein Between- oder Within-Subjects-Design und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil des Laborexperiments gegenüber einem Feldexperiment. `12 P.`

Musterlösung

Ziel des Laborexperiments: Der in einer Hypothese behauptete Kausalzusammenhang soll unter kontrollierten Bedingungen überprüft werden (V02 F.67). Die Hypothese lautet: „Eine Nebentätigkeit während der automatisierten Fahrt verlängert die Übernahmezeit und erhöht den Stress bei einer Übernahmeaufforderung."

Unabhängige Variable: „Nebentätigkeit während der automatisierten Fahrt" mit zwei Ausprägungen: (1) keine Nebentätigkeit, Blick auf die Straße, und (2) Video auf dem Bordbildschirm. Die Forschenden manipulieren die UV bewusst, alles andere (Strecke, Wetter, Zeitpunkt der Aufforderung) bleibt identisch.

Abhängige Variablen und Messung:

- *Übernahmezeit* in Millisekunden vom Warnsignal bis zum ersten Lenk- oder Bremseingriff, objektiv vom Simulator aufgezeichnet.
- *Wahrgenommener Stress* als latentes Konstrukt, gemessen mit einem Fragebogen mit mehreren Items auf einer Likert-Skala (V02 F.57, F.68).
- *Physiologische Stressreaktion* über Herzschlagrate und Hautleitfähigkeit, analog zum Absturz-Beispiel bei der Korrespondenztheorie (V01 F.69). Optional kommt ein EEG aus dem Werkzeugkasten von NeuroIS hinzu (V02 F.100–101).

Versuchsplan: Beim *Between-Subjects-Design* werden je 40 Personen zufällig einer Bedingung zugeordnet. Beim *Within-Subjects-Design* durchläuft jede Person beide Bedingungen, wobei die Reihenfolge variiert werden muss, um Übertragungseffekte (carry-over effects) zu vermeiden (V02 F.69). **Entscheidung: Between-Subjects.** Eine Übernahmeaufforderung wirkt vor allem beim ersten Mal überraschend. Wer sie schon einmal erlebt hat, rechnet beim zweiten Durchgang damit, sodass Lern- und Erwartungseffekte das Ergebnis stark verzerren würden. Diesen Nachteil gleicht auch eine Variation der Reihenfolge nur teilweise aus. Der Preis sind weniger Messungen pro Bedingung, also eine geringere statistische Aussagekraft. Fahrerfahrung und Alter sollten als Kontrollvariablen erhoben werden.

Vorteil gegenüber dem Feldexperiment: Die Forschungssituation ist weitgehend kontrollierbar (V02 F.67), und gefährliche Situationen lassen sich ohne Risiko für Leben herstellen. Echte Übernahmesituationen im Straßenverkehr wären „zu gefährlich", ein Argument, das die Vorlesung auch für Simulationen nennt (V02 F.77).

Nachteil: Die künstliche Umgebung bildet die Komplexität der Realität nicht ab. Wer im Simulator weiß, dass er „getestet" wird, ist aufmerksamer als eine müde Pendlerin nach drei Stunden Autobahn. Die Ergebnisse sind deshalb womöglich weniger relevant für die Praxis (T02 F.18).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: UV mit zwei Ausprägungen. 3 P.: mindestens zwei AV mit Messverfahren (objektiv plus Fragebogen oder physiologisch). 4 P.: beide Designs erklärt, Entscheidung mit Carry-over-Argument begründet. 3 P.: je ein Vor- und Nachteil gegenüber dem Feldexperiment am Fall.

HÄUFIGE FEHLER

Die UV wird nicht manipuliert, sondern nur gemessen. Das wäre eine Befragung, kein Experiment. Bei Within-Subjects fehlt der Hinweis auf die Reihenfolge und auf Übertragungseffekte. Labor und Feld werden verwechselt, denn das Feldexperiment findet im natürlichen Umfeld statt (V02 F.73).

▸ Nachschlagen: V02 F.57, F.59, F.67–76, F.100–101; T02 F.16–18; V01 F.69

c) Ordnen Sie den vier Wissenschaftszielen bzw. -aufgaben der Wirtschaftsinformatik je eine konkrete Forschungsaktivität aus dem Fall zu. Erläutern Sie, warum eine Gestaltung ohne Erklärung gerade hier riskant wäre. `8 P.`

Musterlösung

- **Beschreibung (Erkenntnisgewinnung):** Der Untersuchungsgegenstand wird präzise erfasst und dokumentiert (V01 F.77). Ein Beispiel ist die Auswertung der Fahrzeugflotte: Wie oft pro 1.000 km fordert DRIVE PILOT eine Übernahme an, und welche Nebentätigkeiten üben Fahrende aus? Dazu genügt deskriptive Statistik (V01 F.78).
- **Erklärung (Erkenntnisgewinnung):** Gesucht sind kausale Zusammenhänge in Form von Ursache-Wirkungs-Beziehungen (V01 F.79). Das Experiment aus b) erklärt, *warum* eine Nebentätigkeit die Übernahmezeit verlängert, etwa weil die Aufmerksamkeit gebunden ist.
- **Prognose (Erkenntnisverwertung):** Zukünftige Zustände werden vorhergesagt, notfalls auch ohne Kenntnis der Ursachen, allein aufgrund von Erfahrung (V01 F.82–83). Ein Beispiel ist die Vorhersage, auf welchen Autobahnabschnitten bei Regen Übernahmen gehäuft auftreten werden, abgeleitet aus Flottendaten.
- **Gestaltung (Erkenntnisverwertung):** Aus Ursache-Wirkungs-Beziehungen werden Zweck-Mittel-Beziehungen und Gestaltungsempfehlungen abgeleitet (V01 F.81). Ein Beispiel ist die neue, mehrstufige Übernahmeaufforderung (Ton, Vibration im Sitz, Unterbrechung des Videos, Lichtsignal) als Artefakt.

Risiko der Gestaltung ohne Erklärung: Oft wird gestaltet, ohne dass alle relevanten Ursache-Wirkungs-Beziehungen bekannt sind (V01 F.85). Fehlschläge führen dann zu enormen Kosten, und die Funktionsfähigkeit des Artefakts ist ohne Berücksichtigung theoretischer Konzepte nicht gegeben (V01 F.87). Bei einem sicherheitskritischen System bedeutet ein Fehlschlag Unfälle mit Personenschäden. Ein zu lautes Warnsignal könnte etwa Schreckreaktionen und damit falsche Lenkbewegungen auslösen, was man ohne erklärendes Wissen nicht vorhersieht. Deshalb gilt: „There is nothing as practical as a good theory“ (V01 F.85).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 4 × 1,5 P. für jeweils richtig zugeordnete, fallbezogene Aktivitäten mit einem Kernbegriff der Definition. 2 P. für das begründete Risiko mit Bezug auf V01 F.85–86.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Prognose wird als „Erklärung der Zukunft“ beschrieben. Prognose braucht aber nicht zwingend Ursachenkenntnis (V01 F.82). Die Zuordnung zu Erkenntnisgewinnung bzw. -verwertung fehlt.

▸ Nachschlagen: V01 F.75–88

Aufgabe 2 · Ziele und Mensch: SAP-S/4HANA-Einführung im Mittelstand

30 P.

Die Kurpfalz Antriebstechnik GmbH (fiktiv, 1.200 Beschäftigte, Ladenburg) löst ihr 20 Jahre altes SAP-ERP-System ab, weil die Standardwartung Ende 2027 ausläuft, und führt SAP S/4HANA ein. Die Geschäftsführung gibt vor: Go-live am 1. Januar 2028, Budget 6 Mio. €, alle Kernprozesse (Vertrieb, Einkauf, Produktion, Finanzen) in einem integrierten System, Monatsabschluss in drei statt acht Arbeitstagen und möglichst viel Standard statt Eigenentwicklungen („Clean Core“), damit künftige Updates einfach bleiben.

In der Produktion herrscht Skepsis. Die Meisterinnen und Meister fürchten, dass die neuen Fiori-Oberflächen am Hallenterminal mit Handschuhen kaum zu bedienen sind und dass sie Fertigungsaufträge künftig über fünf Masken zurückmelden müssen. Der Betriebsrat verlangt Mitsprache, weil das System Maschinen- und Leistungsdaten einzelner Beschäftigter erfasst.

a) Ordnen Sie vier Ziele aus dem Fall den Formalzielen für Informationssysteme (Prozess- bzw. Produktqualität) zu. Erläutern Sie außerdem, welches strategische Formalziel für die Informationsinfrastruktur durch die Einführung besonders verfolgt wird. 8 P.

Musterlösung

Formalziele gliedern sich in Ziele der *Prozessqualität* (Leistungs-, Termin-, Kostenziele) und der *Produktqualität* (Nutzungs-, Wartungs-, Rahmenziele) (V04 F.11–14).

- **Go-live am 1.1.2028 → Terminziel (Prozessqualität):** Es beschreibt den geplanten Zeitpunkt für die Erbringung eines Ergebnisses im Einführungsprozess (V04 F.13).
- **Budget 6 Mio. € → Kostenziel (Prozessqualität):** Es beschreibt den geplanten und bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen (V04 F.13).
- **„Clean Core" → Wartungsziel (Produktqualität):** Es beschreibt die Anpassbarkeit des Produkts an veränderte Anforderungen, also die Wartbarkeit, denn Updates sollen ohne Umbau der Eigenentwicklungen möglich sein (V04 F.14).
- **Alle Kernprozesse in einem System → Rahmenziel Integration (Produktqualität):** Rahmenziele legen Qualitätsforderungen fest, die auf alle anderen Formalziele einwirken. Integration bzw. Integrationsgrad ist ein Beispiel dafür (V04 F.14–15).

Ebenfalls korrekt: Bedienbarkeit am Hallenterminal als *Nutzungsziel* (Gebrauchstauglichkeit, V04 F.14). Der Monatsabschluss in drei Tagen ist ein typisches Ziel aus dem Geschäftsprozessmanagement, nämlich Durchlaufzeitverkürzung (V04 F.17).

Strategisches Formalziel der II – Durchdringungsstreben: Durchdringung ist die Eigenschaft der II, das Aufgabensystem mehr oder weniger umfassend durch IS zu unterstützen (V04 F.23). Die Vorgabe, alle Kernprozesse in S/4HANA abzubilden, erhöht die Durchdringung. Vertretbar ist auch das *Wirtschaftlichkeitsstreben* (Kosten- und Leistungssituation, V04 F.21) oder das *Anpassungsstreben* durch „Clean Core" (V04 F.23). Die Ziele werden idealtypisch vom Top-Management gesetzt und bis zur einzelnen Nutzerin heruntergebrochen (V04 F.18).

> ERWARTUNGSHORIZONT
> 4 × 1,5 P. für Ziel, Zielart und Zuordnung zu Prozess- bzw. Produktqualität. 2 P. für ein strategisches Ziel der II mit Definition und Fallbezug.

> HÄUFIGE FEHLER
> „Integration" wird als Leistungsziel eingeordnet. Die Folie führt Integration aber ausdrücklich als Rahmenziel. Die sechs Streben der II (Sicherheit, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Anpassung, Durchdringung, Wirksamkeit) werden mit den Formalzielen für IS vermischt.

▸ Nachschlagen: V04 F.10–23; T04 F.3–6

b) Vergleichen Sie den konsensorientierten Ansatz und den gewerkschaftlichen Gegenmachtansatz der Nutzermitwirkung und ordnen Sie die Forderung des Betriebsrats ein. Gestalten Sie anschließend die Nutzermitwirkung für die Produktion anhand der Dimensionen aus der Vorlesung und erläutern Sie die Rolle von Key Usern. 12 P.

Musterlösung

Die Entwicklung und Einführung von IS ist ein Prozess, in dem professionelle Entwicklerinnen und potenzielle Nutzerinnen zusammenwirken (V05 F.41).

Konsensorientierter Ansatz (V05 F.42): Systemgestaltung erfolgt nicht nur nach technischen Zielen. Das System wird auch danach beurteilt, wie es bei einer bestimmten Verwendung durch bestimmte Nutzerinnen funktioniert. Man versucht, durch Motivationsstrategien und akzeptanzfördernde Maßnahmen die Bedingungen zu verbessern. Entwicklerinnen verstehen sich als Beraterinnen und Vermittlerinnen. Der Ansatz erweitert die Perspektive, *akzeptiert aber die herrschenden Machtverhältnisse*.

Gewerkschaftlicher Gegenmachtansatz (V05 F.43): Er unterstellt einen Interessengegensatz zwischen technischen und betriebswirtschaftlichen Zielen einerseits und sozialen Zielen andererseits und strebt „wirtschaftliche Demokratie“ an. Arbeitnehmerinnen definieren die Planungsziele und betreiben die Systementwicklung, die Entwickler halten sich im Hintergrund. Die Vorlesung bewertet das als *keine realitätsnahe Vorstellung*.

Einordnung des Betriebsrats: Die Forderung nach Mitsprache bei Leistungsdaten speist sich aus dem Interessengegensatz des Gegenmachtansatzes, nämlich dem Schutz der Beschäftigten vor Leistungskontrolle. Realistisch wird sie aber im Rahmen eines konsensorientierten Vorgehens umgesetzt. Die Geschäftsführung behält die Entscheidungshoheit über das Projekt und bindet den Betriebsrat ein, etwa durch eine Vereinbarung, dass Leistungsdaten nur aggregiert ausgewertet werden. (Vertiefung: Im deutschen Recht hat der Betriebsrat bei technischen Einrichtungen, die Verhalten oder Leistung überwachen können, ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Das ist die informations- und kommunikationsrechtliche Seite, V06 F.56.)

Gestaltung nach den Dimensionen (V05 F.44):

- *Ausprägung* (von bloßer Information bis zur Entwicklung durch Nutzerinnen): Die Meisterinnen sollen bei der Gestaltung der Hallenterminals mitbestimmen, die übrige Belegschaft wird informiert.
- *Ebene* (Arbeitsplatz, Arbeitsgruppe, Abteilung, Unternehmen): Schwerpunkt ist die Arbeitsgruppe Fertigung am konkreten Arbeitsplatz Hallenterminal.
- *Form* (direkt oder indirekt): direkt in Usability-Tests mit betroffenen Meisterinnen, indirekt über gewählte Vertreter (Key User, Betriebsrat).
- *Phase*: von der Anforderungsanalyse (Abgleich mit dem SAP-Standard) über Test und Abnahme bis zur Schulung nach dem Go-live.

Key User (V05 F.47): Erfahrene, technikaffine Mitarbeiterinnen aus der Fachabteilung erhalten eine Brückenfunktion zwischen Systementwicklerinnen und Nutzerinnen. Sie wirken intensiv an Konstruktion, Prototyping und Evaluation mit und übernehmen nach der Einführung Schulungs- und Betreuungsaufgaben. Im Fall wäre das eine Meisterin je Halle. Damit sie diese Rolle erfüllen kann, muss sie vorbereitet werden, etwa durch Schulungen, Prototypen zum Erproben und Checklisten (V05 F.46). Ergänzende Instrumente sind Fokusgruppen, Prototyping und Nutzerevaluation (V05 F.45). Eine Metaanalyse zeigt, dass Benutzermitwirkung einen moderaten positiven Einfluss auf Nutzungsabsicht und Nutzung hat (V02 F.82).

ERWARTUNGSHORIZONT

4 P.: beide Ansätze mit Kernmerkmalen (Machtverhältnisse akzeptiert vs. Interessengegensatz und wirtschaftliche Demokratie). 2 P.: begründete Einordnung des Betriebsrats. 4 P.: alle vier Dimensionen am Fall. 2 P.: Key-User-Konzept mit Brückenfunktion.

HÄUFIGE FEHLER

Der Betriebsrat wird automatisch mit dem „gewerkschaftlichen Ansatz“ gleichgesetzt, ohne zu argumentieren. Die Dimensionen werden nur aufgezählt, ohne konkrete Ausgestaltung. Key User werden als „Super-Admins“ der IT missverstanden. Sie kommen aus der Fachabteilung.

▸ Nachschlagen: V05 F.41–47; V02 F.82; T05 F.25–28

c) Definieren Sie Gebrauchstauglichkeit nach ISO 9241 Teil 11 und grenzen Sie sie vom Nutzererlebnis ab. Erläutern Sie drei Grundsätze der ISO 9241 Teil 10 am Hallenterminal und zeigen Sie einen möglichen Konflikt zwischen Grundsätzen auf. `10 P.`

Musterlösung

Gebrauchstauglichkeit (Usability): Sie bezeichnet „das Ausmaß, in dem ein System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Nutzerinnen in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen“ (V05 F.29). Am Terminal bedeutet das: Die Rückmeldung wird korrekt erfasst (effektiv), braucht wenig Zeit und Klicks (effizient) und frustriert nicht (zufriedenstellend).

Nutzererlebnis (User Experience): Es beschreibt die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die sich bei der Nutzung oder der erwarteten Verwendung eines Produkts ergeben (V05 F.30, ISO 9241-210). Usability konzentriert sich auf die Phase *während* der Nutzung und auf die Vermeidung negativer Erlebnisse. UX umfasst alle drei Phasen (vor, während und nach der Nutzung) und zielt auf positive Effekte (V05 F.30–32). Die Angst der Meister vor „fünf Masken“ *vor* dem Go-live ist bereits Teil der UX.

Drei Grundsätze nach ISO 9241-10 (V05 F.27):

- **Aufgabenangemessenheit:** Die Rückmeldung eines Fertigungsauftrags gelingt in einer Maske mit nur den nötigen Feldern (Auftrag scannen, Menge, fertig) statt in fünf.
- **Fehlertoleranz:** Gibt jemand 1.000 statt 100 Stück ein, warnt eine Plausibilitätsprüfung. Fehleingaben lassen sich ohne Aufwand korrigieren.
- **Erwartungskonformität:** Begriffe und Abläufe entsprechen der Sprache in der Halle („Rückmeldung“, „Ausschuss“) und den gewohnten Arbeitsschritten.

Ebenfalls zulässig sind Selbstbeschreibungsfähigkeit, Steuerbarkeit, Individualisierbarkeit (große Schaltflächen für Handschuhbedienung) und Lernförderlichkeit.

Konflikt (V05 F.28): Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerbarkeit bzw. Individualisierbarkeit wirken meist negativ auf die Selbstbeschreibungsfähigkeit. Darf jede Meisterin ihr Terminal frei konfigurieren, wird das System uneinheitlicher, und eine Vertretung aus der Nachbarhalle findet sich nicht mehr zurecht. Der Konflikt lässt sich durch Hilfesysteme mit Laien- und Expertenmodus verringern, die auf den Nutzertyp Rücksicht nehmen.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: Usability-Definition mit „effektiv, effizient, zufriedenstellend“. 2 P.: Abgrenzung zur UX (Phasen, negativ vs. positiv). 3 × 1 P. für Grundsätze am Terminal. 3 P.: Konflikt mit Folienbezug und Lösungsidee.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> ISO 9241-10 (sieben Grundsätze) und -11 (Definition Usability) werden vertauscht. Die Grundsätze werden nur abstrakt erklärt, ohne Bezug zum Hallenterminal. „Usability“ und „UX“ werden als Synonyme behandelt.

▸ Nachschlagen: V05 F.27–32; V05 F.9 (naive Nutzerin)

Aufgabe 3 · Digitale Plattformen und Transformation: Lieferando 30 P.

Lieferando ist in Deutschland die größte Plattform für Essensbestellungen und gehört zum Konzern Just Eat Takeaway.com. Restaurants stellen ihre Speisekarten ein, Kundinnen und Kunden bestellen per App, bezahlen online und bewerten anschließend Essen und Lieferung. Restaurants zahlen pro Bestellung eine Provision. Wer keine eigenen Fahrer hat, kann die Lieferung von Lieferando-Kurieren übernehmen lassen und zahlt dann eine höhere Provision. Die App zeigt eine geschätzte Lieferzeit und den Standort des Kuriers. Restaurants erhalten ein Dashboard mit Bestell- und Bewertungsdaten. Kritiker bemängeln die Abhängigkeit kleiner Restaurants von der Plattform, die Arbeitsbedingungen der Kuriere und den Verpackungsmüll. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz durch Wolt und Uber Eats.

a) Begründen Sie, warum Lieferando eine digitale Plattform ist, und ordnen Sie den drei zentralen Akteuren Beteiligte aus dem Fall zu. Erläutern Sie direkte und indirekte Netzwerkeffekte am Fall und zeigen Sie dabei, dass Netzwerkeffekte auch negativ sein können. 12 P.

Musterlösung

Digitale Plattform: Digitale Plattformen sind online verfügbare Marktplätze, auf denen Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Auf ihnen werden Informationen ausgetauscht, Nutzungsrechte gewährt und/oder Eigentumsrechte übertragen (V06 F.112). Bei Lieferando treffen das Speisenangebot der Restaurants und die Nachfrage der Hungrigen aufeinander. Ausgetauscht werden Speisekarten, Bewertungen und Lieferzeiten, und mit dem Kauf geht das Eigentum am Essen über.

Akteure (V06 F.112):

- *Plattformanbieter:* Lieferando bzw. Just Eat Takeaway.com, das App, Zahlungsabwicklung, Bewertungssystem und optional die Kurierlogistik bereitstellt.
- *Komplementäre Anbieter von Leistungen:* die Restaurants, ergänzt durch Zahlungsdienstleister.
- *Kunden:* die Bestellenden.

Direkte Netzwerkeffekte liegen vor, wenn der Nutzen für die einzelne Person mit der Gesamtnutzerzahl steigt (V06 F.113). Die Zusatzvorlesung spricht von „same-side"-Effekten (Z1 F.17).

- *Positiv auf Kundenseite:* Mehr Bestellende erzeugen mehr Bewertungen. Jede Kundin kann dadurch besser einschätzen, welches Restaurant gut ist.
- *Negativ auf Restaurantseite:* Jedes zusätzliche Restaurant ist ein weiterer Konkurrent um die Sichtbarkeit in der Liste. Das Hinzukommen von Akteuren kann die Attraktivität für bestehende Akteure derselben Seite also auch *verringern* (Z1 F.17: „increases (decreases)").

Indirekte Netzwerkeffekte („cross-side", Z1 F.17): Der Nutzen einer Gruppe steigt mit der Verbreitung auf der anderen Seite (V06 F.113). Mehr Restaurants bedeuten mehr Auswahl und damit mehr Kundinnen. Mehr Kundinnen machen die Plattform für weitere Restaurants attraktiver, und es entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Er erklärt, warum Lieferando trotz hoher Provisionen schwer zu umgehen ist und warum neue Plattformen es so schwer haben: Vier von fünf Plattformen scheitern (V06 F.112). Negativ wäre ein cross-side-Effekt, wenn sehr viele schlechte Restaurants die Plattform für Kundinnen unattraktiver machten.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: Definition und Begründung. 3 P.: drei Akteure am Fall. 3 P.: direkter Netzwerkeffekt mit positivem Beispiel. 3 P.: indirekter Netzwerkeffekt mit Kreislauf. 1 P.: ein negativer Netzwerkeffekt. Wer die Begriffe der Zusatzvorlesung (same-side/cross-side) verwendet, zeigt Tiefe.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die Kuriere werden als „Kunden" eingeordnet. Direkte und indirekte Effekte werden vertauscht: Restaurants → Kundinnen ist *indirekt*, weil es zwischen den Seiten wirkt. Netzwerkeffekte werden nur positiv dargestellt.

▸ Nachschlagen: V06 F.112–114; Z1 F.16–17; T06 F.39–42 (Airbnb-Muster)

b) Wenden Sie das Beschreibungsmodell der digitalen Transformation in knapper Form auf Lieferando und die Gastronomie an. Gehen Sie auf alle vier Phasen ein und argumentieren Sie, ob und in welchem Ausmaß eine Disruption vorliegt. `12 P.`

Musterlösung

1. Verwendung digitaler Technologien (SMACIT, V06 F.76): *Social* umfasst Bewertungen und Werbung in sozialen Medien. *Mobile* sind die App und das GPS-Tracking der Kuriere. *Analytics* bezeichnet die Lieferzeitprognose, das Ranking der Restaurants und das Dashboard. *Cloud* steht für eine skalierbare Infrastruktur für die Lastspitze am Freitagabend. Zum *Internet of Things* gehören vernetzte Kuriergeräte und Bon-Drucker in den Restaurants. Das Erfolgspotenzial steigt durch die Kombination der Technologien, aber auch die Komplexität (V06 F.78).

2. Disruption auf Märkten: Disruption ist ein Vorgang, der innerhalb kurzer Zeit Angebot und Nachfrage auf einem Markt so radikal verändert, dass etablierte Unternehmen ihr Erfolgspotenzial teilweise oder sogar gänzlich verlieren (V06 F.88). *Dafür spricht:* Informationsasymmetrien werden reduziert, weil Speisekarten, Preise und Bewertungen vergleichbar sind. Markteintrittsbarrieren sinken, weil Restaurants ohne eigene Fahrer liefern können. Kundinnen ändern ihre Erwartungen (alles ist lieferbar, Live-Tracking), und große Datenmengen entstehen (V06 F.88–89). Telefonbestellung und Flyer haben massiv an Bedeutung verloren, ebenso viele lokale Bestellportale. *Dagegen spricht:* Restaurants als Anbieter verlieren ihr Erfolgspotenzial nicht. Sie verkaufen weiterhin Essen und sind auf der Plattform sogar die Leistungserbringer. Das Restaurantgeschäft vor Ort bleibt bestehen. **Fazit:** Disruptiert wurde vor allem der *Vertriebs- und Bestellweg*, also eine teilweise Disruption, keine vollständige Verdrängung der Gastronomie.

3. Veränderung des Geschäftsmodells: Ein Geschäftsmodell beschreibt, wie ein Unternehmen Mehrwert für Kundinnen schafft und einen Ertrag erwirtschaftet (V06 F.81). Für ein Restaurant ändern sich im Business Model Canvas (V06 F.82) die *Vertriebskanäle* (zusätzlich Plattform), die *Kostenstruktur* (Provision als variable Kosten), die *Kundenbeziehungen* (laufen über die Plattform, die Kundendaten liegen bei Lieferando) und die *Schlüsselpartner* (Lieferando). Typisch sind Struktur- und Ablaufänderungen, etwa eine eigene Packstation in der Küche (V06 F.76).

4. Wirkungen (V06 F.91–92): *Positiv* sind höhere Kundenzufriedenheit durch Auswahl und Bequemlichkeit sowie Effizienz in der Bestellabwicklung. *Negativ* sind die Abhängigkeit kleiner Restaurants von der Plattform, Datenschutzfragen (Verlust der Privatsphäre durch Bewegungs- und Bestellprofile) und auf gesellschaftlicher Ebene prekäre Kurierarbeit und Verpackungsmüll. Die Wirkungsanalyse darf sich nicht auf die Organisationsebene beschränken (V06 F.92).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je Phase 3 P. In Phase 2 werden die Definition und eine begründete Abwägung mit Ausmaß erwartet (analog zur Spotify-Aufgabe HWS 25 E). In Phase 1 sollten mindestens drei SMACIT-Elemente fallbezogen genannt werden.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Disruption wird einfach behauptet („Lieferando hat die Gastronomie disruptiert“), ohne die Definition anzuwenden und ohne Gegenargument. Phase 3 beschreibt nur Lieferandos Geschäftsmodell statt der Veränderung. Bei den Wirkungen fehlen Individuum und Gesellschaft.

▸ Nachschlagen: V06 F.76–92; T06 F.43–50; Altklausur HWS 25 E, A1

c) Handelt es sich bei Lieferando um eine Transaktions- oder eine Innovationsplattform? Begründen Sie und skizzieren Sie, was sich ändern müsste, damit Lieferando zur Innovationsplattform wird. `6 P.`

Musterlösung

Definitionen (V06 F.114): *Transaktionsplattformen* dienen der Anbahnung und Abwicklung von Transaktionen. *Innovationsplattformen* zielen zusätzlich auf die Erweiterung und Verbesserung von Leistungskomponenten in einem Netzwerk. Das setzt in der Regel Standards und offengelegte Schnittstellen voraus, über die Anbieter komplementärer digitaler Leistungen den Nutzen der gesamten Plattform steigern.

Einordnung: Lieferando ist eine **Transaktionsplattform**. Sie bahnt Bestellungen an (Suche, Speisekarte, Bewertungen) und wickelt sie ab (Zahlung, Lieferung). Dritte entwickeln keine neuen Leistungen *auf* der Plattform. Die Schnittstellen zu den Kassensystemen der Restaurants dienen nur der Abwicklung.

Weg zur Innovationsplattform: Lieferando müsste offene, dokumentierte Schnittstellen bereitstellen (in der Zusatzvorlesung „boundary resources“ wie APIs und SDKs, Z1 F.18). Darüber könnten Dritte eigene Erweiterungen anbieten, zum Beispiel ein Mehrweg-Verpackungssystem, eine Nährwert-App oder Getränkelieferung durch Partner. Analog dazu entwickeln App-Hersteller auf Basis von Android Anwendungen für den Google Play Store (V06 F.115).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> 2 P.: beide Definitionen. 2 P.: begründete Einordnung. 2 P.: konkrete Bedingungen (offene Schnittstellen und Standards, Komplementäre) mit Beispiel.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> „Innovationsplattform, weil Lieferando innovativ ist“: Entscheidend ist aber, ob *Dritte* Leistungskomponenten erweitern. Die Schnittstellen-Bedingung fehlt.

▸ Nachschlagen: V06 F.114–116; Z1 F.18; T06 F.41–42

Prognose-Klausur 3 · Überraschungsthemen eigene Klausur

90 Min · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten

Aufgabe 1 · Information und Kommunikation: Warnung der Bevölkerung 30 P.

Seit 2023 nutzt Deutschland neben Warn-Apps wie NINA das System Cell Broadcast. Bei Gefahr (Hochwasser, Großbrand, Chemieunfall) senden Mobilfunkmasten eine Warnnachricht an alle Mobiltelefone in einer Funkzelle, ohne App und ohne Anmeldung. Beim bundesweiten Warntag im September wird das System getestet. Aus der Praxis sind folgende Probleme bekannt: Manche älteren Geräte zeigen nur eine Zeichenfolge mit Fehlern („Pr�sidentieller Alarm“). Viele Menschen verstehen Formulierungen wie „Gefahrstoffaustritt – Lüftung abschalten“ nicht oder halten eine echte Warnung für einen weiteren Test und reagieren nicht. Bei einem (angenommenen) Chemieunfall in Ludwigshafen erhalten Anwohnende innerhalb einer Stunde zwölf Warnungen aus drei verschiedenen Kanälen mit leicht unterschiedlichen Handlungsanweisungen.

a) Erläutern Sie den Informationsbegriff nach Shannon. Zeigen Sie rechnerisch, warum eine echte Warnmeldung nach Shannon mehr Information enthält als eine Testmeldung. Nehmen Sie an, dass von 100 Meldungen pro Jahr 99 Tests und eine echte Warnung sind. Erklären Sie, warum dieser Informationsbegriff für die Wirtschaftsinformatik nur begrenzt brauchbar ist. 8 P.

Musterlösung

Begriff: Shannons mathematische Theorie definiert Information als objektiv messbare Verringerung der Unsicherheit oder Entropie (V04 F.52). Der Informationsgehalt eines Ereignisses hängt von seiner Eintrittswahrscheinlichkeit ab: $I_i = \log_2(1/p_i)$ in Bit (V04 F.54). Seltene Ereignisse haben einen hohen, häufige einen geringen Informationsgehalt.

Rechnung: Für eine echte Warnung gilt $p = 0{,}01$ und damit $I = \log_2(100) \approx 6{,}64$ Bit. Für eine Testmeldung gilt $p = 0{,}99$ und damit $I = \log_2(1/0{,}99) \approx 0{,}0145$ Bit. Die echte Warnung reduziert die Unsicherheit also viel stärker als die erwartbare Testmeldung, so wie ein Wurf mit einer Münze mit zwei gleichen Seiten gar keine Information liefert (V04 F.53).

Grenze für die WI: Bei Shannon sind Bedeutung und Kontext der Zeichen unerheblich, denn Information ist ein technisches Maß für Zeichen einer Nachricht (V04 F.54, F.57). „PRÜFUNG BESTANDEN“ und „ARFGUND SEPÜNNBET“ enthalten danach gleich viel Information (V04 F.58). Für die Bevölkerungswarnung ist aber entscheidend, ob Menschen die Warnung *verstehen* (Semantik) und *handeln* (Pragmatik). Das primäre Interesse der WI gilt deshalb der pragmatischen Ebene, während die syntaktische Ebene und die Informationstheorie weniger bedeutend sind (V04 F.70). Eine fehlerhaft kodierte Warnung kann nach Shannon viel „Information“ tragen und trotzdem niemanden schützen.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: Definition (Verringerung der Unsicherheit) und Formel. 3 P.: korrekte Rechnung für beide Fälle mit Interpretation. 3 P.: begründete Grenze (keine Semantik bzw. Pragmatik, WI interessiert die Pragmatik).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> „Die echte Warnung ist wichtiger, deshalb enthält sie mehr Information“: Bei Shannon zählt nur die Seltenheit, nicht die Wichtigkeit. Rechenfehler beim Logarithmus ($\log_2 100 \approx 6{,}64$). Shannons Begriff wird mit dem Informationsbegriff der WI gleichgesetzt.

▸ Nachschlagen: V04 F.50–59, F.70; T04 F.9–10

b) Erläutern Sie die drei Ebenen der Semiotik am Beispiel der Cell-Broadcast-Warnung und ordnen Sie Zeichen, Daten, Nachricht und Information zu. Wann wird die Warnung zur Information? `10 P.`

Musterlösung

Morris' semiotisches Dreieck unterscheidet Syntax (Beziehungen von Zeichen untereinander), Semantik (Beziehungen von Zeichen zu den Objekten, die sie bezeichnen) und Pragmatik (Beziehungen von Zeichen zu den Kommunikationsteilnehmern) (V04 F.61).

- **Syntaktik → Zeichen:** Zeichen sind etwas Sichtbares oder Hörbares, das auf etwas aufmerksam macht (V04 F.62). Die Warnung besteht aus Buchstaben, Ziffern und einem Warnton, die nach Kodierungsregeln (Zeichensatz, Protokoll) übertragen werden. Auf dieser Ebene wird nur geprüft, ob die Zeichenfolge regelkonform ist, unabhängig von ihrer Bedeutung (V04 F.60).
- **Semantik → Daten und Nachricht:** Erst die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem (Referenz) bringt Bedeutung zum Ausdruck. Daten sind Zuordnungen von Zeichen zu Sachverhalten der Wirklichkeit (V04 F.63). „Gefahrstoffaustritt, Ludwigshafen-Nord, 14:20 Uhr" verweist auf einen realen Sachverhalt. Die Weitergabe dieser Bedeutung tragenden Zeichen an alle Handys der Funkzelle ist die *Nachricht* (V04 F.63).
- **Pragmatik → Information:** Weitergegebene Daten in Form von Nachrichten werden zu Informationen, wenn sie beim Empfänger eine Handlung auslösen (V04 F.64). Die Warnung wird also erst dann zur Information, wenn eine Anwohnerin daraufhin Fenster schließt und die Lüftung abschaltet. Beim Rauchzeichen-Beispiel steigert eine Rauchwolke ebenso die Aufmerksamkeit der Einwohner (V04 F.66).

Subjektbezug: Information ist in hohem Maß subjektbezogen (V04 F.70). Für einen Pendler, der gerade durch Ludwigshafen fährt und weiß, dass er in fünf Minuten die Funkzelle verlässt, löst dieselbe Nachricht keine Handlung aus. Für ihn bleibt sie Daten. Aus der Erfahrung mit vielen Warnungen kann außerdem *Wissen* entstehen („bei Gefahrstoffwarnung: Fenster zu, Radio an"), das künftiges Handeln beschleunigt (V04 F.64, F.78).

> ERWARTUNGSHORIZONT
>
> 2 P.: drei Ebenen mit den Beziehungen aus dem semiotischen Dreieck. 6 P.: Zuordnung von Zeichen (2), Daten bzw. Nachricht (2) und Information (2) am Fall. 2 P.: Bedingung „Handlung beim Empfänger" und Subjektbezug. Das entspricht der im Tutorium als „Klausurfrage" geübten Morse-Aufgabe (T04 F.26–27).

> HÄUFIGE FEHLER
>
> Syntax, Semantik und Pragmatik werden nur definiert, ohne Zeichen, Daten, Nachricht und Information zuzuordnen. Information wird bereits beim Empfang angenommen statt beim Auslösen einer Handlung. „Nachricht" wird vergessen.

▸ Nachschlagen: V04 F.60–66, F.70–71; T04 F.13–14, F.26–27

c) Identifizieren Sie im Fall Kommunikationsstörungen auf syntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene und schlagen Sie jeweils eine Gegenmaßnahme vor. Beurteilen Sie zudem die Situation mit zwölf Warnungen in einer Stunde mit Begriffen aus der Vorlesung. 12 P.

Musterlösung

Kommunikation ist ein Prozess, mit dem ein Sender die Absicht verfolgt, einem Empfänger Information zur Verfügung zu stellen (V04 F.89). Sie kann so gestört werden, dass der Informationszweck nicht erreicht wird (V04 F.92).

- **Syntaktische Störung** (Nachrichten werden fehlerhaft als Zeichen kodiert oder Signale verändern sich im Kanal, V04 F.92): „Pr&#65533;sidentieller Alarm“ entsteht, weil ältere Geräte den Zeichensatz bzw. die Kategorie falsch darstellen. *Gegenmaßnahme:* technische Standardisierung (einheitliche Kodierung, Gerätezertifizierung), Fehlererkennung und Tests am Warntag mit Rückmeldung der Gerätehersteller (vgl. T04 F.16).
- **Semantische Störung** (Informationsabsichten werden vom Empfänger aufgrund begrifflicher Unschärfe nicht erkannt, V04 F.92): „Gefahrstoffaustritt“ oder Warnstufen wie „Extreme Gefahr“ werden nicht verstanden. Das entspricht dem Beispiel „Der gefangene Floh“, das je nach Lesart etwas anderes bedeutet (V04 F.93–94). *Gegenmaßnahme:* einfache Sprache, konkrete Handlungsanweisungen („Fenster schließen“) und vorher bekannt gemachte, einheitlich definierte Begriffe.
- **Pragmatische Störung** (die Information wird richtig verstanden, aber die Handlungen weichen von der Erwartung ab, oder die Informationsabsicht stimmt nicht überein, V04 F.92): Menschen halten die echte Warnung für einen Test und bleiben untätig. *Gegenmaßnahme:* Testmeldungen klar als „TEST – keine Gefahr“ kennzeichnen und echte Warnungen deutlich anders gestalten (Ton, Kennzeichnung). Den Erfolg kann man mit Befragungen nach dem Warntag überprüfen. Ganz verhindern lassen sich pragmatische Störungen schwer (T04 F.16).

Zwölf Warnungen in einer Stunde: Hier liegt ein *Informationsüberschuss* vor, denn das Informationsangebot übersteigt die Informationsnachfrage (V04 F.106). Mit Blick auf die Eigenschaften von Daten droht eine *Informationsüberlastung* („Informationsschock“): Das erhöhte Datenangebot verschlechtert die kognitive Wahrnehmung (V04 F.68). Da sich die Anweisungen leicht unterscheiden, entstehen zudem widersprüchliche Aussagen. Die Empfänger wissen nicht, welcher sie folgen sollen, und die pragmatische Wirkung sinkt. *Maßnahme:* eine zentrale, abgestimmte Quelle (Ablauforganisation der Warnbehörden) und das Zusammenfassen von Meldungen. Das entspricht dem Ziel der Informationsfunktion: die richtige Information in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort (V04 F.25).

ERWARTUNGSHORIZONT

3 × 3 P. für jede Ebene: Definition (1), Fallbeispiel (1), Gegenmaßnahme (1). 3 P. für die Bewertung der zwölf Warnungen mit mindestens zwei Fachbegriffen (Informationsüberschuss, Informationsüberlastung, Informationsfunktion bzw. „richtige Menge“).

HÄUFIGE FEHLER

Semantische und pragmatische Störung werden verwechselt. Merke: semantisch = *nicht verstanden*, pragmatisch = *verstanden, aber anders gehandelt*. Bei zwölf Warnungen wird von „Informationsdefizit“ gesprochen, obwohl das Angebot die Nachfrage übersteigt.

▸ Nachschlagen: V04 F.88–96, F.67–68, F.105–106, F.25; T04 F.15–16

Aufgabe 2 · Mensch und Typisierung von IS: Portal² der Universität Mannheim

30 P.

Über Portal² melden sich die rund 12.000 Studierenden der Universität Mannheim zu Kursen und Prüfungen an, sehen Noten ein und laden Bescheinigungen herunter. Dozierende tragen Noten ein, und das Prüfungsamt verwaltet Fristen, Rücktritte und Prüfungsräume. In einer Umfrage der Fachschaft klagen Studierende: Die Prüfungsanmeldung sei „versteckt“, die Buttons „Anmelden“ und „Abmelden“ sähen identisch aus und lägen direkt nebeneinander, ablaufende Fristen würden nur durch rote Schrift markiert, nach einem Klick auf „Anmelden“ komme keine erkennbare Bestätigung, und auf dem Smartphone müsse man waagerecht scrollen. Viele nutzen Portal² nur zweimal pro Semester. Die Universität plant ein Redesign und will dabei mit Personas arbeiten.

a) Erläutern Sie die Gestaltgesetze der Nähe, Symmetrie und Gleichartigkeit sowie die Erkenntnisse zum Einsatz von Farben. Wenden Sie sie auf die Kritikpunkte an Portal² an. 8 P.

Musterlösung

Grundidee: Die Gestaltpsychologie beschreibt die menschliche Wahrnehmung als Fähigkeit, Strukturen und Ordnungsprinzipien in Sinneseindrücken auszumachen (V05 F.22). Visuelle Objekte werden nicht als Menge von Einzelobjekten wahrgenommen, sondern nach Prinzipien zu Figuren zusammengesetzt (V05 F.23).

- **Nähe:** Nahe beieinander angeordnete Elemente werden als Block empfunden (V05 F.24). „Anmelden“ und „Abmelden“ direkt nebeneinander wirken wie eine zusammengehörige Funktionsgruppe, und Fehlklicks sind programmiert. *Redesign:* Die Anmeldung steht bei der jeweiligen Prüfung, die Abmeldung räumlich getrennt im Bereich „Meine Prüfungen“.
- **Symmetrie:** Symmetrische Anordnung verstärkt die Blockbildung (V05 F.24). Jede Prüfung wird als gleich aufgebaute, symmetrische Karte dargestellt (Titel, Datum, Frist, Aktion), sodass Zusammengehöriges auf einen Blick erkennbar ist (V05 F.25).
- **Gleichartigkeit:** Gleich aussehende Elemente werden als zusammengehörig wahrgenommen und bilden prägnante Figuren (V05 F.24). Gerade deshalb dürfen gegensätzliche Aktionen *nicht* gleich aussehen. „Anmelden“ wird als hervorgehobene Primärschaltfläche gestaltet, „Abmelden“ als zurückhaltende Sekundäraktion.

Farben (V05 F.26): Farbe darf nicht der einzige Informationsträger sein, denn etwa 4 % der Menschen sind in ihrer Farbwahrnehmung beeinträchtigt. Fristen nur rot zu markieren verstößt dagegen. Besser sind ein Symbol und ein Text („Frist endet in 2 Tagen“). Text- und Hintergrundfarbe brauchen ausreichend Kontrast, und Interaktionselemente sollten bekannte Farbcodes verwenden (zum Beispiel Rot für Löschen bzw. Abmelden).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 3 × 2 P. für Gestaltgesetz (Definition plus Anwendung auf einen konkreten Kritikpunkt). 2 P. für die Farbregeln mit Bezug auf die rote Fristmarkierung.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die Gestaltgesetze werden nur als „Design-Tipps“ ohne Definition genannt. Es wird übersehen, dass das Gesetz der Gleichartigkeit hier ein *Problem* erklärt (identische Buttons) und nicht nur eine Lösung liefert.

▸ Nachschlagen: V05 F.22–26

b) Die Vorlesung nennt sechs grundlegende Gestaltungsprinzipien nach Norman. Erläutern Sie drei davon an Portal². 6 P.

Musterlösung

Prinzipien stellen grundsätzliche Regeln zur Gestaltung von Nutzerschnittstellen auf der Basis ergonomischer Erkenntnisse bereit. Norman nennt Ermöglichung, Sichtbarkeit, Einschränkungen, Rückkoppelung, Abbildungen und Durchgängigkeit (V05 F.17). Die Folie nennt nur die Begriffe. Die folgenden Erläuterungen folgen Norman, *The Design of Everyday Things* (Vertiefung).

- **Sichtbarkeit:** Wichtige Funktionen und der Systemzustand müssen sichtbar sein. Die Prüfungsanmeldung gehört als Kachel auf die Startseite statt in ein Untermenü, denn sie ist die häufigste Aufgabe in der Anmeldephase.
- **Rückkoppelung:** Jede Handlung braucht eine unmittelbare, verständliche Rückmeldung. Nach „Anmelden“ erscheint „Sie sind für ‚Wirtschaftsinformatik I‘ am 06.11. angemeldet“, und zusätzlich kommt eine Bestätigungs-E-Mail. Die fehlende Bestätigung ist ein zentraler Kritikpunkt.
- **Einschränkungen:** Das System verhindert Fehlhandlungen. Nach Fristende ist „Abmelden“ ausgegraut, und eine Doppelanmeldung zu zwei zeitgleichen Prüfungen wird blockiert.

Ebenfalls zulässig: *Durchgängigkeit* (gleiche Bedienlogik auf PC und Smartphone), *Abbildungen* (die Aktion steht direkt beim Objekt, auf das sie wirkt) und *Ermöglichung* (Buttons sehen anklickbar aus). Die Vorlesung betont, dass aus solchen Prinzipien nur vage Regeln folgen, weil sich Nutzerinnen unterscheiden. Daraus folgt die Forderung nach differenziell-dynamischem Gestalten (V05 F.18).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> 3 × 2 P.: Prinzip mit Kernidee (1) und konkreter Maßnahme bei Portal² (1).

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Normans Prinzipien werden mit den ISO-9241-10-Grundsätzen vermischt („Fehlertoleranz nach Norman“). Die Begriffe werden ohne Fallbezug nacherzählt.

▸ Nachschlagen: V05 F.17–21

c) Erläutern Sie das Konzept der Persona und entwerfen Sie zwei Personae für das Redesign. Grenzen Sie Personae von Nutzerrollen ab und nennen Sie je einen Vor- und Nachteil des Persona-Ansatzes. `8 P.`

Musterlösung

Persona: Eine Persona ist ein imaginäres Modell einer Person mit konkreten Eigenschaften oder konkretem Nutzungsverhalten. Sie repräsentiert abstrakt einen angenommenen Typ von Nutzerinnen und wird vor allem bei nutzerzentrierten IS eingesetzt (V05 F.64). Man denkt sich drei bis zehn fiktive Personen aus, die für den größten Teil der späteren Nutzerinnen stehen, und spielt mit ihnen Bedienungs- und Verstehensszenarien durch (V05 F.65).

- **Mia, 19, Erstsemester BWL:** nutzt fast ausschließlich das Smartphone, kennt die Begriffe der Prüfungsordnung nicht und hat Angst, eine Frist zu verpassen. Sie braucht eine mobile Ansicht ohne waagerechtes Scrollen und eine verständliche Erinnerung.
- **Jonas, 27, Master Wirtschaftsinformatik, Werkstudent:** nutzt Portal² nur zweimal pro Semester, vergisst dazwischen die Bedienung und ist damit eine „naive Nutzerin" im Sinne von V05 F.9. Er will sich in zwei Minuten zu vier Prüfungen anmelden.

Abgrenzung zu Nutzerrollen: Rollen definieren Aufgaben, Eigenschaften und *Rechte* einer Nutzerin im System (V05 F.61), zum Beispiel Studierende (eigene Anmeldungen), Dozierende (Noten eintragen) und Prüfungsamt (Fristen ändern). Sie dienen der Rechteverwaltung. Personae beschreiben dagegen Motive, Präferenzen, Gewohnheiten und Fähigkeiten (V05 F.63) und dienen der nutzerzentrierten Gestaltung. Mia und Jonas haben dieselbe Rolle, aber sehr unterschiedliche Bedürfnisse.

Vorteil: Entwickler denken in konkreten Szenarien statt in einer abstrakten „Durchschnittsnutzerin", die es laut Forschung nicht gibt (V05 F.8). **Nachteil:** Es handelt sich um angenommene, keine realen Nutzerinnen. Einen repräsentativen Querschnitt zu finden ist schwierig. Bei komplexen Anforderungen sollten zusätzlich reale Studierende einbezogen werden, etwa durch Fachschaftstests (V05 F.67).

> ERWARTUNGSHORIZONT
>
> 2 P.: Definition und Vorgehen. 2 P.: zwei unterschiedliche, fallnahe Personae. 2 P.: Abgrenzung zu Rollen (Rechte vs. Eigenschaften). 2 P.: je ein Vor- und Nachteil.

> HÄUFIGE FEHLER
>
> Personae werden als reale Testpersonen beschrieben. Zwei fast identische Personae, die keine unterschiedlichen Gestaltungsanforderungen auslösen. Rollen und Personae werden gleichgesetzt.

▸ Nachschlagen: V05 F.8–9, F.61–67; T05 F.22–24

d) Typisieren Sie Portal² anhand des Typisierungsmerkmals Aufgabe (Aufgabenphase, Aufgabentyp, Aufgabenreichweite). Erläutern Sie zudem zwei Phasen des Informationsverhaltens, die Portal² unterstützt. 8 P.

Musterlösung

Werden IS anhand betrieblicher Aufgabeneigenschaften typisiert, unterscheidet man Aufgabenphase, Aufgabentyp und Aufgabenreichweite (V05 F.72–73).

- **Aufgabenphase:** Portal² unterstützt *Nutzungsaufgaben*, also den Systemeinsatz im laufenden Betrieb, und keine Entwicklungsaufgaben wie Anforderungserhebung oder Testen (V05 F.74–75).
- **Aufgabentyp:** überwiegend *Ausführungsaufgaben*. Prüfungsanmeldung und Notenverbuchung sind strukturierte, administrative Aufgaben, Portal² ist also vor allem ein *Administrationssystem* (V05 F.76). Das Prüfungsamt nutzt es zusätzlich für *Führungsaufgaben*, etwa wenn es die Raumplanung aus den Anmeldezahlen ableitet (Planung) oder Durchfallquoten auswertet (Kontrolle, V05 F.77).
- **Aufgabenreichweite:** Die *personelle Reichweite* umfasst Individualaufgaben (eigene Anmeldung). Die *funktionale Reichweite* ist *funktionsübergreifend*, weil Lehre, Prüfungsverwaltung und Studierendenservice verbunden werden (V05 F.79–80). Portal² ist ein *intraorganisationales* System, ein *sektorenspezifisches* System des Hochschulsektors und bildet Aufgaben einer Einzelwirtschaft ab (V05 F.82–86).

Phasen des Informationsverhaltens (V05 F.90–95):

- **Informationswahrnehmung** (Aufspüren und Identifizieren von Information, „sensing“, V05 F.91): Eine Push-Nachricht „Prüfungsanmeldung endet morgen“ macht die Studierende darauf aufmerksam, dass für ihre Aufgabe relevante Information vorliegt.
- **Informationspflege** (Aktualisierung und Dokumentation von Daten für die künftige Informationsproduktion, V05 F.95): Das Prüfungsamt korrigiert falsche Prüfungstermine und pflegt Stammdaten. Fehlerhafte Daten würden sonst zu falschen Anmeldungen führen.

Ebenfalls zulässig: *Informationssuche* (Suchfunktion nach Kursen, V05 F.94) und *Strukturierung und Organisation* (Notenspiegel und Leistungsübersicht, V05 F.93).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> Je 2 P. für Aufgabenphase, Aufgabentyp (mit Systemtyp) und Aufgabenreichweite (mit mindestens zwei Reichweitedimensionen). 2 P. für zwei Phasen des Informationsverhaltens am Fall.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Aufgabenphase (Entwicklung vs. Nutzung) und Aufgabentyp (Ausführung vs. Führung) werden verwechselt. Die Reichweite wird nur pauschal als „groß“ beschrieben, statt die Dimensionen aus V05 F.73 zu verwenden.

▸ Nachschlagen: V05 F.72–86, F.90–95; T05 F.13–19

Aufgabe 3 · Informationsinfrastruktur und Nachhaltigkeit: KI im Chemiewerk

30 P.

Die BASF betreibt in Ludwigshafen ihren größten Verbundstandort. In einem (fiktiven) Zukunftsprojekt „Smart Plant 2030“ sollen Anlagen mit Tausenden zusätzlicher Sensoren ausgestattet und durch KI-Modelle gesteuert werden. Die Wartung soll vorausschauend erfolgen (Predictive Maintenance). Ein Vorstandsmitglied spricht in einem Interview von der „menschenleeren Fabrik“ als Ziel. Für das Training der KI-Modelle wird erhebliche Rechenleistung benötigt. Zur Wahl stehen (1) ein eigenes Rechenzentrum auf dem Werksgelände, (2) Flächen im geplanten KI-Großrechenzentrum PORT29 in Mannheim-Neckarau (100 % regenerative Energie, Abwärme ins Fernwärmenetz, PUE ≤ 1,1) und (3) ein Public-Cloud-Anbieter. Erste Pilotprojekte sind gescheitert: Die Sensordaten waren lückenhaft, gleiche Messgrößen hießen in verschiedenen Anlagen unterschiedlich, und die Daten lagen in getrennten Insellösungen.

a) Erläutern Sie das Langfristziel der „sinnhaften Vollautomation“ und diskutieren Sie anhand der Argumente aus der Vorlesung, ob die „menschenleere Fabrik“ ein sinnvolles Ziel ist. 8 P.

Musterlösung

Begriff: Mertens formulierte 1995 die „sinnhafte Vollautomation“ als Langfristziel der WI (V04 F.34). „Sinnhaft“ heißt: Ein Automationsschritt wird von der Allgemeinheit nach einer Lernfrist akzeptiert, und allenfalls Nostalgiker und Sonderlinge sehnen sich nach der personellen Lösung zurück. Systeme sollen menschenzugänglich sein, und die Informationsverarbeitung soll menschenähnlich sein (V04 F.35). Vollautomatisierung kennzeichnet den anzustrebenden Endzustand, sofern sie in diesem Sinne sinnhaft ist (V04 F.36).

Für hohe Automatisierung: Das Substitutionspotenzial der IKT ist durch KI enorm (V04 F.36). Prozessregelung, Datenauswertung und Wartungsplanung lassen sich weitgehend automatisieren, was Produktivität und Sicherheit (weniger Menschen in Gefahrenbereichen) erhöhen kann.

Gegen die „menschenleere Fabrik“:

- Tätigkeiten mit komplexer Wahrnehmung und Handhabung von Objekten bleiben schwer automatisierbar (V04 F.40). Dazu gehören Reparaturen an verwinkelten Rohrleitungen und das Eingreifen im Störfall.
- Eversmann (V04 F.44): Ein vollautomatisiertes Unternehmen wäre kein Unternehmen, sondern ein Automat im Besitz einer Betreiberin. Es könnte nicht dauerhaft Gewinn erzielen, und eine vollautomatisierte Volkswirtschaft käme mangels Beschäftigung und Kaufkraft zum Erliegen.
- Die Vorlesung fordert, eine Automatisierungslehre nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern multiperspektivisch zu konzipieren (Psychologie, Soziologie, Philosophie, VWL), damit humanistische und gesellschaftliche Ziele berücksichtigt werden (V04 F.47). Für ein Chemiewerk gehören dazu Verantwortung im Störfall, die Akzeptanz von Belegschaft und Anwohnenden sowie Arbeitsplätze in der Region.

Fazit: Sinnhaft ist eine *hochautomatisierte* Anlage, in der Routineüberwachung und Prognose automatisiert sind, Menschen aber für Ausnahmen, Instandhaltung und Verantwortung bleiben. Die „menschenleere Fabrik“ ist als Schlagwort nicht sinnhaft im Sinne von Mertens, solange sie nicht akzeptiert wäre.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: Definition mit „sinnhaft = nach Lernfrist akzeptiert“. 4 P.: mindestens ein Pro- und zwei Contra-Argumente aus V04 F.36–47 am Fall (Eversmann ausdrücklich). 2 P.: begründetes Fazit.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> „Sinnhaft“ wird mit „technisch möglich“ gleichgesetzt. Eversmanns drei Gründe werden ohne Bezug zum Fall aufgezählt. Es fehlt das Fazit, das bei „diskutieren“ erwartet wird.

▸ Nachschlagen: V04 F.34–47

b) Erläutern Sie, welche Elemente der Nicht-IuK-Technik bei Option (1) bereitgestellt werden müssten. Diskutieren Sie anschließend mithilfe der Positionen von Carr und Lewis die Wahl zwischen eigenem Rechenzentrum und externer Bereitstellung (PORT29 bzw. Cloud). Gehen Sie dabei auf die Zielbeziehung zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ein. `12 P.`

Musterlösung

Nicht-IuK-Technik umfasst Elemente der Technikinfrastruktur, die für den Produktionsbetrieb notwendig, aber keine IT-Systeme sind (V06 F.22):

- *Stromversorgung* für KI-Racks mit sehr hoher Leistungsdichte (bei PORT29 50–100 kW pro Rack, Z2) samt Umspannwerk. Der Stromverbrauch ist eine ökonomische und ökologische Herausforderung (V06 F.22–24).
- *USV und Notstromgeneratoren*, um Stromausfälle zu überbrücken und den Betrieb fortzusetzen (V06 F.25).
- *Kühlung und Belüftung*, damit die Systeme in ihrer Betriebstemperatur bleiben. Sensoren überwachen die Kühlinstallationen (V06 F.26).
- *Schutztechnik*: Erschütterungs- und Brandfrüherkennungsmelder, Gaslöschanlagen sowie Zugangskontrollen mit Personenschleusen und Biometrie (V06 F.27–29). Auf einem Chemiegelände ist das besonders relevant.

Carr (V06 F.31): Unternehmensspezifische Technikinfrastrukturen verschwinden. Rechenleistung kommt „aus der Steckdose“ von Informationsfabriken, so wie Strom vom Energieversorger. Eigene Einrichtungen lohnen sich nur bei spezifischen Bedürfnissen wie Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit oder Flexibilität. *Argument für Option (2) bzw. (3):* Rechenleistung für das KI-Training wird nur stoßweise gebraucht. Die flexible, virtualisierte Ressourcenzuteilung der Cloud (V06 F.21, F.36) vermeidet teure, oft ungenutzte eigene Kapazität und den gesamten Aufwand für Nicht-IuK-Technik.

Lewis (V06 F.32): Nicht die Technik, sondern die Art, wie die darauf basierenden IS zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen genutzt werden, entscheidet über Eigen- oder Fremdbetrieb. *Argument für Option (1):* Prozess- und Rezepturdaten der Verbundproduktion sind Kern des Wettbewerbsvorteils. Die Echtzeitsteuerung kritischer Anlagen verlangt geringe Latenz und Versorgungssicherheit auch bei Netzausfall. Analog zum S/4HANA-Beispiel kann der Wettbewerbsvorteil die höheren Kosten einer eigenen Infrastruktur kompensieren (V06 F.33). Hinzu kommen Datenschutz und Datensouveränität (rechtliche II, V06 F.56–57).

Zwischenlösung: PORT29 ist ein Rechenzentrum, in dem Unternehmen eigene Systeme betreiben können (Z2). BASF behält die Kontrolle über die Hardware, ohne Nicht-IuK-Technik selbst aufzubauen. Ein Rechenzentrum bedarf keiner physischen Nähe zum Nutzer (V06 F.51). Echtzeitsteuerung lokal, Training extern wäre eine begründbare Aufteilung.

Zielbeziehung: Nachhaltigkeit ist ein nicht-ökonomisches Ziel mit wachsender Bedeutung, das beeinflusst, welche ökonomischen Ziele umgesetzt werden können (V04 F.8). Bei Eller und Riedl steht sie an der Spitze der strategischen Formalziele über Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (V04 F.16). *Komplementär* ist die Beziehung, wenn ein niedriger PUE von 1,1 den Stromverbrauch und damit die Kosten senkt und Abwärme verkauft werden kann. *Konfliktär* wird sie, wenn Ökostrom und Fernwärmeanbindung Investitionen erfordern, die sich nicht rechnen. Ein Beispiel: Wohnanlagen brauchen Wärmegarantien über 30–50 Jahre, Rechenzentren leben aber nur 10–15 Jahre (V06 F.24). Realtypisch kann sich der Charakter der Beziehung ändern (V04 F.29).

ERWARTUNGSHORIZONT

3 P.: mindestens drei Elemente der Nicht-IuK-Technik. 3 P.: Carr mit Argument. 3 P.: Lewis mit Argument (je Position und Fallbezug). 3 P.: Zielbeziehung mit komplementärem und konfliktärem Aspekt.

HÄUFIGE FEHLER

Server und Netzwerk werden als Nicht-IuK-Technik genannt. Carr und Lewis werden vertauscht: Carr = „Strom aus der Steckdose“, Lewis = „Nutzung für Wettbewerbsvorteile entscheidet“. Die Zielbeziehung wird nur einseitig dargestellt.

▸ Nachschlagen: V06 F.21–36, F.51; V04 F.8, F.16, F.29; Zusatz-VL PORT29 (Z2)

c) Erklären Sie mithilfe der Bedürfnispyramide der Datenwissenschaften, warum die Pilotprojekte gescheitert sind. Leiten Sie ab, welche personelle Infrastruktur BASF aufbauen muss. `10 P.`

Musterlösung

Pyramide (V06 F.39), von unten nach oben: *Sammlung* (Instrumentierung, Logging, Sensoren), *Bewegung und Speicherung* (zuverlässige Datenflüsse, Pipelines, ETL, Datenspeicher), *Exploration und Transformation* (Bereinigung, Anomalieerkennung), *Aggregation und Anreicherung* (Kennzahlen, Segmente, Merkmale, Trainingsdaten), *Lernen und Optimierung* (A/B-Tests, einfache ML-Algorithmen) und an der Spitze *KI und Deep Learning*. Jede Stufe setzt die darunterliegenden voraus.

Ursachen des Scheiterns:

- Lückenhafte Sensordaten verletzen die unterste Stufe der Sammlung.
- Insellösungen verhindern zuverlässige Datenflüsse und eine gemeinsame Speicherung (Bewegung und Speicherung). Insellösungen führen zu komplexen, wenig transparenten Strukturen (V06 F.13).
- Unterschiedliche Bezeichnungen gleicher Messgrößen verhindern Bereinigung und Zusammenführung (Exploration und Transformation). Das ist ein semantisches Problem wie bei der „Lieferzeit“, die in zwei Unternehmen Verschiedenes bedeutet (V04 F.73).

Die Projekte wollten also an der Spitze (KI-Steuerung) beginnen, ohne das Fundament zu haben. Erst müssen Datenqualität und Informationspflege gesichert werden, zum Beispiel durch Stammdatenmanagement (V05 F.95).

Personelle Infrastruktur: Sie zeigt sich in Anzahl, Wissen, Können, Fähigkeiten und Fertigkeiten aller an Informationsproduktion, -verteilung und -nutzung Beteiligten (V06 F.37).

- *Kernberufe*: Data Engineers und IT-Architektinnen für Sensor-Anbindung, Pipelines und eine einheitliche Datenplattform.
- *Datenwissenschaftlerinnen und Datenanalysten*, die mit Methoden, Prozessen und Algorithmen Erkenntnisse aus strukturierten und unstrukturierten Daten gewinnen (V06 F.38). Sie arbeiten auf den oberen Stufen.
- *Mischberufe*: Verfahrensingenieure mit Datenkompetenz, die Messgrößen fachlich definieren und Modelle plausibilisieren.
- *Randberufe*: Anlagenfahrer, die Prognosen im Leitstand nutzen und geschult werden müssen.

Da IT-Fachkräfte am Arbeitsmarkt knapp sind (V06 F.40, V03 F.40), braucht BASF neben Rekrutierung vor allem Weiterbildung der bestehenden Belegschaft.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 3 P.: Pyramide mit den Stufen und dem Prinzip „unten zuerst“. 3 P.: Zuordnung der drei Fallprobleme zu den Stufen. 4 P.: personelle Infrastruktur mit Definition und mindestens drei Rollen bzw. Berufsgruppen am Fall.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die Pyramide wird nur abgezeichnet, ohne die Fallprobleme zuzuordnen. Als Lösung wird „ein besseres KI-Modell“ vorgeschlagen, obwohl das Problem in den unteren Stufen liegt. Die personelle Infrastruktur wird auf „mehr Informatiker einstellen“ reduziert.

▸ Nachschlagen: V06 F.37–40, F.13; V04 F.73; V05 F.95

Prognose-Klausur 4 · Schwer: Transfer und Verknüpfung

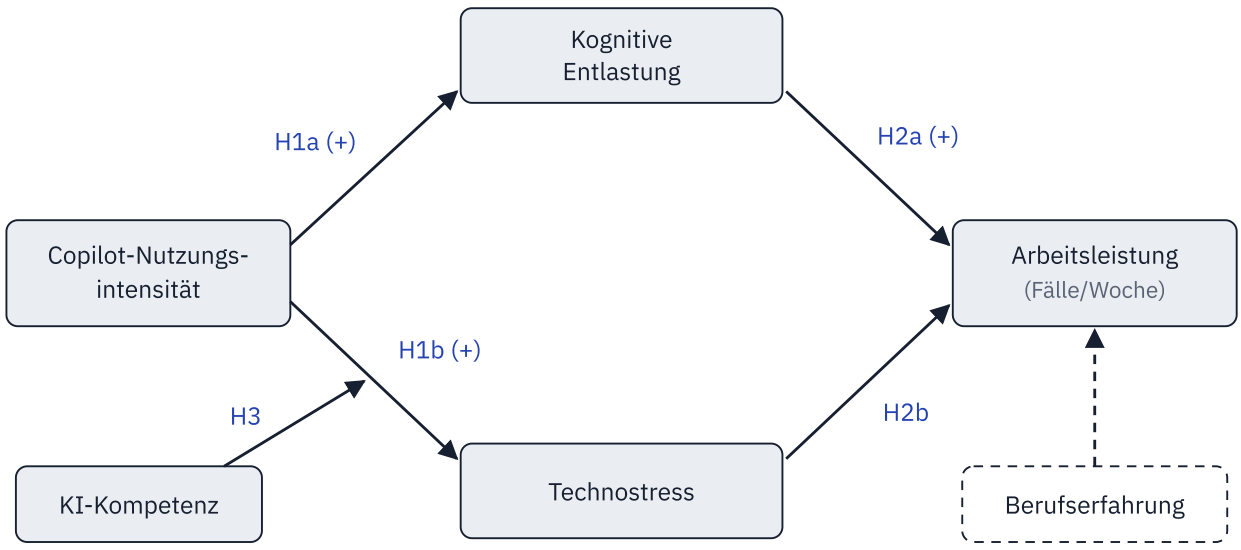
eigene Klausur

90 Min · 90 Punkte · alle drei Aufgaben bearbeiten

Aufgabe 1 · Theorie und Empirie: Generative KI in der Sachbearbeitung

30 P.

Die Neckar Versicherung AG (fiktiv, 3.000 Beschäftigte, Mannheim) hat Microsoft 365 Copilot für alle Sachbearbeitenden eingeführt. Der Vorstand ist überzeugt: „Copilot steigert die Produktivität." Ein Forschungsteam möchte das genauer verstehen. Es befragt 600 Sachbearbeitende und verknüpft die Antworten mit Leistungskennzahlen (bearbeitete Schadenfälle pro Woche). Das Team schlägt folgendes Modell vor:



Forschungsmodell zur Wirkung von Copilot auf die Arbeitsleistung. H3 zeigt auf den Pfeil H1b (Moderator). Gestrichelt ist die Kontrollvariable dargestellt. H2b und H3 haben kein Vorzeichen. Es gibt keinen direkten Pfeil von der Nutzungsintensität zur Arbeitsleistung.

a) Bestimmen Sie die Variablentypen, geben Sie begründete Vorzeichen für H2b und H3 an und erläutern Sie, warum das Modell keinen direkten Pfeil von der Nutzungsintensität zur Arbeitsleistung enthält. Was folgt daraus für die Aussage des Vorstands? 12 P.

Musterlösung

Variablentypen (V02 F.59): Die Copilot-Nutzungsintensität ist die *UV*. Kognitive Entlastung und Technostress sind zwei *parallele Mediatorvariablen*, denn sie liegen jeweils zwischen UV und AV und vermitteln deren Einfluss. Die Arbeitsleistung ist die *AV* (objektiv gemessen in Fällen pro Woche). Die KI-Kompetenz ist *Moderatorvariable*, weil H3 auf den Pfeil H1b zeigt und die Stärke des Einflusses der Nutzung auf den Technostress verändert. Die Berufserfahrung ist *Kontrollvariable*: Sie steht nicht im Fokus, beeinflusst aber die Leistung (gestrichelt, ohne Hypothese).

H2b (−): Je höher der Technostress, desto geringer die Arbeitsleistung. Digitaler Stress geht mit reduzierter Benutzer- und Arbeitszufriedenheit sowie rückläufiger mentaler Gesundheit einher (V02 F.65). Im Fall kostet das Prüfen fehlerhafter KI-Antworten Zeit, und ständige Hinweise unterbrechen die Arbeit.

H3 (−): Je höher die KI-Kompetenz, desto *schwächer* der positive Einfluss der Nutzungsintensität auf den Technostress. Wer gute Prompts schreibt und Halluzinationen schnell erkennt, wird durch intensive Nutzung weniger gestresst. Das Vorzeichen bezieht sich auf die Beziehung H1b, nicht direkt auf den Technostress.

Kein direkter Pfeil: Das Modell unterstellt eine *vollständige Mediation*. Die Nutzung wirkt nur über die beiden Mechanismen auf die Leistung, also nicht direkt (V02 F.59: „Die unabhängige Variable wirkt nicht direkt auf die abhängige Variable“). Der Gesamteffekt setzt sich aus einem positiven Pfad (+ · + = +) und einem negativen Pfad (+ · − = −) zusammen. Sein Vorzeichen ist *theoretisch unbestimmt* und hängt von der relativen Stärke der Pfade ab. Diese wird über H3 wiederum von der KI-Kompetenz beeinflusst.

Folge für den Vorstand: Die pauschale Aussage „Copilot steigert die Produktivität“ ist aus dem Modell nicht ableitbar. Gültig wäre allenfalls eine konditionale Aussage wie „Bei hoher KI-Kompetenz überwiegt der Entlastungseffekt“. Wissenschaftliche Aussagen müssen ihre Bedingungen explizit angeben (Konditionalität, V01 F.61). Möglich ist sogar ein umgekehrt U-förmiger Gesamtverlauf: Moderate Nutzung hilft, exzessive Nutzung schadet. Das entspricht der Logik „Nutzen minus Kosten“ aus dem aktuellen Forschungsbeispiel (V05 F.53–54).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 4 P.: alle sechs Variablen korrekt typisiert und begründet, insbesondere zwei Mediatoren. 2 P.: H2b mit Begründung. 2 P.: H3 als Abschwächung der Beziehung. 2 P.: vollständige Mediation und unbestimmter Gesamteffekt. 2 P.: Konsequenz für die Vorstandsaussage (Konditionalität bzw. nicht ableitbar).

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Technostress wird als „negative UV“ bezeichnet. Bei H3 wird ein Effekt der KI-Kompetenz auf die Arbeitsleistung beschrieben statt einer Moderation von H1b. Das Fehlen des direkten Pfeils wird übersehen oder als Zeichenfehler abgetan, obwohl genau hier der Transferkern liegt.

▸ Nachschlagen: V02 F.59–60, F.65–66; V05 F.52–54; V01 F.61; Altklausur HWS 25 Z, A3

b) Ein Vorstandsmitglied sagt: „Das Modell ist doch schon eine Theorie.“ Nehmen Sie mithilfe der Theorie-Definition, der Bausteine einer Theorie und der Kriterien einer „guten“ Theorie Stellung. Erläutern Sie dabei die zwei Ebenen, auf denen eine theoretische Aussage untersucht wird.

10 P.

Musterlösung

Definition: Eine Theorie beschreibt ein System gesetzesartiger Aussagen zur Erklärung eines Ausschnitts der Wirklichkeit und dessen Weiterentwicklung (V02 F.5). Sie besteht aus drei Bausteinen (V02 F.6): *Was?* (Gegenstände bzw. Konstrukte, abgegrenzt von der Umwelt), *Wie?* (Beziehungen zwischen den Theorieobjekten) und *Warum?* (was den Zusammenhang hervorruft, also die Erklärung).

Anwendung: Das Modell liefert das *Was* (Nutzung, Entlastung, Technostress, Leistung) und das *Wie* (Pfeile und Vorzeichen). Das *Warum* fehlt in der Abbildung, etwa „Copilot übernimmt Routinetexte, dadurch werden Arbeitsgedächtnisressourcen frei“ oder „unzuverlässige Antworten erzeugen Kontrollaufwand und Informationsüberlastung“ (V04 F.68). Laut Vorlesung sind „Abbildungen über Zusammenhänge zwischen Konstrukten und Variablen“, Auflistungen von Konstrukten sowie Hypothesen bzw. Prognosen über behauptete Zusammenhänge *noch keine Theorien* (V02 F.6). **Ergebnis:** Die Abbildung allein ist keine Theorie, sondern ein Forschungsmodell. Erst zusammen mit den theoretisch begründeten Mechanismen und der empirischen Bewährung entsteht ein theoretischer Beitrag.

Zwei Ebenen (V02 F.13): Auf der Ebene des *theoretischen Bezugsrahmens* werden Konstrukte identifiziert und ihre Zusammenhänge über Propositionen behauptet („KI-Nutzung erzeugt Technostress“). Auf der Ebene der *Operationalisierung* werden Konstrukte in messbare Variablen überführt (Technostress etwa über einen validierten Fragebogen mit zehn Dimensionen zu je fünf Items, V02 F.66, Leistung über Fälle pro Woche) und Propositionen in Hypothesen. Wird eine Hypothese falsifiziert, wird der entsprechende Teil der Theorie widerlegt bzw. ersetzt.

Kriterien einer guten Theorie (V02 F.8): Sie soll wahr, sinnstiftend, widerspruchsfrei, erschöpfend und sparsam sein. Das Modell ist *sparsam*. Fraglich ist, ob es *erschöpfend* ist: Ein Prüfaufwand für Halluzinationen oder Unterbrechungen durch Hinweise des Assistenten wird nicht eigenständig abgebildet. Ob es *wahr* ist, zeigt sich erst im Vergleich mit der Wirklichkeit.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: Definition. 3 P.: drei Bausteine am Modell mit dem fehlenden „Warum“. 2 P.: Bezug auf „noch keine Theorien“ und klare Stellungnahme. 2 P.: zwei Ebenen mit Operationalisierungsbeispiel. 1 P.: mindestens zwei Gütekriterien angewendet.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> „Ja, weil es Hypothesen enthält“: Gerade Hypothesen allein sind laut V02 F.6 noch keine Theorie. Konstrukt und Variable werden gleichgesetzt. Die Gütekriterien einer Theorie werden mit den Wissenschaftskriterien aus V01 F.44 verwechselt. Die Listen überschneiden sich zwar (Widerspruchsfreiheit), sind aber nicht identisch.

▸ Nachschlagen: V02 F.5–8, F.13–17, F.66; V04 F.68

c) Der Lehrstuhl möchte den Erkenntnisstand aus 35 bereits veröffentlichten Studien zu KI-Assistenten und Produktivität zusammenführen. Vergleichen Sie Metaanalyse und Synopse,

empfehlen Sie ein Vorgehen und zeigen Sie, wie dabei das Wissenschaftskriterium der Systematisierbarkeit erfüllt werden kann. `8 P.`

Musterlösung

Metaanalyse (quantitativ): Sie untersucht ein Forschungsgebiet, indem sie die Ergebnisse themenverwandter Primärstudien *statistisch aggregiert* (V02 F.81). Idealtypisch gibt sie Aufschluss über einen Kausalzusammenhang. Oft gehen aber Befragungsstudien ein, die nur Korrelationen berichten. Verwendet werden sollten nur Primärstudien, die methodische Mindeststandards erfüllen. Ein Beispiel ist die Aggregation von 82 Studien zur Benutzermitwirkung bei He und King (V02 F.82).

Synopse bzw. Review (qualitativ): Sie beschreibt den Stand der Forschung strukturiert in narrativer Form, gegebenenfalls mit kritischen Kommentaren, ohne statistische Kennzahlen wie durchschnittliche Zusammenhänge zu berechnen (V02 F.97–98). Strukturiert wird nach Merkmalen wie untersuchten Konstrukten (UV, AV, Mediatoren, Moderatoren), Referenztheorien, Analyseebenen und Forschungsmethoden (V02 F.98).

Empfehlung: Die 35 Studien sind vermutlich heterogen: unterschiedliche KI-Systeme, Produktivitätsmaße sowie Labor-, Feld- und Fallstudien. Deshalb zuerst eine *Synopse*, um Konstrukte und Methoden zu ordnen und Forschungslücken zu finden. Für die Teilmenge quantitativer Studien, die vergleichbare Variablen messen (zum Beispiel Nutzung → Leistung), folgt dann eine *Metaanalyse* zur durchschnittlichen Effektstärke. Diese Kombination entspricht der Empfehlung, Methoden komplementär einzusetzen (V02 F.104).

Systematisierbarkeit (V01 F.53–55): Eine Menge singulärer Aussagen ist noch keine Theorie, nötig ist ein Klassifikations- oder Begründungszusammenhang auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Finden einzelne Studien etwa „KI-Kompetenz moderiert …“ und „Berufserfahrung moderiert …“, kann man sie analog zum TAM-Beispiel (Geschlecht und Alter → „demografische Faktoren“) zu einer Aussage höherer Abstraktion zusammenfassen: „*Individuelle Ressourcen der Nutzenden* verändern den Einfluss der KI-Nutzung auf den Technostress.“

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P. Metaanalyse, 2 P. Synopse (Kernunterschied: statistische Aggregation vs. narrative Strukturierung). 2 P. begründete Empfehlung. 2 P. Systematisierbarkeit mit einer konkret formulierten abstrahierten Aussage.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die Metaanalyse wird als „Zusammenfassung“ ohne Statistik beschrieben. Die Synopse wird als „unwissenschaftlich“ abgewertet. Systematisierbarkeit wird mit „systematischem Vorgehen“ gleichgesetzt, statt den Begründungszusammenhang auf mehreren Abstraktionsebenen zu zeigen.

▸ Nachschlagen: V02 F.61, F.81–82, F.97–99, F.104; V01 F.53–55

Aufgabe 2 · Gestaltungsorientierte Forschung und Praxis: Process Mining

30 P.

Die Rhein-Neckar Logistik GmbH (fiktiv) setzt seit einem Jahr ein Process-Mining-Werkzeug von Celonis auf ihrem ERP-System ein. Die Auswertung der Ereignisprotokolle zeigt: Der modellierte Soll-Prozess „Auftrag → Kommissionierung → Versand → Rechnung“ wird nur in 41 % der Fälle eingehalten. Häufig wird die Rechnung vor dem Versand korrigiert, oder Aufträge werden mehrfach zwischen Lagern umgebucht. Gemeinsam mit einem Lehrstuhl soll in einem öffentlich geförderten Verbundprojekt ein „Process-Guidance-Assistent“ entwickelt werden, der Disponentinnen in Echtzeit Hinweise gibt, etwa „Achtung: Auftrag noch nicht kommissioniert – Rechnung zurückhalten“. Das Unternehmen trägt 50 % der Kosten und erwartet nach sechs Monaten einen einsatzfähigen Assistenten. Der Lehrstuhl möchte die Ergebnisse in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlichen.

a) Erläutern Sie Process Mining und erklären Sie, warum Ist- und Soll-Prozess so stark voneinander abweichen können. Analysieren Sie den Interessenkonflikt im Verbundprojekt mithilfe der Begriffe Relevanz und Stringenz und zeigen Sie einen Lösungsweg. 8 P.

Musterlösung

Process Mining ist ein analytisches Vorgehen zur Analyse, Überwachung und Verbesserung von Prozessen, *wie sie tatsächlich ablaufen* und nicht wie man sie in Prozessmodellen annimmt (V03 F.51). Grundlage sind Daten, die durch die Nutzung von Anwendungssystemen entstehen (V02 F.63). Die Abweichung entsteht, weil Prozessmodelle einen geplanten Idealzustand abbilden. In der Praxis umgehen Menschen Abläufe, um Zeitdruck oder Systemschwächen auszugleichen, etwa durch frühe Rechnungskorrekturen. Ein Modell ist ein Artefakt, das Zusammenhänge beschreibt (V03 F.8), aber nicht automatisch der Wirklichkeit entspricht.

Relevanz vs. Stringenz (V03 F.36): Die Praxis fordert *Relevanz*, also die praktische Bedeutung im Sinne von Tragweite, Wert oder Wichtigkeit des Ergebnisses. Das Unternehmen will nach sechs Monaten einen einsatzfähigen Assistenten. Wissenschaftlerinnen orientieren sich an der *Stringenz*, dem Ideal formaler und methodischer Präzision. Der Lehrstuhl braucht eine sauber begründete, rigoros evaluierte Lösung für eine internationale Veröffentlichung. Jede Forscherin der WI steht damit vor einem zweidimensionalen Entscheidungsproblem (V03 F.37). Da Unternehmen in Verbundprojekten einen großen Teil der Mittel tragen (bis zu 80 %, V03 F.46), investieren sie nur bei praxisrelevanten, wertschaffenden Ergebnissen.

Lösungsweg: Die WI muss Probleme aufgreifen, die praxisrelevant *und* rigoros bearbeitbar sind (V03 F.37). Konkret: Ein gestaltungsorientiertes Vorgehen liefert schnell einen ersten Prototyp (Relevanz), und dessen Wirkung wird anschließend in einem Feldexperiment mit Kontrollgruppe gemessen (Stringenz). Meilensteine werden für beide Seiten festgelegt.

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> 2 P.: Definition Process Mining. 2 P.: Erklärung der Ist-Soll-Abweichung. 2 P.: Relevanz und Stringenz definiert und den Akteuren zugeordnet. 2 P.: Lösungsweg mit Folienbezug.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Process Mining wird mit Prozessmodellierung (BPMN) gleichgesetzt. Relevanz wird als „Wichtigkeit für die Wissenschaft“ missverstanden. Der Konflikt wird nur beschrieben, nicht gelöst.

▸ Nachschlagen: V03 F.36–37, F.44–46, F.51; V02 F.63–64

b) Strukturieren Sie das Projekt anhand der Design-Science-Research-Methodik (DSRM). Gehen Sie in den passenden Schritten auf die entstehenden Artefakttypen, auf Low- und High-Fidelity-Prototyping sowie auf die Evaluation ein. `12 P.`

Musterlösung

Gestaltungsorientierte Forschung zielt darauf ab, Artefakte zu konstruieren und Wissen zur Konstruktion von Artefakten bereitzustellen, um bestimmte Ziele zu erreichen (V03 F.5). Die DSRM gliedert den Prozess in sechs Schritte mit Iterationen (V03 F.17):

1. **Identifikation des Problems und Motivation:** Im Problemraum ist die Einhaltung des Soll-Prozesses von 41 % mit Kosten durch Korrekturen beschrieben. Methoden im Problemraum dienen dem Verständnis des Problems (V03 F.19). Eine Synopse über bestehende „Guidance"-Forschung zeigt den Stand und Forschungslücken (V03 F.20).
2. **Definition der Ziele der Lösung:** Evaluationskriterien werden schon im Problemraum festgelegt (V03 F.25), etwa eine Einhaltungsquote ≥ 70 %, 20 % weniger Rechnungskorrekturen und die Akzeptanz der Disponentinnen.
3. **Design und Entwicklung:** Im Lösungsraum dominieren Methoden der Ingenieurwissenschaften (V03 F.21). Es entstehen alle vier Artefakttypen (V03 F.8): *Konstrukte* (Vokabular wie „Abweichungstyp", „kritische Aktivität"), ein *Modell* (Regelwerk, welche Abweichung welchen Hinweis auslöst), eine *Methode* (Vorgehen, wie aus Process-Mining-Daten Hinweisregeln abgeleitet werden) und die *Instanziierung* (der lauffähige Assistent im ERP-System). Prototyping (V03 F.22–23): Zuerst werden *Low-Fidelity*-Prototypen auf Papier mit Disponentinnen besprochen, um schnell und günstig Ideen für Hinweisformen zu generieren. Danach folgt ein *High-Fidelity*-Prototyp mit Interaktivität und realistischem Design, der aufwendiger, aber realistischer ist. Der Prototyp dient als Kommunikationsmittel zwischen Gestaltenden und Nutzerinnen.
4. **Demonstration:** Der Assistent wird an einem Lager mit historischen Fällen vorgeführt, um zu zeigen, dass er das Problem grundsätzlich lösen kann.
5. **Evaluation:** Ziel ist es, den Wert des Artefakts entlang der in Schritt 2 definierten Kriterien zu ermitteln (V03 F.25). Infrage kommen ein Laborexperiment mit Studierenden in einer simulierten Dispositionsumgebung und ein Feldexperiment im Unternehmen (Lager A mit, Lager B ohne Assistent), wie im Process-Guidance-Projekt der Vorlesung (V03 F.26–27). Gemessen werden die Einhaltungsquote, die Leistung und das Prozesswissen. Bei Bedarf geht es iterativ zurück zu Schritt 2 oder 3.
6. **Kommunikation:** Die Ergebnisse gehen an das Unternehmen und als Veröffentlichung in die Fachgemeinschaft. Gestaltungswissen umfasst Problembeschreibung, Lösung und Evaluationsnachweis (V03 F.13). Daraus entsteht präskriptives λ-Wissen, zum Beispiel ein Gestaltungsprinzip („Hinweise vor einer kritischen Aktivität wirken stärker als Hinweise danach", V03 F.14–15).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 6 P.: sechs DSRM-Schritte in richtiger Reihenfolge, jeweils mit Fallbezug. 2 P.: vier Artefakttypen am Assistenten. 2 P.: Low- vs. High-Fidelity mit Zweck. 2 P.: Evaluation mit Kriterien und mindestens einer empirischen Methode.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die Evaluationskriterien werden erst nach der Entwicklung festgelegt. Ein Prototyp wird als „nicht ausführbar“ beschrieben (V03 F.22 sagt ausdrücklich „ausführbar“, vgl. T03 F.7–8). Die Instanziierung ist das einzige genannte Artefakt.

▸ Nachschlagen: V03 F.5–27; T03 F.3–8, F.20–23; Altklausur HWS 25 Z, A1

c) Ordnen Sie die Entwicklung von Process Mining in den Lebenszyklus neuer Produkte und Dienstleistungen ein und diskutieren Sie die These von Szyperski am Beispiel Celonis. Prüfen Sie außerdem, ob der geplante Assistent eine Praxeologie wäre. `10 P.`

Musterlösung

Lebenszyklus (V03 F.57): Er gliedert sich in *Invention* (Entdeckung bzw. Erfindung), *Innovation* (Ausbreitung einer Erfindung oder Neuerung) und *Perfektion* (Verbesserung der Neuerung im Detail).

- *Invention:* Algorithmen, die aus Ereignisprotokollen Prozessmodelle rekonstruieren, entstanden in der Forschung (Vertiefung: v. a. an der TU Eindhoven um 2000).
- *Innovation:* Die breite Ausbreitung in Unternehmen kam mit kommerziellen Werkzeugen. Celonis wurde 2011 als Ausgründung von der TU München gegründet und wird in der Vorlesung als Beispiel für Ausgründungen mit Nähe zur WI genannt (V03 F.51).
- *Perfektion:* Heute wird die Technik im Detail verbessert, etwa durch Echtzeitanalyse und KI-gestützte Handlungsempfehlungen. Der geplante Guidance-Assistent ist ein Beispiel dafür.

Szyperski (V03 F.57): Individuen und Organisationen in Deutschland seien „weltklasse" bei Invention und Perfektion, aber wegen Unsicherheitsvermeidung und fehlender Wandlungsbereitschaft bei der Innovation unterdurchschnittlich. Das MP3-Beispiel stützt die These: erfunden in Erlangen, Innovationsschub in den USA und Japan (V03 F.58). *Celonis als Gegenbeispiel:* Eine deutsche Ausgründung hat Process Mining weltweit verbreitet, also gerade die Innovationsphase gemeistert. *Einschränkend* lässt sich anführen, dass Celonis für die Internationalisierung Risikokapital und einen zweiten Hauptsitz in den USA nutzte. Die Folie setzt das Fragezeichen „sind (waren?)" selbst. Dazu passt das „Paradigma der digitalen Innovation" mit Schnelligkeit, Co-Innovation mit Kunden und agilem Vorgehen von unten nach oben statt geplanter, top-down realisierter Systemstrukturen (V03 F.60).

Praxeologie? Praxeologien sind Technologien ohne theoretischen Unterbau, die entstehen, wenn sich eine Theorie erst zeitlich nach der Technologie entwickelt. Sie sind eine Synthese aus empirischem Wissen, analytischem Denken und systematischer Spekulation (V02 F.29). Würde der Assistent nur nach Bauchgefühl gebaut („Hinweise werden schon helfen"), wäre er eine Praxeologie. Stützt das Team das Design auf bestehendes Wissen, nämlich die Synopse zur Guidance-Forschung und erklärende Erkenntnisse zu Prozesswissen (Ω-Wissen, V03 F.15), dann handelt es sich um eine theoriegeleitete Gestaltung. Genau diese „Doppelgesichtigkeit" aus verhaltens- und gestaltungsorientierter Forschung gilt als besondere Stärke der WI (V03 F.5). Zudem ist der Assistent eine *organisatorische* Innovation: Er verändert die Arbeit der Disponentinnen und die Technik zugleich und ist damit nach Swanson komplexer als rein technische oder soziale Innovation (V03 F.62).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 3 P.: drei Phasen mit fallbezogenen Beispielen. 3 P.: Szyperski-These korrekt wiedergegeben und am Fall diskutiert (Pro und Contra). 4 P.: Praxeologie definiert und begründet entschieden, optional Bezug zu Ω-Wissen bzw. Swanson.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Innovation wird als „Erfindung" bezeichnet. Bei der Vorlesung ist Innovation die *Ausbreitung*. Die Praxeologie wird pauschal bejaht oder verneint, ohne die Bedingung „Theorie zeitlich nach der Technologie" zu prüfen.

▸ Nachschlagen: V03 F.5, F.51, F.57–62; V02 F.29; T03 F.18–19

Aufgabe 3 · Digitale Transformation und Plattform-Ökosysteme: SAP und generative KI

30 P.

SAP stellt mit der Business Technology Platform (BTP) eine Plattform bereit, auf der Partnerunternehmen eigene Erweiterungen und Apps für SAP-Kunden entwickeln und über den SAP Store vertreiben. Dafür stellt SAP Programmierschnittstellen und Entwicklungswerkzeuge bereit. Der KI-Assistent Joule soll künftig in allen SAP-Anwendungen Fragen beantworten und Prozessschritte selbstständig ausführen, etwa Eingangsrechnungen prüfen und buchen. Die zugrunde liegenden großen Sprachmodelle (LLMs) entwickelt SAP überwiegend nicht selbst, sondern bindet über einen „Generative AI Hub" Modelle verschiedener externer Anbieter ein. Ein Analyst warnt: „Wenn die KI-Anbieter eigene Unternehmensagenten bauen, wird SAP vom Plattformbesitzer zum Zulieferer." Gleichzeitig bezeichnen viele mittelständische SAP-Kunden bereits die Umstellung von Papier- auf PDF-Rechnungen als ihre „digitale Transformation".

a) Erläutern Sie die drei Begriffsauffassungen von Digitalisierung aus der Vorlesung und ordnen Sie (1) die Umstellung auf PDF-Rechnungen, (2) die Einführung von S/4HANA und (3) die automatische Rechnungsbuchung durch Joule zu. Beurteilen Sie anhand der Definition, wann von digitaler Transformation gesprochen werden kann. 10 P.

Musterlösung

Drei Auffassungen (V06 F.75):

- *Digitization:* Überführung analoger in diskrete Werte, um elektronische Übertragung, Speicherung und Verarbeitung zu ermöglichen. → **(1) PDF-Rechnungen**: Das Papierdokument wird in digitale Form überführt, und der Prozess bleibt unverändert.
- *Digitalization:* Einführung digitaler Technologien in Organisationen, um Ziele (zum Beispiel Produktivität oder Kundenzufriedenheit) positiv zu beeinflussen. → **(2) S/4HANA-Einführung**.
- *Computerbasierte Automatisierung:* Übertragung von Aufgaben, die bisher ein Mensch erledigt hat, auf elektronische Systeme, um Ziele wie Prozesseffizienz zu verbessern. → **(3) Joule bucht Rechnungen**, eine Aufgabe der Buchhalterin geht auf das System über.

Digitale Transformation ist ein Prozess, der darauf abzielt, eine Organisation zu verbessern, indem *wesentliche* Änderungen ihrer Eigenschaften durch den Einsatz von IKT bewirkt werden. Dem Wort „wesentlich" kommt die entscheidende Bedeutung zu (V06 F.72).

- (1) ist **keine** digitale Transformation, weil sich keine wesentliche Eigenschaft der Organisation ändert. Die Selbstbezeichnung der Kunden ist begrifflich unscharf. Die Vorlesung weist darauf hin, dass nicht jede Begriffsauffassung in der Literatur zweckmäßig ist (V06 F.67).
- (2) ist **umstritten**. Ändern sich Prozesse und Organisation wesentlich, würden manche WI-Fachleute von digitaler Transformation sprechen. ERP-Einführungen sind aber seit Jahrzehnten bekannt, was den Neuigkeitsgehalt des Begriffs fragwürdig macht (V06 F.73–74).
- (3) **kann** digitale Transformation sein, wenn mit der Automatisierung wesentliche Änderungen einhergehen, etwa die Auflösung der Kreditorenbuchhaltung zugunsten eines kleinen Prüfteams oder neue Rollen und Qualifikationen. Die Zusatzvorlesung betont außerdem, dass digitale Transformation kein einmaliges Vorhaben ist, sondern kontinuierliche digitale Innovation erfordert, etwa „plan-driven → agile methods" und „value-chains → platforms" (Z1 F.3).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> 3 P.: drei Begriffsauffassungen. 3 P.: korrekte Zuordnung der drei Maßnahmen. 4 P.: DT-Definition mit „wesentlich" und begründete Beurteilung je Maßnahme, darunter die Problematik des Neuigkeitsgehalts bei ERP.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Alle drei Maßnahmen werden als „Digitalisierung = DT" zusammengeworfen. Die englischen Begriffe digitization und digitalization werden vertauscht. Die Beurteilung bleibt ohne das Schlüsselwort „wesentlich".

▸ Nachschlagen: V06 F.67, F.72–75; Z1 F.3

b) Ordnen Sie die BTP als Transaktions- oder Innovationsplattform ein. Erläutern Sie mithilfe der „inneren Grenze" (inner boundary) aus der Zusatzvorlesung, wie SAP das Verhältnis zu den Partnern steuert, und beschreiben Sie die Netzwerkeffekte im Ökosystem. `10 P.`

Musterlösung

Einordnung: Die BTP ist primär eine **Innovationsplattform**. Sie zielt nicht nur auf die Anbahnung und Abwicklung von Transaktionen, sondern auf die Erweiterung und Verbesserung von Leistungskomponenten in einem Netzwerk. Das setzt Standards und offengelegte Schnittstellen voraus, über die Anbieter komplementärer Leistungen den Nutzen der gesamten Plattform steigern (V06 F.114). Das entspricht dem Android-Beispiel, auf dessen Basis App-Hersteller Anwendungen für den Play Store entwickeln (V06 F.115). Der SAP Store hat zusätzlich eine Transaktionsfunktion (Vertrieb der Partner-Apps). Es liegt also eine hybride Form mit Innovationsschwerpunkt vor.

Innere Grenze (Z1 F.18): Sie trennt den Plattformkern von den peripheren Komplementären (Partnern). Gesteuert wird über *Boundary Resources* wie APIs und SDKs. Die strategische Logik ist die Befähigung und Orchestrierung der Entwickler („developer enablement and orchestration"). Zudem integrieren Plattformen erfolgreiche Innovationen in ihren stabilen Kern („core extension"). Für SAP heißt das: Über Schnittstellen und Entwicklungswerkzeuge bestimmt SAP, was Partner tun können und wie offen die Plattform ist. Für Partner liegt darin ein Risiko, denn baut SAP eine erfolgreiche Partnerfunktion selbst in den Kern ein, verliert der Partner sein Geschäft. (Vertiefung: Foerderer et al. 2018 untersuchen am Beispiel Google Photos, ob der Markteintritt des Plattformbesitzers Innovation der Komplementäre verdrängt. Das ist eine Quelle aus der Literaturliste der Zusatzvorlesung.)

Netzwerkeffekte (V06 F.113; Z1 F.17): *Indirekt bzw. cross-side, positiv:* Mehr Partner-Apps erhöhen den Nutzen für SAP-Kunden, und mehr Kunden machen die Plattform für weitere Partner attraktiver. Das entspricht dem Hardware-Software-Beispiel der Vorlesung. *Direkt bzw. same-side:* Unter Partnern kann der Effekt positiv sein (gemeinsame Standards und Wissensaustausch) oder negativ (mehr Konkurrenz um dieselben Kunden). Erfolgreiche Plattformen realisieren Netzwerkeffekte (V06 F.113). Ohne sie würde die BTP zu den vier von fünf scheiternden Plattformen gehören (V06 F.112).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
> 3 P.: Einordnung mit Definition und Begründung (Schnittstellen, Komplementäre). 4 P.: innere Grenze mit Locus, Governance (APIs, SDKs), Logik und Core-Extension-Risiko. 3 P.: direkte und indirekte Netzwerkeffekte am Fall, mindestens einer mit möglicher negativer Ausprägung.

> **HÄUFIGE FEHLER**
> Innere und äußere Grenze werden vertauscht. Die innere Grenze liegt zu den *Partnern* (downstream), die äußere zu *externen Ressourcen* wie LLM-Anbietern (upstream). Die BTP wird nur wegen des Stores als Transaktionsplattform eingeordnet.

▸ Nachschlagen: V06 F.112–116; Z1 F.16–18

c) Analysieren Sie die Abhängigkeit von externen LLM-Anbietern mithilfe der „äußeren Grenze" und der drei Strategien aus der Zusatzvorlesung. Bewerten Sie, welche Strategie SAP verfolgt und ob sie der Warnung des Analysten begegnet. Beziehen Sie einen kritischen Erfolgsfaktor für

Digitalisierungsstrategien und ein strategisches Formalziel der Informationsinfrastruktur ein.

10 P.

Musterlösung

Äußere Grenze (Z1 F.18): Sie trennt den Plattformkern von plattformunabhängigen externen Ressourcen, hier den LLMs. Die Governance zielt auf Abschirmung des Kerns und Sicherheit der Inputs („core insulation and input security“). Die strategische Logik ist das Management von Abhängigkeiten und Ressourcenbeschränkungen. Ob generative KI künftig Teil des Kerns wird, ist laut Folie noch unklar.

Drei Strategien (Z1 F.19):

- *Abmilderung ohne Eigentum (z. B. Brokering):* SAP vermittelt zwischen mehreren Modellen verschiedener Anbieter und kann sie austauschen. Genau das leistet der „Generative AI Hub“.
- *Teilweise Absorption der Beschränkung (z. B. Allianzen, Partnerschaften):* strategische Partnerschaften oder Beteiligungen an KI-Anbietern mit gesichertem Zugang zu Modellen.
- *Vollständige Absorption (z. B. Übernahmen, Insourcing):* ein eigenes LLM oder die Übernahme eines Anbieters. Das bringt maximale Kontrolle, verursacht aber hohe Kosten und erfordert knappe KI-Fachkräfte.

Bewertung: SAP verfolgt vor allem die erste Strategie, ergänzt um Partnerschaften. Vorteil: geringe Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter und Flexibilität beim schnellen Fortschritt der Modelle. Das entspricht dem *Anpassungsstreben* der II, also der Fähigkeit, auf Änderungen ohne grundlegenden Umbau zu reagieren (V04 F.23). Der Warnung des Analysten (Z1 F.19: „will the AI vendors transform existing platform owners into complementors?“) begegnet Brokering aber nur teilweise. Wenn die Wertschöpfung in den Agenten der KI-Anbieter liegt, wird SAP zum austauschbaren Datenlieferanten. SAPs Gegenposition muss in dem liegen, was die Modelle nicht haben: Geschäftsdaten, Prozesswissen und die Integration in Kernprozesse. Das entspricht der Logik von Lewis, nach der die Nutzung für Wettbewerbsvorteile entscheidet (V06 F.32).

Erfolgsfaktor (V06 F.86): Aus der Kategorie *Partners* lässt sich „Network effects with open systems and partner integration“ heranziehen, alternativ aus *Data and IT* „Modular IT platform“. Eine modulare Architektur mit austauschbaren Modellen macht die Brokering-Strategie erst möglich.

Formalziel Sicherheitsstreben (V04 F.21): Sicherheit ist die Eigenschaft der II, Bedrohungen so zu begegnen, dass Schäden vermieden, erkannt oder in ihren Auswirkungen verringert werden. Bei externen LLMs heißt das „input security“: Kunden-Geschäftsdaten dürfen nicht unkontrolliert zu Fremdanbietern abfließen. Das berührt auch die rechtliche II (Datenschutz, V06 F.57). Zwischen Sicherheit und der Flexibilität vieler Anbieter besteht ein potenzieller Zielkonflikt (V04 F.29).

> **ERWARTUNGSHORIZONT**
>
> 2 P.: äußere Grenze erklärt. 3 P.: drei Strategien mit Fallbezug. 3 P.: begründete Bewertung mit Bezug auf die Analystenwarnung. 2 P.: Erfolgsfaktor und Formalziel korrekt aus den Folien.

> **HÄUFIGE FEHLER**
>
> Die drei Strategien werden nur aufgezählt, ohne SAPs tatsächliche Strategie zu identifizieren. Der Erfolgsfaktor wird frei erfunden statt aus den acht Kategorien von V06 F.86 genommen. Sicherheit wird nur als „Hacker-Schutz“ verstanden statt mit der Definition aus V04 F.21.

▸ Nachschlagen: Z1 F.16–19; V06 F.32, F.57, F.86; V04 F.21–23, F.29